Universidad Diego Portales
Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño
Escuela de Diseño

relevo

Anexos

Sistema *phygital* para recuperar intenciones personales durante el ocio digital

A B C D E F G H I

Johan Yantén
Profesores guía: Sergio Majluf y Simón Gallardo
Santiago, Chile
2026

Versión del 27 de octubre de 2026

Índice

Memoria de Proyecto de Título · Escuela de Diseño UDP. Nueve anexos que documentan la evidencia, el diseño y la prueba de Relevo. Cada uno se arma desde los documentos del proyecto, que conservan su historial de cambios.

A **Entrevistas: pauta, corpus y análisis** 3
La pauta de 13 preguntas, la síntesis anonimizada de las ocho entrevistas y su análisis.

B **Encuesta: 53 respuestas** 32
Las 16 preguntas, el método, los recuentos y la codificación de cada respuesta.

C **Estado del arte y referentes** 37
El registro de la búsqueda, las fichas de cada referente y la exploración de patentes.

D **Trazabilidad de los criterios de diseño** 51
Cada criterio con la evidencia que lo sustenta, cómo lo aplica Relevo, qué mostró la prueba y qué sigue.

E **Uso de inteligencia artificial** 53
Qué herramientas se usaron, en qué ayudaron y qué decidió el autor.

F **Estados del ciclo y wireframes** 55
Los 35 estados del ciclo con sus wireframes de agosto y los wireframes de las 39 pantallas de la app.

G **Prototipo Android y registro de versiones** 64
Cómo funciona la app, su arquitectura, sus datos y cada versión desde la 2.7.

H **Identidad visual y sistema de marca** 76
El logo, las letras, los íconos y el color, cada uno con su fundamento, y las propuestas que los precedieron.

I **Protocolo de la prueba, consentimiento e instrumentos** 87
El protocolo de 21 días, la semana para comparar, el consentimiento vigente, las preguntas de la app y las fichas de registro.

A

Anexo A

Entrevistas: pauta, corpus y análisis

Las ocho entrevistas semiestructuradas se hicieron en Santiago el 11 y el 12 de junio de 2026. Este anexo reúne la pauta y sus condiciones, el corpus anonimizado (P1–P8, Q1–Q13) y los documentos del análisis: el método, el libro de códigos, la reconstrucción de cada caso y la comparación entre casos que sostiene el capítulo 7.

A.1 Pauta y condiciones del levantamiento
A.2 Corpus anonimizado P1–P8
A.3 Método de análisis
A.4 Libro de códigos
A.5 Reconstrucción de cada caso
A.6 Comparación entre casos y tipos de usuario
Referencias

A.1 Pauta y condiciones del levantamiento

Resultado confirmado

Se realizaron ocho entrevistas semiestructuradas, habladas y presenciales en Santiago los días 11 y 12 de junio de 2026. Todas las preguntas principales y repreguntas fueron formuladas por el investigador. La transcripción y la regularización académica ocurrieron después de las conversaciones.

La edad fue el único criterio común confirmado para convocar participantes. El reclutamiento se realizó mediante referencias de contactos cercanos hacia personas del rango etario buscado. Las edades observadas fueron 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22 y 27 años. No se utilizará la condición de estudiante, la ocupación ni otra característica como criterio compartido si no existe evidencia adicional.

Ficha metodológica

Dimensión	Registro vigente
Técnica	Entrevista semiestructurada presencial
Casos	Ocho participantes, anonimizados como P1–P8
Fechas	11 y 12 de junio de 2026
Lugar	Santiago, Chile
Reclutamiento	Referencias indirectas obtenidas mediante contactos cercanos
Criterio común	Edad dentro del rango buscado
Rango observado	19–27 años
Consentimiento	Informado y oral
Formulación de preguntas	Investigador
Procesamiento posterior	Transcripción y normalización académica
Duración individual	No registrada en las fuentes disponibles

Santiago se registra como contexto del levantamiento. No constituye por sí solo un criterio de segmentación ni permite generalizar los resultados a toda la ciudad.

Secuencia principal aplicada

1. ¿Cómo suelen ser tus tardes o noches entre semana cuando no tienes obligaciones?
2. ¿Qué actividades te ayudan a desconectarte o a descansar?
3. Piensa en la última vez que usaste el teléfono para entretenerte, no para trabajar ni estudiar. ¿Cuándo fue y qué hiciste?
4. ¿Cómo describirías cómo te sentiste mientras realizabas esa actividad?
5. ¿Cómo te sentiste al terminar esa sesión?
6. Si alguien te hubiera preguntado al día siguiente qué hiciste esa tarde, ¿qué le habrías respondido?
7. ¿Ese tiempo contó como descanso para ti? ¿Por qué?
8. ¿Has tenido alguna vez la sensación de pasar tiempo entretenido en el teléfono y luego no poder describir bien qué hiciste?
9. ¿Hay actividades de tiempo libre que te parezcan más válidas que otras? ¿Por qué?
10. ¿Qué tendría que ocurrir para que terminaras una tarde de ocio y sintieras que fue tiempo bien gastado?
11. ¿Hay algo sobre tu tiempo libre o tu relación con el teléfono que no te haya preguntado y consideres relevante?

Las repreguntas de profundización variaron según cada respuesta. Su función fue aclarar significados, obtener ejemplos y reconstruir episodios concretos. Todas fueron formuladas por el investigador durante la conversación.

Bloque adicional aplicado después de la secuencia principal

12. ¿Alguna vez intentaste descansar sin celular? ¿Qué estrategias usaste?
13. ¿Cómo reaccionarías a la idea de depositar el teléfono en un objeto y luego recibir una señal de ese descanso? ¿Qué tendría que mostrar para que no se sintiera como castigo?

Ambas preguntas fueron realizadas presencialmente. Sus respuestas se registraron originalmente en notas y se integraron después al anexo consolidado. Las notas originales ya no están disponibles.

Alcance y límites

- El levantamiento es cualitativo y exploratorio; no representa estadísticamente a los adultos jóvenes.
- El reclutamiento por referencias puede concentrar experiencias socialmente próximas.
- No existe un registro disponible de la duración individual ni un formulario separado del consentimiento oral.
- La normalización académica puede alejar el texto de la oralidad literal. Las respuestas sostienen interpretación cualitativa, pero una cita textual debe revisarse con cautela.
- La desaparición de las notas originales limita la verificación independiente de Q12–Q13, aunque su aplicación fue confirmada por el investigador.

A.2 Corpus anonimizado P1–P8

Propósito y alcance

Este documento reúne las respuestas utilizadas en el análisis, elimina nombres personales y normaliza los identificadores como P1–P8. No reemplaza los archivos privados: ofrece una versión académica, trazable

y suficiente para comprobar el libro de códigos, las reconstrucciones y la matriz.

La redacción conserva el sentido de las conversaciones. Después del levantamiento se transcribió y se regularizaron ortografía, puntuación y continuidad para facilitar la lectura académica. No se añadieron respuestas.

Procedencia y regla de consolidación

- Q1–Q11 provienen del registro transcrito más temprano de las entrevistas habladas.
- Q12–Q13 provienen del anexo posterior y fueron realizadas presencialmente después de la secuencia principal.
- P2-Q10 conserva el fragmento completo presente en el registro temprano.
- P6 se registra con 27 años, según la aclaración directa del autor.
- Todos los rótulos de profundización se normalizan como **Repregunta**.
- Todas las preguntas y repreguntas fueron formuladas por el investigador.
- Las respuestas vagas o no contestadas se conservan como tales.

La auditoría de integridad documenta discrepancias y criterios de resolución. El instrumento aplicado registra fechas, presencialidad, reclutamiento y consentimiento.

Índice de preguntas

1. **Q1:** tardes o noches sin obligaciones.
2. **Q2:** actividades que ayudan a desconectarse o descansar.
3. **Q3:** última sesión de entretenimiento en el teléfono.
4. **Q4:** experiencia durante esa sesión.
5. **Q5:** experiencia al terminar.
6. **Q6:** forma de describir la tarde al día siguiente.
7. **Q7:** valoración de la sesión como descanso.
8. **Q8:** experiencias difíciles de describir después.
9. **Q9:** jerarquías entre actividades de ocio.
10. **Q10:** condiciones de una tarde bien gastada.
11. **Q11:** aspecto adicional relevante.
12. **Q12:** estrategias utilizadas para descansar sin teléfono.
13. **Q13:** reacción ante depositar el teléfono en un objeto y recibir una señal del descanso.

P1

Edad: 21 años **Fecha:** 12 de junio de 2026

Q1

Jugar, disfrutar tiempo con sus perros y ver películas o series.

Repregunta — tiempo con sus perros: consiste en disfrutar con ellos, porque ellos estarán una parte de su vida, pero para ellos será toda su vida.

Q2

Hacer ejercicio y cocinar.

Repregunta — momento de desconexión: cuando está concentrado haciendo lo que le gusta; si se desconcentra, algo puede salir mal.

Q3

Hace unos días leyó manga en el teléfono.

Repregunta — decisión de leer: un momento tranquilo, buscando una dopamina más saludable. Esta expresión pertenece al participante y no se utiliza como concepto científico del análisis.

Q4

Feliz, tranquilo y reflexivo.

Repregunta — reflexión: depende del manga; algunos contenidos le hacen reflexionar.

Q5

Satisfecho con usar su tiempo para cosas mejores.

Repregunta — cosas mejores: leer en vez de ocupar el teléfono para TikTok o actividades similares.

Q6

Dormir.

Q7

Sí, porque ya había hecho cosas temprano.

Repregunta — actividades previas: ir a la universidad.

Q8

Sí.

Q9

Considera que toda actividad libre que haga sentir bien es buen tiempo de ocio.

Repregunta — sentirse bien: sentirse feliz y desconectado de las obligaciones.

Q10

Hacer ejercicio, ver una película o practicar algún deporte.

Repregunta — condición del ejercicio: terminar cansado y adolorido para quedar satisfecho.

Q11

No.

Q12

Cuando lee manga, cocina o hace ejercicio deja el celular aparte porque, si está cerca, termina mirándolo. A veces lo deja cargando en otra pieza o en silencio.

Q13

Le serviría si fuera simple. Valora recibir una marca o imagen que le recuerde que estuvo leyendo, cocinando o con sus perros.

P2

Edad: 22 años **Fecha:** 12 de junio de 2026

Q1

Descansa, ve videos y revisa redes sociales.

Repregunta — contenidos: memes o temas de su interés, generalmente para reírse.

Q2

Acostarse a ver videos, jugar en el computador o estar con su pareja.

Repregunta — videos para desconectarse: contenidos de humor.

Q3

Durante la entrevista se puso a ver memes en Instagram al acostarse.

Q4

Se sintió tranquila hasta que tuvo sueño.

Repregunta — continuidad: reconoció que era momento de dormir y, aunque tenía mucho sueño, siguió frente a la pantalla.

Q5

Más o menos.

Q6

Podría relatar con claridad la secuencia: después de clases trabajó en la casa de su pareja, vieron una serie y terminó el día viendo videos o memes en Instagram antes de dormir.

Q7

No tanto, porque tenía sueño y aun así decidió seguir en el celular.

Q8

A veces, pero muy poco.

Q9

Considera más válidas las actividades de interés personal que no consisten en permanecer desplazándose por el celular.

Repregunta — actividad productiva: una actividad que permita desconectarse y se sienta plena; menciona manualidades, pintura y dibujo.

Q10

No tener obligaciones al llegar a casa para no utilizar tiempo crucial; disponer de los materiales necesarios, desconectarse del celular y hacer lo que tenga ganas de hacer.

Repregunta — hacer lo que quiere: realizar sus hobbies en paz.

Q11

No por el momento.

Q12

Cuando quiere pintar, dibujar o hacer manualidades intenta dejar el teléfono lejos de la cama. También lo pone en silencio para no revisarlo.

Q13

Lo usaría si se percibe como una ayuda que le recuerde que hizo otra actividad y no quedó atrapada en el celular.

P3

Edad: 19 años **Fecha:** 11 de junio de 2026

Q1

Jugar en el computador y practicar artes marciales.

Q2

Dormir, ver una serie, jugar en el computador y meditar.

Repregunta — desconexión al jugar: disfruta saber que no tiene la presión de hacer algo.

Q3

Ese día miró videos humorísticos en Instagram.

Q4

Sintió que estaba matando el tiempo sin ser consciente de él.

Repregunta — conciencia temporal: no tenía noción del tiempo mientras lo hacía.

Q5

No se sintió mal ni bien; pensó que tenía mejores cosas que hacer.

Repregunta — alternativa: sentía que perdía parte del día viendo el celular.

Q6

Habría dicho la verdad, pero no especificó el contenido del relato.

Q7

Sí contó como descanso porque no hizo lo que debía y se despejó de las responsabilidades.

Repregunta — coexistencia con obligaciones: sabía que tenía algo pendiente y aun así continuó descansando.

Q8

Le suele ocurrir y le provoca sentirse un poco mal consigo mismo.

Repregunta — razón: piensa que podría haber hecho algo más productivo.

Q9

Considera todas las actividades igualmente válidas, aunque algunas entregan habilidades aplicables a la vida cotidiana.

Q10

Invertir el ocio en actividades que le hagan crecer o entreguen un beneficio.

Repregunta — beneficio: actividades que le hagan sentirse pleno o sentir que vive.

Q11

Considera relevante la normalización de perder tiempo con el celular y luego sentir que podría haber hecho algo mejor.

Repregunta — situaciones: permanecer bastante tiempo viendo memes o contenido en TikTok o Instagram.

Q12

Cuando entrena, juega en el computador o medita intenta dejar el celular lejos. A veces activa no molestar, pero si está cerca vuelve a tomarlo para revisar Instagram.

Q13

Le parece útil una señal tranquila al retirar el teléfono, como una luz o una forma, que ayude a reconocer un descanso real.

P4

Edad: 22 años **Fecha:** 11 de junio de 2026

Q1

Ver una película o estar en el teléfono.

Repregunta — teléfono: revisar redes sociales.

Q2

Pasear a su perro y escuchar música tranquila o enérgica.

Q3

Ese día jugó sudoku en el teléfono.

Q4

Tranquila.

Q5

Concentrada y relajada.

Repregunta — concentración: el juego exigía atención y, al terminar, pudo enfocarse en su entorno.

Q6

Diría que no hizo nada porque considera que jugar es técnicamente una forma de no hacer nada.

Q7

Sí contó como descanso: ocupó su mente sin estrés ni mal humor.

Q8

Le ocurre muchas veces, especialmente con TikTok.

Repregunta — dificultad narrativa: ve muchos videos, pero luego no permanece contenido en su mente.

Q9

Considera más válidos caminar o hacer ejercicio porque mantienen el cuerpo activo y dejan tiempo para pensar.

Q10

Estudiar, porque le gusta, mantiene su mente ocupada y aprende.

Q11

La conversación le hace replantear su relación con el teléfono y piensa que podría existir un uso adictivo. Esta expresión corresponde a una autopercepción y no a un diagnóstico.

Q12

Cuando pasea a su perro o quiere concentrarse deja el celular en casa o lo silencia. También ha borrado TikTok temporalmente.

Q13

Le daría curiosidad probar el objeto, especialmente respecto de TikTok, y preferiría una señal calmada.

P5

Edad: 20 años **Fecha:** 11 de junio de 2026

Q1

Pasa tiempo en TikTok, Instagram y Facebook.

Q2

Ordenar su pieza, peinar sus muñecas y estar con el celular.

Repregunta — muñecas: calma.

Q3

Durante la entrevista veía TikTok, específicamente videos de God of War.

Q4

Entretenida.

Q5

Aburrida, sin nada que hacer.

Q6

Nada.

Q7

Tal vez sí y tal vez no; no siente que descanse mucho viendo tragedias, en referencia a noticias sobre el gobierno.

Q8

Sí.

Q9

Considera más válida cualquier actividad distinta de estar en el celular porque permite hacer cosas productivas.

Repregunta — productividad: ordenar, hacer ejercicio o algo que ayude a la vida.

Q10

Hacer algo productivo y no estar todo el tiempo con el celular.

Repregunta — actividades: ordenar, limpiar o aprender algo nuevo.

Q11

No.

Q12

Cuando ordena su pieza o peina sus muñecas deja el celular en la cama o en otro lugar, pero vuelve a mirarlo. A veces lo pone a cargar para no tenerlo en la mano.

Q13

Anticipa que al principio le costaría dejar el celular. Preferiría que la señal mostrara dibujos u otra representación visual.

P6

Edad: 27 años **Fecha:** 11 de junio de 2026

Q1

Jugar, leer, realizar videollamadas y cenar con su familia.

Repregunta — juego: se instala con algo para comer y beber y comprueba si alguien está disponible para jugar.

Q2

Escuchar música, armar maquetas y resolver sudoku, principalmente durante la noche.

Q3

El día anterior estuvo varias horas en videollamada con una amiga que vive fuera del país.

Repregunta — contenido: conversaron sobre su semana, jugaron y planearon otra llamada.

Q4

Contenta, porque hacía tiempo que no hablaba con su amiga por videollamada.

Repregunta — temas: acontecimientos de la semana y experiencias personales.

Q5

Con ganas de repetir la videollamada.

Repregunta — razón: emoción y nostalgia.

Q6

Diría que estuvo en videollamada con una amiga muy cercana y podría describir temas como universidad, trabajo, viajes y salidas.

Q7

Sí contó como descanso: fue un momento de relajo sin preocupación ni límite de tiempo, con una persona de confianza.

Q8

Sí le ha ocurrido no poder describir bien otros usos del teléfono.

Q9

Algunas actividades parecen más válidas porque puede sentir que desaprovechó horas en acciones rutinarias que realiza todos los días.

Repregunta — ejemplos: revisar redes sociales o escuchar música en la cama.

Q10

No pensar en trabajo ni estudios y concentrarse por completo en leer, construir u otra actividad.

Q11

No.

Q12

Cuando lee o arma maquetas, el sonido del teléfono cercano le resulta molesto.

Q13

Usaría el objeto principalmente en momentos en que permanece mirando redes sin pensar.

P7

Edad: 21 años **Fecha:** 11 de junio de 2026

Q1

Jugar videojuegos o salir en bicicleta según factores como lluvia y frío.

Q2

Jugar fútbol, por el ambiente competitivo y la simplicidad material del juego.

Q3

Media hora antes de la entrevista veía en YouTube un podcast de fútbol mientras comía.

Q4

Se sintió normal y a veces complacido por comentarios humorísticos espontáneos.

Q5

Normal, sin una emoción predominante.

Q6

Diría que no hizo nada interesante, entendido como nada fuera de lo común; recuerda que vio YouTube mientras comía.

Q7

Sí contó como descanso porque no tenía obligaciones y estaba enfocado en YouTube y en comer, sin otra actividad en mente.

Q8

No experimenta una laguna mental después de usar el teléfono.

Q9

Defiende que cada persona utilice su tiempo libre como quiera, aunque reconoce que algunos pasatiempos pueden afectar la salud o ser socialmente invalidados.

Q10

Considera bien gastada cualquier tarde de ocio sin obligaciones pendientes.

Q11

Propone considerar cómo el teléfono afecta la convivencia familiar: facilita la comunicación, pero puede reducir el tiempo compartido.

Q12

Cuando sale en bicicleta o juega fútbol el teléfono permanece guardado. En casa a veces lo deja en el comedor o activa no molestar, pero no es una rutina fija.

Q13

No sabe si lo necesitaría diariamente, aunque lo probaría. Exige una señal discreta, sin nota ni comparación entre días.

P8

Edad: 19 años **Fecha:** 11 de junio de 2026

Q1

Jugar en el computador o dormir; su rutina varía poco.

Q2

Estar en el computador, jugar, escuchar música, leer o dormir.

Q3

Durante la entrevista estaba mirando Instagram y consumía lo primero que aparecía en el feed.

Q4

Tranquilidad, entendida como relajarse porque no tenía algo que hacer.

Q5

Relajada o normal, sin una sensación específica.

Q6

Diría que se quedó viendo videos o Instagram y recuerda contenidos variados como noticias, memes y videoblogs.

Q7

Sí contó como descanso porque hacía algo que le gusta sin sentir que faltaba una obligación; esa condición aparece cuando está al día con sus tareas.

Q8

Sí le cuesta describirlo porque la rutina termina siendo siempre la misma: videos e Instagram.

Q9

No considera unas actividades universalmente más válidas que otras; las personas tienen cantidades distintas de tiempo libre y hacen el hobby que pueden realizar.

Q10

Haber terminado sus deberes y poder avanzar en actividades deseadas, como completar un juego, una lectura o un dibujo.

Q11

En lugar de responder, pregunta si las personas tienen hoy más o menos tiempo libre que antes. Se registra como respuesta no contestada.

Q12

Cuando juega en el computador o lee, el celular puede permanecer cerca sin que siempre lo mire. Si tiene tareas, lo silencia o guarda para no abrir Instagram sin advertirlo.

Q13

Le resultaría extraño al principio, pero podría ayudar a interrumpir el hábito de revisar Instagram. Preferiría una imagen o luz tranquila.

Límites de uso

- El corpus no permite generalización estadística.
- No se debe interpretar una respuesta breve como ausencia del fenómeno.
- Las expresiones autodiagnósticas o coloquiales no constituyen categorías clínicas.
- Las omisiones se mantienen como omisiones.
- Las paráfrasis analíticas deben enlazar P y Q.
- El corpus sostiene paráfrasis analíticas. Una cita textual directa requiere cautela porque el registro fue normalizado después de la conversación y las notas originales de Q12–Q13 ya no están disponibles.

A.3 Método de análisis

Condiciones del corpus

El método responde a seis condiciones:

1. existen ocho entrevistas, por lo que el objetivo es exploratorio y no representativo;
2. el levantamiento fue semiestructurado, hablado y presencial;
3. la transcripción consolidada es el corpus operativo disponible;
4. todas las preguntas y repreguntas fueron realizadas por el investigador;
5. se necesita comparar a cada participante como caso completo y también observar patrones entre casos;
6. el resultado solicitado es una tipología de dos usuarios que luego debe traducirse a herramientas de diseño.

La transcripción y la regularización académica se realizaron después de las conversaciones. Esta condición exige cautela frente a pasajes ambiguos, pero no excluye ninguna respuesta por procedencia. El análisis no utilizará entonación ni rasgos conversacionales que la transcripción no conserve.

Decisión metodológica

Se utilizará una secuencia de cuatro capas. Cada capa debe cerrarse antes de abrir la siguiente.

Capa 1 — Análisis Framework

El análisis Framework es una forma comparativa de análisis cualitativo que organiza categorías en una matriz de casos y temas. Goldsmith (2021) describe cinco momentos:

1. familiarización con los datos;
2. identificación del marco analítico;

3. indexación o aplicación de códigos;
4. elaboración de la matriz;
5. mapeo e interpretación.

Para Relevo, las filas corresponderán a P1–P8. Las columnas se desarrollarán de forma inductiva y deductiva. La parte deductiva se limitará a dimensiones necesarias para responder la pregunta, como:

- carácter elegido o automático de la sesión;
- percepción del tiempo;
- capacidad de recordar o describir lo realizado;
- existencia de una intención o alternativa valorada;
- conflicto o ausencia de conflicto posterior;
- contexto y desencadenantes;
- estrategias previas;
- reacción ante una intervención física;
- autonomía, molestia o posible rechazo;
- evidencia que contradiga la hipótesis del proyecto.

Estas dimensiones son un punto de partida, no temas definitivos. Los códigos nuevos que aparezcan durante la lectura deberán incorporarse y quedar registrados en el libro de códigos.

Capa 2 — Análisis de tipos ideales

Un **tipo ideal** es una construcción analítica que reúne un patrón coherente de características observado en varios casos. No describe a una persona promedio ni afirma que todas las personas encajen de manera perfecta.

Stapley, O'Keeffe y Midgley (2022) proponen siete pasos:

1. familiarizarse con el conjunto de datos;
2. redactar una reconstrucción de cada caso;
3. construir tipos provisionales;
4. identificar los casos que mejor expresan cada patrón;
5. redactar las descripciones de los tipos;
6. comprobar su credibilidad;
7. comparar los tipos.

La aplicación tendrá las siguientes reglas:

- cada tipo debe estar respaldado por más de una pieza de evidencia;
- un participante puede aproximarse a un tipo sin coincidir completamente;
- se registrarán casos mixtos y evidencia contradictoria;
- el número dos responde al requerimiento proyectual, pero no autoriza a forzar todos los casos dentro de dos categorías;
- si la evidencia exige un tercer patrón o deja un caso fuera, se registrará como hallazgo y se decidirá si corresponde ampliar el levantamiento;
- los tipos serán provisionales y revisables.

Unidad de análisis

Se utilizarán tres unidades relacionadas:

1. **caso:** la entrevista completa de P1–P8;

2. **episodio:** una sesión o situación concreta de ocio digital;
3. **fragmento de evidencia:** respuesta o paráfrasis que respalda un código.

La construcción de tipos se realizará sobre casos y episodios, no sobre frases aisladas.

Niveles de confianza

Nivel	Condición	Uso permitido
Alto	Dato confirmado por el autor o contenido explícito y contextualizado en la transcripción consolidada	Análisis y redacción
Medio	Interpretación respaldada por más de un fragmento o por versiones concordantes, pero que requiere síntesis	Hallazgo analítico con evidencia P1–P8
Bajo	Pasaje ambiguo, contradicción no resuelta o inferencia sin respuesta directa	Hipótesis, memo o pregunta; no conclusión

Ningún fragmento se excluye por los rótulos heredados de versiones previas: el autor confirmó que todas las preguntas y repreguntas fueron formuladas durante las conversaciones. Los rótulos que atribuían esas intervenciones a una herramienta se consideran errores de edición y no categorías del corpus.

Protocolo de calidad

- Conservar un libro de códigos con definición, inclusión, exclusión, ejemplo y fecha de cambio.
- Registrar un memo reflexivo sobre las expectativas del investigador respecto de Relevo.
- Mantener vínculo entre cada síntesis y su evidencia P1–P8.
- Buscar activamente casos que contradigan la propuesta.
- No interpretar cantidad de menciones como prevalencia poblacional.
- No calcular porcentajes para presentar hallazgos cualitativos como representativos.
- Diferenciar ausencia de mención de ausencia del fenómeno.
- Verificar cualquier cita textual contra la transcripción consolidada, conservar el identificador P1–P8 y considerar la normalización posterior.
- Informar posibles errores de transcripción o regularización sin atribuir a ese procesamiento preguntas o respuestas.
- Revisar los tipos contra todas las reconstrucciones, no solo contra el caso que mejor los ilustra.
- Someter las descripciones finales a una revisión del autor y, si es posible, a reflexión posterior con participantes o nuevas personas del público de interés.

A.4 Libro de códigos

Propósito

Este libro define las categorías utilizadas para analizar los ocho casos sin reducirlos a una oposición entre mucho y poco uso del teléfono. La codificación busca reconocer cómo se relacionan el tipo de actividad, la intención previa, la continuidad de la sesión, el recuerdo posterior, la valoración del ocio y la disposición frente a una intervención phygital.

El libro acompaña al método de análisis. Los códigos pueden coexistir dentro de un mismo episodio y una misma persona puede expresar patrones diferentes según la situación.

Unidades de análisis

- **Caso:** entrevista completa de P1–P8.

- **Episodio:** situación concreta narrada por la persona.
- **Fragmento:** respuesta o repregunta que sustenta uno o más códigos.
- **Contraste interno:** diferencia entre dos episodios de la misma persona.
- **Caso negativo:** evidencia que contradice una interpretación dominante.

Las preguntas base se identifican como Q1–Q11. Q12 corresponde a estrategias para descansar sin teléfono y Q13 a la reacción ante el concepto del objeto.

Reglas de codificación

1. Codificar lo dicho, no una causa psicológica supuesta.
2. Usar el contexto de la respuesta y no frases aisladas.
3. Diferenciar uso digital dirigido, uso de continuidad y uso relacional.
4. No equiparar recuerdo débil con malestar ni recuerdo claro con una experiencia valiosa.
5. No inferir intención desplazada si no existe una meta, necesidad o alternativa reconocible.
6. Registrar simultáneamente tensión y descanso cuando la persona expresa ambas cosas.
7. Conservar los casos que no necesitan intervención.
8. Tratar los juicios de productividad como una norma expresada por la persona, no como una verdad del análisis.
9. Indicar P y Q en cada síntesis.
10. Revisar el código si un fragmento cabe solo mediante una explicación inventada.

Códigos

Contexto

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
C-OBL-PEND	Existe una obligación, necesidad corporal o meta que compite con la sesión.	La persona menciona dormir, estudiar, trabajar, convivir o realizar otra actividad y continúa en el teléfono.	Solo existe un juicio abstracto de productividad sin una alternativa concreta.	P2-Q4/Q7: tenía sueño y siguió mirando el celular.
C-OBL-CERR	La persona considera que no tiene obligaciones pendientes y legitima el ocio desde esa condición.	Declara estar al día, haber cumplido antes o no tener nada pendiente.	Se desconoce si había obligaciones.	P7-Q7/Q10; P8-Q7.
C-PROX	La cercanía o disponibilidad del teléfono favorece revisarlo o retomar su uso.	La persona declara que lo mira o toma si permanece cerca.	El teléfono está presente, pero no se atribuye efecto a su cercanía.	P1-Q12; P3-Q12; P5-Q12.

Forma del episodio

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
E-DIR	Actividad digital con contenido, propósito o cierre reconocible.	Leer manga, resolver sudoku, ver un contenido elegido o jugar con atención dirigida.	Navegación definida solo por lo que aparece a continuación.	P1-Q3/Q4; P4-Q3–Q5.
E-CONT	Consumo digital de continuidad, guiado por un feed o una rutina sin cierre elegido claramente.	Aparece scroll, videos sucesivos, contenido que llega primero o revisión rutinaria.	La duración es larga, pero la actividad tiene un propósito claro.	P3-Q3/Q4; P5-Q3–Q5; P8-Q3/Q8.
E-REL	Uso digital cuyo valor principal es una relación o interacción con otras personas.	Videollamadas, juego compartido o comunicación significativa.	Consumo individual de contenidos sobre otras personas.	P6-Q3–Q7.

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
E-ALT	Actividad alternativa que la persona valora y podría realizar si la intención se vuelve disponible.	Se identifican manualidades, deporte, cocinar, leer, dibujar, dormir u otra acción deseada.	Lista genérica sin relación con una necesidad o deseo del caso.	P2-Q9/Q10; P3-Q5/Q10; P8-Q10.

Intención, tiempo y recuerdo

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
X-INT-CLA	La sesión coincide con una elección reconocible de la persona.	Puede explicar qué quiso hacer y el episodio mantiene ese sentido.	Solo puede nombrar la aplicación abierta.	P1-Q3/Q4; P6-Q3–Q7.
X-INT-DES	Durante la sesión aparece una intención, necesidad o alternativa que la persona reconoce pero no ejecuta.	Sabe que quiere detenerse, dormir o hacer otra cosa y continúa.	La persona elige ocio sin obligaciones y no declara conflicto.	P2-Q4/Q7; P3-Q5/Q7.
X-TEMP	Disminuye la conciencia de la duración o del paso del tiempo.	La persona declara no tener noción del tiempo o que se fueron horas sin advertirlo.	Solo dice que una actividad fue larga.	P3-Q4; P3-Q11.
X-REC-CLA	El episodio puede narrarse con contenido, secuencia o contexto específico.	Se recuerdan acciones, temas, compañía o circunstancias.	Solo se nombra una aplicación o una categoría general.	P2-Q6; P6-Q3/Q6.
X-REC-DEB	El episodio queda reducido a una fórmula general, una rutina o una dificultad explícita para describirlo.	La persona dice que no recuerda, que no quedó nada, que hizo lo mismo o que no sabría explicarlo.	Dice que no hizo nada interesante, pero describe la sesión con claridad y sin laguna.	P4-Q8; P8-Q8.

Cierre y valoración

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
X-CIER-POS	El episodio termina con satisfacción, descanso, conexión, concentración o deseo de repetirlo.	La valoración positiva corresponde al episodio descrito.	Solo se declara entretenimiento durante la sesión y aburrimiento al terminar.	P1-Q5; P4-Q5/Q7; P6-Q5/Q7.
X-CIER-AMBNEG	El cierre es neutro, ambivalente o negativo y aparece aburrimiento, pérdida, autocrítica o descanso incompleto.	La persona expresa más o menos, nada, aburrimiento, tiempo perdido o mejores cosas que hacer.	La neutralidad es aceptada y no existe conflicto ni malestar.	P2-Q5/Q7; P3-Q5; P5-Q5–Q7.

Normas sobre el ocio

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
N-PROD	La persona jerarquiza el ocio según productividad, aprendizaje, salud o beneficio.	Contrasta el teléfono con actividades que ayudan a la vida o hacen crecer.	Reconoce beneficios posibles, pero defiende que cada persona elija su ocio.	P3-Q9/Q10; P5-Q9/Q10.
N-AUT	La persona considera legítimo el ocio elegido y rechaza una jerarquía universal.	Defiende usar el tiempo libre como se quiera o reconoce diversidad de condiciones.	Solo dice que una actividad le gusta personalmente.	P7-Q9/Q10; P8-Q9.

Estrategias actuales

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
S-FIS	Separación material entre persona y teléfono.	Dejarlo en otra pieza, guardarlo, ponerlo a cargar o salir sin él.	Mantenerlo al lado, aunque no se use.	P1-Q12; P2-Q12; P7-Q12.
S-DIG	Configuración o modificación digital orientada a reducir revisiones.	Silencio, no molestar, ocultar o borrar una aplicación.	Simplemente cerrar una aplicación.	P3-Q12; P4-Q12; P8-Q12.
S-FRAG	La estrategia no se sostiene o depende de una situación excepcional.	La persona vuelve a mirar, toma el teléfono si está cerca o declara que no es rutina.	La estrategia funciona de modo estable en el episodio.	P3-Q12; P5-Q12; P7-Q12.

Relación con la propuesta

Código	Definición	Incluir cuando	Excluir cuando	Ejemplo de evidencia
O-ACEPT-COND	Disposición a probar o usar el objeto bajo condiciones explícitas.	La aceptación depende de simplicidad, discreción, ayuda o tono no punitivo.	Aprobación abstracta sin condiciones.	P1-Q13; P2-Q13; P7-Q13.
O-NOINTERV	La persona delimita situaciones en que el objeto no sería necesario.	Rechaza uso diario o diferencia episodios elegidos de consumo inercial.	Solo expresa duda inicial sobre depositar el teléfono.	P6-Q13; P7-Q13.
O-TRAZA	Preferencia por una señal breve que haga perceptible el descanso sin evaluarlo.	Pide luz, imagen, forma, marca o recordatorio tranquilo.	Solicita una nota, ranking o comparación.	P1-Q13; P3-Q13; P8-Q13.
O-FRIC	Riesgo de rechazo, dificultad o ansiedad ante separar el teléfono.	Declara que costaría, sería raro o podría generar ansiedad.	Curiosidad sin malestar anticipado.	P5-Q13; P8-Q13.

Distinciones críticas

Recuerdo débil no equivale a usuario principal

P8 reconoce que su rutina en Instagram es difícil de describir, pero también afirma que descansa cuando está al día y no expresa arrepentimiento. El código X-REC-DEB no basta para concluir necesidad de intervención.

Recuerdo claro no elimina el conflicto

P2 recuerda el episodio con detalle y, aun así, permaneció en el teléfono después de reconocer que debía dormir. X-REC-CLA puede coexistir con X-INT-DES.

Uso digital no equivale a continuidad inercial

Manga, sudoku, una videollamada y un podcast elegido muestran formas digitales dirigidas o relacionales. E-DIR y E-REL impiden clasificar toda pantalla como problema.

Productividad no se adopta como criterio del proyecto

P3 y P5 usan productividad para evaluar su ocio; P7 y P8 defienden su autonomía. El análisis registra ambas posiciones y no convierte la primera en norma del sistema.

Memo reflexivo inicial

El proyecto parte de la expectativa de que ciertas sesiones de ocio digital dificultan recuperar una intención o construir un cierre reconocible. Esa expectativa puede inducir a privilegiar respuestas de

culpa, olvido o tiempo perdido. Para reducir ese sesgo, la codificación deberá buscar activamente:

- episodios digitales recordados y valorados;
- personas que no experimentan una laguna;
- ocio neutro pero legítimo;
- conflictos producidos por obligaciones, no por la aplicación;
- situaciones en que una señal adicional sería innecesaria o invasiva.

Estado de los códigos

Versión 1.0, preparada para la primera matriz completa. Los códigos podrán fusionarse, dividirse o descartarse después de revisar los ocho casos. Todo cambio deberá indicar qué fragmentos modifica y por qué.

A.5 Reconstrucción de cada caso

Propósito

Reconstruir cada entrevista como un caso antes de comparar categorías entre personas. Cada síntesis distingue datos, interpretación y límites. Los identificadores Q1–Q13 remiten al corpus anonimizado; Q12 aborda estrategias para descansar sin teléfono y Q13 la reacción ante el concepto del objeto.

Los casos no son todavía tipos de usuario. Una misma persona puede aportar evidencia a más de un patrón.

P1 — Ocio digital dirigido con contraste frente al feed

Datos básicos: 21 años; entrevista del 12 de junio de 2026.

Evidencia

P1 describe una rutina diversa: juegos, tiempo con sus perros, películas y series. El ejercicio y la cocina le permiten concentrarse y desconectarse (Q1–Q2). Su episodio reciente fue leer manga en el teléfono. Lo presenta como un momento tranquilo, reflexivo y satisfactorio, y lo contrapone al consumo de TikTok (Q3–Q5).

Sin embargo, al preguntarle qué habría contado al día siguiente responde dormir, y reconoce que en otras ocasiones ha pasado tiempo en el teléfono sin poder explicar bien qué hizo (Q6/Q8). Considera válido el ocio que produce bienestar, aunque sus ejemplos de tiempo bien gastado privilegian ejercicio, deporte o una película (Q9–Q10).

Cuando busca leer, cocinar o ejercitarse, separa el teléfono porque su cercanía favorece que lo mire. Aceptaría el objeto si fuera simple y devolviera una señal relacionada con lo que hizo, sin castigo (Q12–Q13).

Interpretación

El caso distingue entre **actividad digital dirigida** y **continuidad de feed**. El teléfono no es problemático por sí mismo: la lectura digital conserva intención, contenido y valoración positiva. La dificultad aparece en otros episodios menos delimitados.

Tensión interna

El episodio de manga es significativo, pero la respuesta sobre el recuerdo de la tarde es mínima. No es posible concluir si existe una laguna del episodio, una interpretación distinta de la pregunta o una reducción narrativa de toda la tarde.

Códigos principales

E-DIR, E-ALT, X-INT-CLA, X-REC-DEB, X-CIER-POS, N-AUT, C-PROX, S-FIS, O-ACEPT-COND y O-TRAZA.

Confianza

Media-alta. La diferencia entre manga y feed está explícita; el significado de Q6 permanece ambiguo.

P2 — Continuidad reconocida que desplaza el sueño

Datos básicos: 22 años; entrevista del 12 de junio de 2026.

Evidencia

P2 utiliza videos, redes sociales, juegos de computador y tiempo con su pareja para descansar (Q1–Q2). Su episodio reciente ocurrió al acostarse: abrió Instagram para ver memes, se sintió tranquila y luego sintió sueño. Reconoció que era momento de dormir, pero continuó mirando el teléfono (Q3–Q4/Q7).

Recuerda con claridad la secuencia del día y la sesión, pero evalúa el cierre como más o menos y no considera que ese tiempo haya contado plenamente como descanso (Q5–Q7). Valora manualidades, pintura y dibujo como actividades que permiten desconectarse y expresa el deseo de realizar sus hobbies sin obligaciones pendientes ni presencia dominante del celular (Q9–Q10).

Ha intentado dejar el teléfono lejos de la cama y silenciarlo. Usaría el objeto si operara como ayuda para reconocer que hizo otra actividad, no como evaluación (Q12–Q13).

Interpretación

El rasgo crítico no es el olvido: P2 conserva un recuerdo detallado. El conflicto surge porque la continuidad digital desplaza una necesidad corporal ya reconocida. Es evidencia fuerte de que Relevo no debe definirse exclusivamente por memoria débil.

Tensión interna

La sesión fue tranquila y entretenida durante parte de su desarrollo; el problema aparece cuando cambia la necesidad y la conducta no cambia con ella.

Códigos principales

E-CONT, E-ALT, X-REC-CLA, X-INT-DES, C-OBL-PEND, X-CIER-AMBNEG, N-PROD, C-PROX, S-FIS, S-DIG y O-ACEPT-COND.

Confianza

Alta. La secuencia intención–continuidad–evaluación está descrita de forma explícita.

P3 — Pérdida de noción temporal y conflicto con una alternativa

Datos básicos: 19 años; entrevista del 11 de junio de 2026.

Evidencia

P3 alterna computador, artes marciales, series, sueño y meditación para descansar (Q1–Q2). En su episodio reciente vio videos humorísticos en Instagram y lo describe como matar el tiempo sin conciencia de su transcurso (Q3–Q4). Al terminar no se sintió bien ni mal, pero consideró que tenía mejores cosas que hacer y que perdía parte del día (Q5).

La sesión contó como descanso porque le permitió apartarse de responsabilidades, aunque sabía que debía hacer algo. Declara que suele no poder describir este tipo de consumo y que eso le provoca

autocrítica. Relaciona el tiempo bien gastado con actividades que aportan crecimiento o una sensación de plenitud (Q7–Q11).

Ha intentado alejar el teléfono y activar no molestar, pero si permanece cerca vuelve a tomarlo. Considera útil una señal tranquila al finalizar (Q12–Q13).

Interpretación

P3 concentra continuidad de feed, pérdida de noción temporal, intención desplazada, recuerdo débil y evaluación negativa. Es un caso fuerte para explorar una intervención, pero también muestra que el descanso y el conflicto pueden coexistir.

Tensión interna

El episodio sí cumple una función de pausa frente a responsabilidades. Una intervención que lo califique solo como pérdida negaría esa función y reforzaría la culpa que el proyecto pretende evitar.

Códigos principales

E-CONT, E-ALT, X-INT-DES, X-TEMP, X-REC-DEB, X-CIER-AMBNEG, C-OBL-PEND, N-PROD, C-PROX, S-FIS, S-DIG, S-FRAG, O-ACEPT-COND y O-TRAZA.

Confianza

Alta para el conflicto; media para atribuir el recuerdo débil al episodio específico, porque parte de la respuesta se formula como experiencia recurrente.

P4 — Contraste interno entre concentración y continuidad de TikTok

Datos básicos: 22 años; entrevista del 11 de junio de 2026.

Evidencia

P4 descansa mediante películas, teléfono, paseos con su perro y música (Q1–Q2). Su episodio reciente fue sudoku en el teléfono: se sintió tranquila, concentrada y relajada, y declaró que la actividad contó como descanso (Q3–Q7).

Al narrar la tarde dice que no hizo nada porque jugar le parece una forma de no hacer nada. En contraste, declara que muchas veces no puede describir lo visto en TikTok porque consume numerosos videos sin que permanezcan en su mente. Al final de la entrevista se pregunta si su relación con el teléfono podría ser adictiva (Q6/Q8/Q11).

Ha probado dejar el teléfono en casa o en silencio y borrar TikTok temporalmente. Probaría el objeto sobre todo en relación con TikTok y prefiere una señal calmada (Q12–Q13).

Interpretación

P4 demuestra que el mecanismo depende del episodio, no del dispositivo. El sudoku digital tiene propósito, exigencia atencional y cierre; TikTok aparece como continuidad difícil de narrar. El caso respalda una intervención selectiva.

Tensión interna

La frase no hice nada desvaloriza incluso un ocio que P4 experimenta como restaurador. El sistema no debería reforzar esa jerarquía ni convertir descanso en productividad.

Códigos principales

E-DIR, E-CONT, X-INT-CLA, X-REC-DEB, X-CIER-POS, N-PROD, S-FIS, S-DIG, O-ACEPT-COND y O-TRAZA.

Confianza

Alta. El contraste entre dos actividades digitales surge dentro del mismo caso.

P5 — Continuidad habitual, cierre vacío y estrategias frágiles

Datos básicos: 20 años; entrevista del 11 de junio de 2026.

Evidencia

P5 declara que gran parte de su tiempo libre transcurre en TikTok, Instagram y Facebook. También encuentra calma al ordenar su pieza y peinar sus muñecas (Q1–Q2). Durante la entrevista estaba viendo TikTok: se sintió entretenida mientras lo usaba y aburrida al terminar. Si tuviera que describir la tarde diría nada y duda de que la sesión haya contado como descanso (Q3–Q7).

Reconoce que le ha ocurrido no poder explicar lo visto y valora como productivas las actividades que ayudan a su vida, como ordenar, limpiar, ejercitarse o aprender (Q8–Q10).

Cuando realiza otra actividad deja el teléfono en la cama, en otro lugar o cargando, pero vuelve a mirarlo. Anticipa que depositarlo en el objeto le costaría al principio y preferiría una señal visual (Q12–Q13).

Interpretación

P5 muestra una secuencia de entretenimiento inmediato y cierre vacío, junto con estrategias físicas que no siempre sostienen la separación. Es un caso fuerte para investigar apoyo situacional, siempre que el sistema no transforme su autocrítica productivista en castigo.

Tensión interna

La actividad proporciona entretenimiento durante la sesión. Describirla solo como fracaso borraría ese valor inmediato y simplificaría el caso.

Códigos principales

E-CONT, E-ALT, X-REC-DEB, X-CIER-AMBNEG, N-PROD, C-PROX, S-FIS, S-FRAG, O-ACEPT-COND, O-TRAZA y O-FRIC.

Confianza

Alta para la valoración ambivalente y la fragilidad de la estrategia; media para intención desplazada, porque no formula una meta competidora concreta durante el episodio.

P6 — Ocio digital relacional y criterio selectivo de intervención

Datos básicos: 27 años; entrevista del 11 de junio de 2026.

Evidencia

P6 combina juegos, lectura, videollamadas, vida familiar, música, maquetas y sudoku (Q1–Q2). Su episodio reciente fue una videollamada extensa con una amiga cercana que vive fuera del país. Recuerda temas, contexto y emociones; terminó con nostalgia, entusiasmo y deseo de repetirla. Considera que fue descanso porque pudo conversar sin preocupación ni límite temporal (Q3–Q7).

También reconoce que algunas horas rutinarias en redes sociales o escuchando música en la cama pueden sentirse desaprovechadas. Para valorar el ocio necesita dejar de pensar en trabajo y estudios y concentrarse en lo que hace (Q8–Q10).

Cuando lee o arma maquetas, el sonido del teléfono cercano le resulta molesto. En Q13 reserva el uso hipotético del objeto para momentos de navegación automática (Q12–Q13).

Interpretación

P6 ofrece el límite más claro: una sesión prolongada en el teléfono puede ser elegida, memorable, relacional y valiosa. La duración o la pantalla no justifican intervenir. A la vez, la persona reconoce otro patrón de uso rutinario para el que sí consideraría apoyo.

Tensión interna

P6 no pertenece de forma estable a un único tipo. Su propia distinción entre videollamada y redes sustenta una tipología de episodios.

Códigos principales

E-REL, E-CONT, X-INT-CLA, X-REC-CLA, X-CIER-POS, E-ALT, O-NOINTERV y O-ACEPT-COND.

Confianza

Alta. El criterio selectivo es explícito y la edad fue confirmada por el autor.

P7 — Autonomía del ocio y ausencia de laguna

Datos básicos: 21 años; entrevista del 11 de junio de 2026.

Evidencia

P7 elige entre videojuegos, bicicleta y fútbol según el contexto (Q1–Q2). Su episodio reciente fue ver un podcast de fútbol en YouTube mientras comía. Lo recuerda, se sintió normal y considera que contó como descanso porque no tenía obligaciones y estaba concentrado en dos actividades concretas (Q3–Q7).

Declara que no experimenta lagunas al usar el teléfono. Defiende que cada persona utilice su tiempo libre como quiera, aunque reconoce efectos posibles sobre salud y convivencia. Para él, una tarde sin obligaciones puede ser tiempo bien gastado (Q8–Q11).

Durante actividades deportivas el teléfono queda guardado; en casa a veces lo deja en otra habitación o activa no molestar, pero no es una rutina fija. No cree necesitar el objeto diariamente, aunque lo probaría si fuera discreto y evitara notas o comparaciones (Q12–Q13).

Interpretación

P7 es un caso límite de no intervención: hay uso digital, neutralidad afectiva y rutina, pero no aparecen intención desplazada, recuerdo débil ni valoración negativa. Su reacción delimita además condiciones éticas del objeto.

Tensión interna

Reconoce que el teléfono puede afectar la convivencia. Esto abre una situación distinta a la sesión narrada y no permite afirmar ausencia total de conflicto.

Códigos principales

E-DIR, X-INT-CLA, X-REC-CLA, C-OBL-CERR, N-AUT, X-CIER-POS, S-FIS, S-DIG, O-NOINTERV y O-ACEPT-COND.

Confianza

Alta para el episodio y su postura sobre autonomía; media para otros contextos apenas mencionados.

P8 — Rutina difícil de narrar sin malestar declarado

Datos básicos: 19 años; entrevista del 11 de junio de 2026.

Evidencia

P8 suele jugar en el computador, ver videos, escuchar música, leer o dormir (Q1–Q2). Su episodio reciente fue revisar Instagram y consumir lo primero que apareciera en el feed. Se sintió tranquila y luego normal, y considera que el tiempo contó como descanso porque estaba al día con sus tareas (Q3–Q7).

Reconoce que su rutina digital se repite tanto que luego cuesta describirla, pero no expresa culpa o deseo de haber actuado de otra manera en ese episodio. Rechaza una jerarquía universal del ocio y reconoce que las posibilidades dependen del tiempo disponible. Cuando dispone de tiempo, valora avanzar en juegos, lecturas o dibujos que ya deseaba completar (Q8–Q10).

Si tiene tareas, silencia o guarda el teléfono para evitar abrir Instagram sin advertirlo. El objeto le parecería extraño al principio, pero podría ayudar a interrumpir el hábito; prefiere una imagen o luz tranquila (Q12–Q13).

Interpretación

P8 separa recuerdo débil de malestar. La rutina y la dificultad narrativa existen, pero no bastan para convertir el episodio en problema. La pertinencia de Relevo dependería de que la persona declare una intención alternativa, no de detectar Instagram desde fuera.

Tensión interna

El caso contiene una apertura a interrumpir el hábito, aunque la sesión narrada se valora como descanso legítimo. La intervención solo sería coherente si la persona activa previamente ese propósito.

Códigos principales

E-CONT, X-REC-DEB, X-CIER-POS, C-OBL-CERR, N-AUT, E-ALT, S-DIG, O-ACEPT-COND, O-TRAZA y O-FRIC.

Confianza

Alta para la ausencia de malestar en el episodio; media para la necesidad futura del objeto.

Síntesis transversal provisional

Las reconstrucciones muestran cuatro hallazgos que deberán comprobarse en la matriz:

1. El feed continuo aparece asociado con pérdida de noción, dificultad narrativa o cierre ambivalente en varios casos, pero no siempre con malestar.
2. Las actividades digitales dirigidas o relacionales pueden ser recordadas, restauradoras y coherentes con la intención.
3. El conflicto más relevante ocurre cuando una intención ya reconocida pierde capacidad de orientar la acción.
4. La aceptación del objeto depende de que sea selectivo, simple, tranquilo y no punitivo.

Esta síntesis no constituye todavía la decisión sobre los dos tipos.

A.6 Comparación entre casos y tipos de usuario

Decisión

Se utilizarán dos tipos situacionales:

1. **Usuario principal — continuidad digital con intención desplazada.**
2. **Usuario límite — ocio digital elegido y coherente.**

Un tipo situacional es un patrón de experiencia que puede aparecer en personas distintas y también en momentos diferentes de una misma persona. No es un segmento demográfico ni una identidad estable.

El término **usuario límite** designa el patrón que establece cuándo la propuesta no debería intervenir. Su función no es representar a una persona secundaria, sino proteger el alcance ético y funcional del proyecto.

Alternativas comparadas

Alternativa A — Dos variantes dentro del público objetivo

Una posibilidad era dividir el público potencial, por ejemplo, entre quienes experimentan olvido y culpa y quienes reconocen una actividad alternativa pero no logran iniciarla.

Alternativa B — Usuario principal y usuario límite

La segunda posibilidad era definir un patrón que justifica apoyo y otro que delimita situaciones de ocio digital legítimo donde intervenir sería innecesario o contraproducente.

Evaluación

Criterio	Dos variantes del público objetivo	Usuario principal más usuario límite
Ajuste a P1–P8	Separa tensiones que suelen coexistir en un mismo caso	Explica el contraste entre episodios con y sin conflicto
Distinción	Olvido, culpa y dificultad de cambio se superponen	La presencia o ausencia de intención desplazada establece una diferencia operativa
Casos contradictorios	Tiende a excluir P6, P7 y parte de P8	Integra esos casos como evidencia de no intervención
Utilidad para diseñar	Permite imaginar funciones, pero no define cuándo callar	Define tanto la oportunidad como el límite del sistema
Riesgo ético	Puede convertir todo ocio digital en problema	Reduce paternalismo y falsos positivos
Evolución futura	Requeriría crear más subvariantes	Admite ampliar matices dentro de cada patrón sin perder la frontera principal
Relación con el corpus	Favorece clasificar personas	Respeta que P4 y P6 contienen ambos patrones según el episodio

Razón de la elección

La intención desplazada explica mejor la pertinencia del proyecto que el tiempo de pantalla, la aplicación utilizada o el recuerdo por separado.

- P2 conserva un recuerdo claro y, aun así, continúa después de reconocer que necesita dormir.
- P8 reconoce una rutina difícil de describir, pero valora la sesión como descanso y no expresa conflicto.
- P6 mantiene una videollamada extensa, memorable y significativa; la duración no constituye un problema.
- P4 diferencia dentro del mismo teléfono un sudoku dirigido y un consumo de TikTok difícil de recuperar.

Estos contrastes muestran que el sistema no puede decidir desde fuera que una pantalla es problemática. Relevo tendría valor cuando ayuda a recuperar una intención que ya pertenece a la persona.

Tipo U1 — Continuidad digital con intención desplazada

Definición

Patrón en el que una sesión de ocio digital comienza o continúa mientras una intención, necesidad o alternativa valorada pierde capacidad de orientar la acción. La persona puede reconocer que quiere dormir, hacer otra actividad, atender una obligación o simplemente cerrar la sesión, pero la continuidad disponible en el teléfono sostiene el comportamiento actual.

No requiere que exista olvido. Tampoco implica que todo el episodio haya sido desagradable.

Evidencia central

- **P2:** reconoce sueño y deseo de dormir, recuerda la sesión con claridad y continúa en Instagram.
- **P3:** pierde noción del tiempo, reconoce mejores cosas por hacer y evalúa la sesión como una porción perdida del día.
- **P5:** pasa del entretenimiento al aburrimiento, resume la tarde como nada y sus intentos de separación son frágiles.

Evidencia complementaria

- P4 describe TikTok como una sucesión de videos que no permanece en la mente.
- P6 reservaría el objeto para momentos en que mira redes sin pensar.
- P8 reconoce el hábito de abrir Instagram sin darse cuenta cuando tiene tareas.
- P1 separa el teléfono porque su cercanía favorece que lo revise durante otras actividades.

Condiciones de entrada

El patrón se considera presente cuando convergen, con evidencia suficiente:

1. una sesión digital en continuidad;
2. una intención, necesidad o alternativa reconocible;
3. dificultad para convertir esa intención en una transición;
4. una consecuencia relevante para la persona, como cierre ambivalente, malestar, pérdida temporal o estrategia fallida.

No todos los elementos deben expresarse con la misma intensidad, pero no basta con observar una aplicación o una duración.

Necesidades

- Recuperar en el momento una intención ya formulada.
- Crear una transición breve entre reconocer y actuar.
- Mantener capacidad de elegir continuar sin sanción.
- Reducir la dependencia de fuerza de voluntad o configuraciones frágiles.
- Distinguir descanso elegido de continuidad no deliberada.
- Recibir una señal comprensible que no convierta el ocio en rendimiento.

Puntos de dolor

- Saber que quiere cambiar de actividad y continuar igualmente.
- Tener el teléfono al alcance y volver a revisarlo.
- Percibir después aburrimiento, tiempo perdido o falta de cierre.
- Asociar el ocio con culpa o productividad.
- Abandonar estrategias porque requieren repetición o autocontrol constante.

- Sentir fricción o ansiedad inicial ante la separación.

Deseos y criterios de valor

- Dormir cuando aparece sueño.
- Retomar hobbies, ejercicio, lectura, dibujo, cocina o actividades sociales.
- Descansar sin pensar en obligaciones.
- Poder reconocer que el ocio ocurrió y tuvo sentido.
- Elegir sin comparaciones entre días, notas o castigo.

Oportunidad preliminar para Relevo

El proyecto podría apoyar una transición que la persona haya definido previamente: hacer perceptible una intención, ofrecer un lugar físico para el teléfono y devolver una señal breve de cierre. La investigación todavía debe determinar el momento, el canal y la forma exactos.

Qué no debe asumir el sistema

- Que toda sesión larga es indeseada.
- Que toda red social produce conflicto.
- Que la persona desea ser interrumpida cada vez.
- Que una actividad no productiva carece de valor.
- Que recuerdo débil significa daño.
- Que continuar siempre es un error.

Tipo U2 — Ocio digital elegido y coherente

Definición

Patrón en el que una actividad digital coincide con la intención actual de la persona o cumple una función aceptada de descanso, relación, concentración o entretenimiento. No existe una necesidad competidora suficientemente reconocida, o la persona decide continuar de manera coherente con sus prioridades.

El episodio puede ser largo, cotidiano, emocionalmente neutro o incluso difícil de resumir. La ausencia de conflicto pesa más que una norma externa sobre cómo debería usar su tiempo.

Evidencia central

- **P6:** la videollamada prolongada es relacional, memorable y deseada; en Q13 reserva el uso hipotético del objeto para momentos de navegación automática.
- **P7:** el podcast en YouTube es una actividad elegida, recordada y legítima porque no hay obligaciones pendientes; no experimenta lagunas.

Evidencia complementaria

- P1 valora la lectura de manga en el teléfono como reflexiva y satisfactoria.
- P4 experimenta el sudoku digital como concentración y descanso.
- P8 considera Instagram un descanso legítimo cuando está al día, aunque la rutina sea difícil de describir.

Condiciones de entrada

1. existe una elección o aceptación suficiente del episodio;
2. no aparece una intención competidora que la persona quiera recuperar;
3. el uso cumple una función reconocida o no genera conflicto relevante;
4. una interrupción externa aportaría poco o podría deteriorar la experiencia.

Necesidades

- Conservar autonomía sobre el ocio.
- No ser juzgado por duración, aplicación o productividad.
- Mantener continuidad en actividades relacionales o concentradas.
- Poder desactivar, ignorar o posponer cualquier señal.
- Evitar comparaciones y clasificaciones de desempeño.

Puntos de dolor frente a una intervención inadecuada

- Interrupción de una conversación, juego, lectura o contenido significativo.
- Falsa alarma basada solo en tiempo o aplicación.
- Conversión del descanso en una tarea medible.
- Sensación de vigilancia o paternalismo.
- Pérdida de confianza en el sistema.
- Refuerzo de la culpa que el proyecto busca reducir.

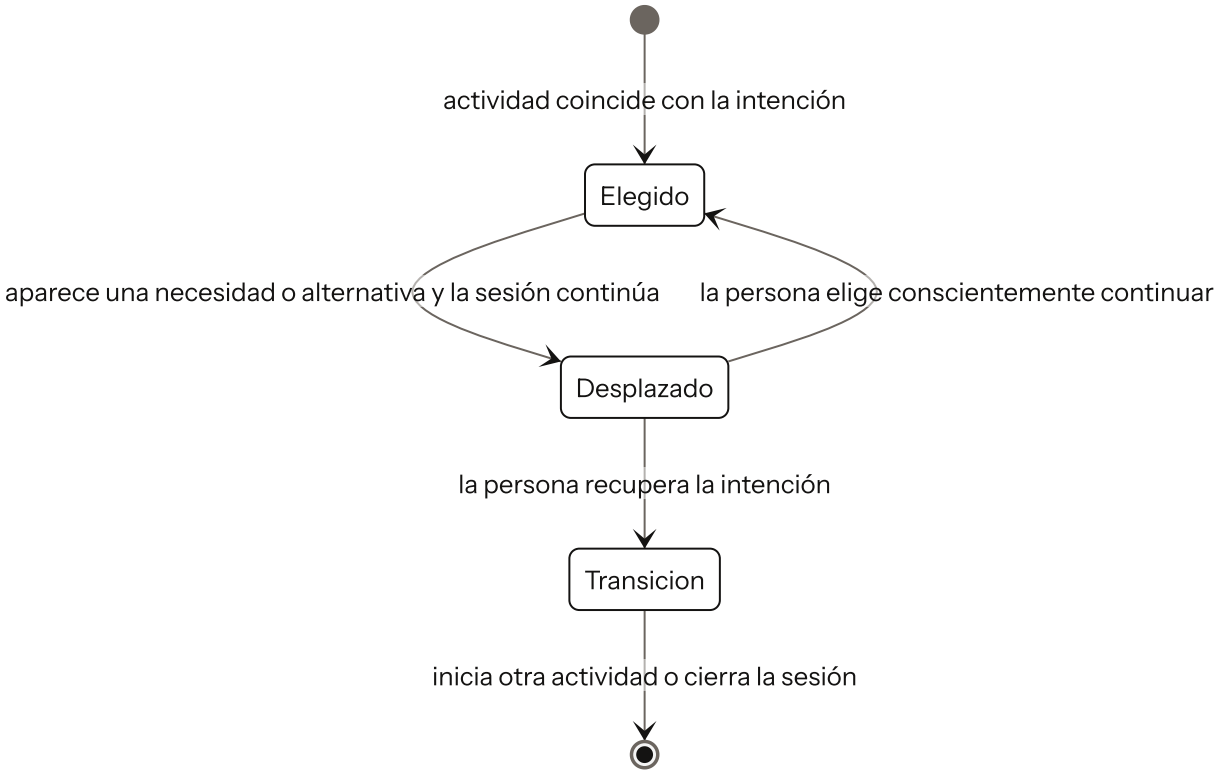
Deseos y criterios de valor

- Que el tiempo libre pueda ser neutral y aun así legítimo.
- Elegir la tecnología por su valor social, narrativo o recreativo.
- Recibir apoyo solo cuando lo solicita o configura.
- Mantener señales discretas y reversibles.
- No comparar su descanso con días anteriores ni con otras personas.

Implicación preliminar para Relevo

El comportamiento correcto del sistema puede ser **no actuar**. Si la persona no ha declarado una intención alternativa o decide continuar, el objeto debería permanecer silencioso, permitir descartar la señal y evitar inferencias morales.

Relación dinámica entre ambos tipos



El cambio de estado depende de la intención de la persona, no de una clasificación automática de la aplicación.

Comparación resumida

Dimensión	U1 — Intención desplazada	U2 — Ocio elegido
Relación con la sesión	Quiere o necesita cambiar, pero continúa	Quiere continuar o acepta la actividad
Recuerdo	Puede ser claro o débil	Puede ser claro o débil
Afecto	Puede haber entretenimiento y luego ambivalencia	Puede ser positivo o neutral
Obligación	Puede existir una necesidad o alternativa activa	No existe o ya fue resuelta
Estrategia	Suele ser frágil o dependiente de autocontrol	Puede no necesitar estrategia
Papel de Relevo	Hacer recuperable una intención y apoyar la transición	Permanecer silencioso o disponible bajo demanda
Riesgo principal	No actuar cuando la persona pide apoyo	Interrumpir, juzgar o convertir descanso en rendimiento

Preguntas abiertas para validar los perfiles y el escenario futuro

Los tipos permiten construir perfiles situacionales sin añadir biografía, ocupación, vivienda o rasgos emocionales estables. Las siguientes preguntas no impiden describir necesidades y recorridos actuales, pero deben resolverse mediante prototipos y validación antes de cerrar la interacción:

- cómo y cuándo se formula una intención antes de una sesión;
- qué señal resulta perceptible sin sentirse intrusiva;

- cuánto cambia la pertinencia según cama, escritorio, comedor u otro contexto;
- cómo se descarta o pospone una señal;
- qué grado de separación física es aceptable;
- si una persona entiende y adopta la distinción entre continuar por elección y continuar por inercia;
- qué datos necesita el sistema y cuáles no debería registrar.

Referencias

Goldsmith, L. J. (2021). Using framework analysis in applied qualitative research. *The Qualitative Report, 26*(6), 2061–2076. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5011

Stapley, E., O'Keeffe, S. y Midgley, N. (2022). Developing typologies in qualitative research: The use of ideal-type analysis. *International Journal of Qualitative Methods, 21*, Artículo 16094069221100633. https://doi.org/10.1177/16094069221100633

B

Anexo B

Encuesta: 53 respuestas

La encuesta en línea contrastó los hallazgos de las entrevistas con 53 respuestas analizadas. Se informa en recuentos y categorías, sin citas textuales; la codificación por respuesta permite rehacer cada cifra que usa la memoria.

B.1 Encuesta en línea

B.1 Encuesta en línea

Estado: incorporada a la memoria el 29 de septiembre de 2026 como evidencia complementaria de las entrevistas P1–P8 (D-092). No reemplaza ni se mezcla con el corpus de entrevistas.

1. Origen y límites

- **Instrumento:** formulario de Google Forms con 16 preguntas (sección 2). El archivo entregado por el autor el 29 de septiembre de 2026 contiene 53 respuestas, identificadas de S01 a S53.
- **Consentimiento:** según el autor, el formulario informaba el propósito académico y el uso anónimo de las respuestas. El texto del formulario no está en el repositorio.
- **Edición:** según el autor, las respuestas son reales, pero se corrigieron, resumieron u ordenaron antes de exportarlas. Por eso este análisis usa recuentos y categorías y **no cita frases textuales**.
- **Fecha y convocatoria:** el archivo no registra la fecha de cada respuesta ni la forma de convocatoria. Las preguntas describen el diseño con parlante y la prueba académica, por lo que la encuesta es posterior a esas decisiones (septiembre de 2026).
- **Muestra:** 53 personas de 19 a 30 años (mediana de 22). No es representativa y no permite estimar frecuencias en la población.
- **Relación con la ficha anterior:** la ficha de 2 de septiembre mencionaba una encuesta de 70 participantes. El archivo entregado tiene 53 respuestas y describe una versión posterior del proyecto; no está documentado si es la misma encuesta.
- **Datos brutos:** el archivo con las respuestas queda fuera del repositorio. Algunas respuestas describen convivencia, familia o el uso de un lector de pantalla, y aunque no tienen nombres, reunidas podrían ayudar a identificar a alguien.
- **Preferencias, no uso:** las opiniones sobre Relevo se dieron tras leer una descripción, sin usar la app ni escuchar el sonido.

2. Preguntas

1. Edad.
2. En los últimos siete días, en cuántos días siguió usando una app de entretenimiento más tiempo del que quería.
3. Qué app usaba en el episodio más reciente.
4. Dónde estaba.
5. Si había otra actividad que quería hacer, y cuál.
6. Con qué habría empezado esa actividad.

7. Qué pasó finalmente con esa actividad.
8. Qué hace normalmente para dejar una app de entretenimiento.
9. Un uso reciente del teléfono que sí quería mantener.
10. Qué entiende que haría Relevo, con sus palabras.
11. Qué tan probable sería que quisiera probarlo (1 a 5).
12. Dónde pondría el parlante.
13. Qué duración de sonido preferiría.
14. Qué le haría descartar Relevo.
15. Qué registro aceptaría para una prueba académica.
16. Qué cambiaría de la propuesta.

3. Método

Las preguntas cerradas y numéricas se contaron directamente. Las respuestas abiertas de las preguntas 8, 9, 10, 12 y 14 se codificaron con una categoría principal por persona (sección 6). Cada cifra usa solo las respuestas a las que se aplica la pregunta: por ejemplo, el resultado de la actividad se cuenta sobre los 43 episodios en que había otra actividad.

La codificación la hizo Claude Code el 29 de septiembre de 2026, con reglas explícitas y un control automático de los totales; **está pendiente de revisión por el autor**. Una segunda codificación independiente permitiría estimar su confiabilidad.

4. Resultados

Episodios

Resultado	Recuento
Siguió en una app más de lo que quería al menos un día de la última semana	39 de 45 que dieron un número de días (mediana: 3 días; otras 8 no lo recordaban o respondieron en horas)
Había otra actividad que quería hacer	43 de 47 episodios descritos
El episodio ocurrió en casa	44 de 47 (dos fuera de casa y uno no lo recordaba)
Nombró un primer paso concreto para esa actividad	42 de 43
Apps del episodio	Instagram 15, TikTok 12, YouTube 11, Reddit 3, Facebook 2, Pinterest 1, Brawl Stars 1, no recuerda 2

Qué pasó con la actividad (43 episodios): no la empezó, 21; la empezó, a veces mucho más tarde, 14; cambió de idea, 3; no podía empezarla en ese momento, 3; no lo recuerda, 2.

Usos del teléfono que querían mantener (53): aprender o resolver algo, muchas veces para la misma actividad (un tutorial o una receta), 18; conversar o compartir con alguien, 15; un contenido elegido, 11; descansar, 6; jugar con amigos, 2; no responde, 1.

Qué hacen para dejar una app (53): alejar, guardar o silenciar el teléfono, 11; una alarma, un límite o una nota, 10; bloquear o borrar la app, 8; dejar preparado el comienzo de la actividad, 8; apoyarse en otras personas, 5; otra estrategia o ninguna, 11.

Opiniones sobre Relevo

Pregunta	Resultado
Comprensión	49 de 53 describieron bien el funcionamiento; 2 creyeron que bloquea las apps o que suena al cerrarlas; 2 no lo entendieron del todo

Pregunta	Resultado
Probabilidad de probarlo (1 a 5)	5: 3 · 4: 20 · 3: 18 · 2: 8 · 1: 3 · no sabe: 1 (mediana: 3)
Dónde pondría el parlante	Junto a los objetos o el espacio de la actividad, 36; en un lugar general de la casa, 7; no lo usaría, no sabe o no encuentra un lugar, 10
Duración preferida	1 a 5 s, 16; 6 a 15 s, 25; 16 a 30 s, 3; preferiría que no sonara, 7; no sabe, 2
Registro aceptado para una prueba	Básicos y tiempos, 18; básicos del estudio, 18; solo local, 9; ninguno, 3; no sabe, 4; prefiere no responder, 1

Motivo principal para descartarlo (53): que suene en un mal momento, 8; la preparación y el mantenimiento, 7; el ruido y la convivencia, 7; no entender cuándo suena, 4; sentir presión u obligación, 4; necesitar otro aparato o un teléfono compatible, 4; no necesitarlo, 4; no escucharlo, 3; la privacidad de los datos, 3; acostumbrarse y apagarlo, 3; el audio o la conexión del parlante, 3; otros (dónde dejarlo, accesibilidad con lector de pantalla y no tener una intención clara), 3.

5. Qué aporta al proyecto

Hallazgo	Relación con la memoria	Consecuencia
La situación es frecuente y casi siempre doméstica.	Respalda el hogar como contexto inicial (capítulo 7), que las entrevistas solo sugerían.	Se mantiene el hogar.
Casi todos nombran un primer paso concreto, y 8 ya preparan el comienzo para dejar el teléfono.	Respalda el criterio 2 y la pregunta «¿Cómo empezarás?».	Se mantiene el primer paso.
36 de 53 pondrían el parlante junto a la actividad.	Coherente con la hipótesis, pero es una preferencia, no un efecto.	La prueba de 21 días sigue siendo necesaria.
El riesgo más citado es que suene en un mal momento, y 18 usos valiosos sirven a la misma actividad (tutoriales, recetas).	Criterios 3 y 5: el conteo de tiempo no distingue un uso útil.	Explicar la condición con ejemplos y registrar en la prueba cuándo suena durante un uso útil.
Carga de preparación, convivencia y privacidad aparecen entre los motivos para descartarlo.	Criterios 6 y 7.	Mantener la preparación breve, el volumen regulable y el registro mínimo.
41 de 53 preferirían un sonido de 15 segundos o menos; solo 3, uno de 16 a 30 segundos.	Tensión con el pulso de unos 30 segundos (D-078).	La prueba registrará si la duración molesta o si la señal pasa inadvertida; la duración podría acortarse. Decisión pendiente del autor.
Dos personas creyeron que Relevo bloquea las apps o que suena al cerrarlas.	Criterio 3 y guía de la primera vez.	La guía debe decir que Relevo no bloquea y cuándo empieza a contar.

6. Codificación por respuesta

Categorías: **lugar** del parlante (pregunta 12), **motivo** principal para descartarlo (14), **comprensión** del funcionamiento (10), **uso** que quería mantener (9) y **estrategia** para dejar una app (8).

ID	Lugar	Motivo para descartarlo	Comprensión	Uso que quería mantener	Estrategia
S01	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Conversar o compartir	Alejar, guardar o silenciar
S02	Junto a la actividad	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S03	Lugar general	Ruido y convivencia	Parcial	Descanso	Otra o ninguna

ID	Lugar	Motivo para descartarlo	Comprensión	Uso que quería mantener	Estrategia
S04	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Otra o ninguna
S05	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alejar, guardar o silenciar
S06	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S07	No lo usaría o no sabe	Ruido y convivencia	Correcta	Conversar o compartir	Bloquear o borrar apps
S08	No lo usaría o no sabe	Suena en un mal momento	Correcta	Juego con amigos	Otras personas
S09	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S10	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Contenido elegido	Alejar, guardar o silenciar
S11	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Otra o ninguna
S12	Junto a la actividad	Privacidad de los datos	Correcta	Contenido elegido	Bloquear o borrar apps
S13	No lo usaría o no sabe	No entender cuándo suena	Parcial	Conversar o compartir	Otra o ninguna
S14	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Conversar o compartir	Otra o ninguna
S15	Junto a la actividad	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Aprender o resolver algo	Alejar, guardar o silenciar
S16	Junto a la actividad	No escucharlo	Correcta	Aprender o resolver algo	Otra o ninguna
S17	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Descanso	Alejar, guardar o silenciar
S18	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Conversar o compartir	Alarma, límite o nota
S19	Lugar general	No entender cuándo suena	Errónea	Conversar o compartir	Bloquear o borrar apps
S20	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Bloquear o borrar apps
S21	Junto a la actividad	No entender cuándo suena	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S22	Junto a la actividad	No escucharlo	Correcta	Contenido elegido	Alejar, guardar o silenciar
S23	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Conversar o compartir	Alejar, guardar o silenciar
S24	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S25	Lugar general	Presión u obligación	Correcta	Descanso	Otra o ninguna
S26	Junto a la actividad	Acostumbrarse y apagarlo	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S27	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Contenido elegido	Alarma, límite o nota
S28	No lo usaría o no sabe	Suena en un mal momento	Correcta	Juego con amigos	Otra o ninguna

ID	Lugar	Motivo para descartarlo	Comprensión	Uso que quería mantener	Estrategia
S29	Junto a la actividad	Preparación y mantenimiento	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S30	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Bloquear o borrar apps
S31	Junto a la actividad	No escucharlo	Correcta	Contenido elegido	Alarma, límite o nota
S32	Junto a la actividad	Presión u obligación	Correcta	Descanso	Alejar, guardar o silenciar
S33	Junto a la actividad	Audio y conexión del parlante	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S34	No lo usaría o no sabe	Otros	Correcta	Conversar o compartir	Otras personas
S35	Junto a la actividad	Ruido y convivencia	Correcta	Contenido elegido	Otras personas
S36	Lugar general	Acostumbrarse y apagarlo	Correcta	Conversar o compartir	Bloquear o borrar apps
S37	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S38	Lugar general	Preparación y mantenimiento	Correcta	Descanso	Alejar, guardar o silenciar
S39	Lugar general	Ruido y convivencia	Correcta	Contenido elegido	Preparar el comienzo
S40	Junto a la actividad	Privacidad de los datos	Correcta	Conversar o compartir	Preparar el comienzo
S41	Junto a la actividad	No entender cuándo suena	Errónea	Conversar o compartir	Otras personas
S42	Junto a la actividad	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Aprender o resolver algo	Bloquear o borrar apps
S43	No lo usaría o no sabe	No lo necesita	Correcta	Contenido elegido	Otra o ninguna
S44	Junto a la actividad	Otros	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S45	Junto a la actividad	Acostumbrarse y apagarlo	Correcta	Aprender o resolver algo	Bloquear o borrar apps
S46	Junto a la actividad	Audio y conexión del parlante	Correcta	Descanso	Otra o ninguna
S47	Junto a la actividad	Presión u obligación	Correcta	Conversar o compartir	Otra o ninguna
S48	Junto a la actividad	Audio y conexión del parlante	Correcta	Aprender o resolver algo	Alarma, límite o nota
S49	Junto a la actividad	Presión u obligación	Correcta	Conversar o compartir	Otras personas
S50	No lo usaría o no sabe	Otro aparato o compatibilidad	Correcta	Conversar o compartir	Alejar, guardar o silenciar
S51	Junto a la actividad	Suena en un mal momento	Correcta	Aprender o resolver algo	Preparar el comienzo
S52	Lugar general	Otros	Correcta	Conversar o compartir	Alarma, límite o nota
S53	Junto a la actividad	Privacidad de los datos	Correcta	No responde	Alejar, guardar o silenciar

C

Anexo C

Estado del arte y referentes

Documenta cómo se buscaron y compararon los productos y antecedentes del capítulo 8: la pregunta, los términos, las fuentes y los criterios de la búsqueda; las fichas comparativas de cada referente, y la exploración acotada de patentes.

C.1 Registro de la búsqueda
C.2 Fichas de los referentes
C.3 Patentes y coincidencias
Referencias

C.1 Registro de la búsqueda

1. Pregunta de búsqueda

¿Qué mecanismos, productos y antecedentes técnicos permiten comprender el mercado actual de apoyo a la regulación del uso del teléfono, y qué límites de evidencia, adopción, compatibilidad, privacidad y modelo económico deben considerarse al investigar un sistema phygital como Relevo?

La búsqueda se delimitó a una comparación por mecanismos, no a una colección de productos visualmente parecidos. El foco específico fue identificar qué ocurre cuando una solución: mide, interrumpe, bloquea, dificulta el acceso, sitúa una clave en el entorno o vincula una acción digital con un objeto físico. También se examinó si el referente ofrece evidencia independiente o únicamente promesas de su fabricante.

2. Fecha de corte y carácter de la búsqueda

- **Fecha de corte:** 24 de agosto de 2026.
- **Carácter:** exploratorio y no sistemático.
- **Propósito:** construir un mapa de mecanismos y formular una oportunidad de diseño acotada para Relevo.
- **No es:** una revisión sistemática, un metaanálisis, un estudio de tamaño de mercado, una búsqueda exhaustiva de patentes ni una auditoría de disponibilidad internacional.

El 26 de agosto de 2026 se realizó una verificación puntual de vigencia en las páginas oficiales de los referentes nucleares. Esta comprobación actualizó compatibilidades y condiciones de despacho visibles, pero no amplió el corpus ni modificó la fecha de corte de la búsqueda.

Se empleó navegación exploratoria en la web, consultas en español e inglés, revisión de páginas oficiales y seguimiento de DOI, repositorios académicos, páginas de editoriales y registros de publicaciones. La búsqueda se detuvo cuando los mecanismos principales quedaron cubiertos y la información suficiente para comparar cada referente fue verificable. No se declara saturación bibliográfica ni se presenta el corpus como inventario completo del mercado.

3. Términos y combinaciones exploradas

Se combinaron términos de problema, mecanismo, soporte y producto. No se conservó un historial literal de cada consulta ni del buscador utilizado. Por ello, la tabla siguiente reconstruye las familias de términos

que delimitaron la exploración y permite repetir una búsqueda equivalente, pero no reproducir exactamente el orden de navegación original.

Campo	Términos en español	Términos en inglés
Problema	bienestar digital; autocontrol digital; uso poco deliberado; distracción del teléfono; continuidad digital	digital wellbeing; digital self-control; smartphone overuse; mindless scrolling; digital distraction
Intervención	fricción; pausa; recordatorio; bloqueo; límite; señal contextual	design friction; self-nudge; pause; reminder; app blocking; lockout; contextual cue
Memoria y entorno	memoria prospectiva; descarga de intenciones; recordatorio tangible; objeto situado	prospective memory; intention offloading; tangible reminder; situated reminder; ambient display
Soporte físico	objeto sin pantalla; clave física; etiqueta NFC; bloqueo Bluetooth; objeto phygital	screenless device; physical key; NFC tag; Bluetooth blocking; physical-digital wellbeing
Productos	Pause Point; Digital Wellbeing; Screen Time; one sec; Brick; Brick Zone; Unpluq; Screenless Breaker; Focusaur	mismos nombres comerciales y sus combinaciones con official, research, evidence, pricing y compatibility
Uso sostenido	adopción; abandono; habituación; retención; configuración	adoption; abandonment; habituation; retention; reconfiguration; sustained engagement

La inclusión de términos de adopción y configuración fue necesaria porque una función puede existir técnicamente y, aun así, exigir una carga que provoque abandono. La inclusión de términos de evidencia permitió separar un resultado experimental de una afirmación de venta.

4. Fuentes consultadas y función de cada una

Tipo de fuente	Fuentes consultadas	Uso en el análisis
Documentación oficial de plataformas	Google Android y Pixel Help; Apple Support	Verificar funciones nativas, condiciones de disponibilidad y límites de compatibilidad.
Sitios oficiales de productos	one sec; Brick y Brick Zone; Unpluq; Screenless; Focusaur	Registrar mecanismo declarado, precio visible, modelo económico, permisos o datos declarados y promesas comerciales.
Publicaciones académicas con DOI	Wiley; ACM; PNAS; CHI/ACM; Springer; Sage; JMIR; IET	Contrastar mecanismos con evidencia revisada por pares y registrar límites metodológicos.
Repositorios y registros académicos	PubMed, repositorios institucionales, páginas de autores y registros editoriales	Verificar DOI, autoría, año, páginas y acceso a resúmenes o versiones aceptadas.
Tiendas y reseñas	Se revisaron solo como señales secundarias cuando la página oficial las incorporaba	No se usaron para afirmar eficacia, adopción sostenida ni causalidad.

4.1 Corpus nuclear documentado

Las fichas comparativas conservan nueve referentes principales. Esta tabla identifica la fuente primaria y el peso que puede tener en el análisis.

Referente	Familia	Fuente principal	Tipo de evidencia	Uso legítimo
Digital Wellbeing y Pause Point	Medición y pausa nativa	Google Pixel Help y blog oficial de Google	Documentación de plataforma	Funciones y disponibilidad declaradas; no eficacia independiente.
Apple Screen Time	Medición, límites y horarios	Apple Support	Documentación de plataforma	Funciones y compatibilidad declaradas; no recuperación de intenciones.
one sec	Pausa y fricción	Sitio oficial; Grüning et al. (2023); Haliburton et al. (2024)	Comercial y académica específica	Resultados bajo protocolos concretos, considerando vínculos con el producto y selección de usuarios.

Referente	Familia	Fuente principal	Tipo de evidencia	Uso legítimo
Brick	Llave física y bloqueo	Sitio y soporte oficial de Brick	Documentación comercial	Mecanismo, compatibilidad, permisos y precio observado; no eficacia sostenida.
Brick Zone	Bloqueo físico asociado al espacio	Sitio oficial de Brick	Documentación comercial	Automatización y precio declarados; no precisión espacial ni adopción.
Unpluq Tag	Llave NFC y bloqueo	Sitio oficial de Unpluq	Documentación comercial	Mecanismo y modelo de suscripción declarados; no resultados independientes.
Screenless Breaker	Llave NFC y bloqueo	Sitio oficial de Screenless	Documentación comercial	Función y precio observado; no eficacia ni disponibilidad chilena.
Focusaur	Objeto de foco y hábitos	Sitio oficial de Focusaur	Documentación comercial	Oferta, ritual y funciones declaradas; no eficacia independiente.
The Tangible Reminder	Recordatorio tangible y ambiental	Hermann et al. (2007)	Publicación académica histórica	Antecedente de asociación entre objetos y estados digitales; no evidencia sobre ocio digital actual.

Las fichas especializadas incorporan antecedentes adicionales para ampliar mecanismos, investigación reciente y frontera técnica. Estos materiales no se confunden con el corpus comercial nuclear ni aumentan por sí solos la fuerza de la conclusión.

Las páginas comerciales se trataron como evidencia primaria de lo que el producto declara hacer, no de que ese mecanismo produzca el efecto prometido. Las publicaciones académicas se usaron para examinar eficacia, fricción, configuración, abandono y límites, pero no se transfirieron automáticamente a productos con hardware distinto.

5. Criterios de inclusión

Se incluyeron fuentes o referentes que cumplieran una o más de las siguientes condiciones:

1. Publicación académica de 2019 en adelante sobre autocontrol digital, fricción, intención, descarga de intenciones, uso sostenido o recordatorios situados.
2. Fuente anterior a 2019 cuando cumple una función fundacional que no fue reemplazada en el corpus; se mantuvo *The Tangible Reminder* (2007) como antecedente histórico de asociación entre objetos y estados digitales.
3. Producto vigente o documentado oficialmente al corte, con una página primaria que permitiera verificar su mecanismo, compatibilidad, precio o modelo económico.
4. Referente que ilumina una decisión de Relevo: señal dentro o fuera de la pantalla, bloqueo, condición de activación, lugar, configuración, privacidad, modelo de negocio, fricción o abandono.
5. Evidencia independiente o semiindependiente que permitiera distinguir entre resultado experimental, estudio observacional, encuesta, comunicación institucional y afirmación comercial.

6. Criterios de exclusión y disposición de referentes

Se excluyeron del núcleo los productos que no pudieron documentarse con una fuente oficial actual, los que solo ofrecían una semejanza formal sin relación con el mecanismo estudiado y los que correspondían a otra categoría de problema.

- **Aro:** se retira del núcleo del estado del arte porque su disponibilidad y condición comercial actual no quedaron verificadas con suficiente precisión en la búsqueda de corte. No se afirma que haya desaparecido; solo que no es responsable utilizarlo como referente vigente sin una fuente primaria comprobable.

- **AirTag:** se retira porque su función principal es localizar objetos y emitir alertas de separación, no apoyar la autorregulación del uso del teléfono, la recuperación de una intención ni una condición digital autoelegida. Su presencia física no basta para convertirlo en un antecedente pertinente.
- **Productos sin evidencia independiente:** no se excluyeron automáticamente si el mecanismo era relevante, pero se clasificaron como oferta comercial y no como prueba de eficacia.
- **Herramientas clínicas, control parental o vigilancia de terceros:** quedaron fuera del núcleo salvo cuando ayudaban a delimitar un riesgo de autonomía o privacidad. Relevo se investiga como apoyo autoelegido, no como supervisión.

7. Jerarquía de evidencia aplicada

La jerarquía orientó el peso de cada afirmación, no la existencia del producto:

1. **Revisiones sistemáticas y metaanálisis revisados por pares.** Permiten observar la consistencia y los límites del campo, aunque no prueban cada producto actual.
2. **Experimentos, estudios longitudinales y estudios de campo revisados por pares.** Permiten discutir cambios bajo un protocolo concreto; se revisaron muestra, duración, control, selección y posibles conflictos.
3. **Documentación oficial de plataformas.** Es la fuente primaria para disponibilidad, compatibilidad y funcionamiento declarado de una función.
4. **Documentación oficial del fabricante.** Es la fuente primaria para el mecanismo, el precio publicado, el modelo económico y las promesas del producto; no demuestra eficacia independiente.
5. **Tiendas de aplicaciones, reseñas y cifras de usuarios.** Pueden indicar actividad comercial o percepción declarada, pero no se interpretan como validación causal ni como adopción sostenida.
6. **Prensa, blogs, agregadores y páginas de terceros.** Solo sirven para localizar una fuente primaria o contextualizar; no sostienen por sí solos una conclusión del capítulo.

Cuando dos niveles entraron en conflicto, se mantuvo la formulación más limitada. Por ejemplo, una página oficial puede declarar que un dispositivo reduce distracciones, mientras que la revisión académica solo permite decir que el mecanismo tiene una eficacia variable o no evaluada. Ambas informaciones se conservaron, pero no se fusionaron.

8. Límites del registro

Este registro tiene los siguientes límites:

- La fecha de corte fija una fotografía temporal de páginas, precios y compatibilidades que pueden cambiar.
- Los precios son los visibles en las páginas consultadas, expresados en la moneda original; no incluyen necesariamente envío, impuestos, importación ni disponibilidad en Chile.
- No se obtuvieron cifras comparables de ventas, retención, devoluciones, soporte, fallas o mercado total.
- No se conserva el número total de resultados recuperados, descartados o duplicados, ni un historial literal de consultas y motores de búsqueda.
- La disponibilidad comercial no equivale a adopción ni a uso sostenido.
- La mayor parte de la evidencia independiente estudia intervenciones digitales, no objetos físicos situados fuera de la pantalla.
- one sec cuenta con estudios específicos, pero estos trabajan con usuarios del propio producto o con vínculos de autoría que deben considerarse al interpretar independencia y generalización.
- Las encuestas y estudios de uso prolongado observan poblaciones y productos concretos; no demuestran que el mismo mecanismo funcione para Relevo.

- No se realizó una búsqueda exhaustiva de patentes, Kickstarter, minoristas, mercados regionales ni literatura no publicada.
- El corpus tiene sesgo lingüístico hacia fuentes en inglés y hacia productos con presencia web pública.
- La ausencia de un producto en este registro no demuestra inexistencia en el mercado.

Por estas razones, la conclusión de oportunidad se formulará como una delimitación del corpus revisado y no como una afirmación de novedad absoluta.

9. Consulta del 25 de octubre de 2026: memorias de título chilenas

- **Por qué:** el feedback del Pase de junio pidió incorporar al menos una tesis local de diseño sobre ocio o bienestar digital.
- **Dónde:** Repositorio Académico de la Universidad de Chile. La base de memorias de Diseño UC no respondió desde el equipo de trabajo, y no se encontraron en línea memorias de diseño de la UDP ni de la UDD sobre el tema.
- **Términos:** «celular», «smartphone», «redes sociales», «tiempo libre», «desconexión digital», «bienestar digital» y «uso del celular», combinados con «diseño» o «diseñadora».
- **Incluidas:** Venegas Álvarez (2026), de Diseño, sobre una aplicación de diario de gratitud con gamificación narrativa, probada durante un mes; Riveros Oltra (2023), de Diseño, sobre una función gamificada de hábitos saludables para Betterfly, probada durante ocho semanas; y Cortés Concha (2016), de Sociología, sobre el ocio digital de jóvenes en redes sociales.
- **Descartada:** Trincado Rivas (2020), de Diseño Gráfico, porque trata el acoso en redes sociales y no el ocio ni el bienestar digital.
- **Qué se leyó:** las fichas oficiales del repositorio, con su título, carrera, profesor guía y resumen. Los PDF están tras una verificación automática de acceso que no se intentó saltar: el autor descargó los de las dos memorias de diseño, que se leyeron completos, y su lectura corrigió la descripción del capítulo 8. De la memoria de sociología se usa solo la ficha.

C.2 Fichas de los referentes

Estas fichas registran lo que cada referente declara hacer y el peso que esa información puede tener para Relevo. La frase «afirmación comercial» identifica información proveniente del fabricante o de la plataforma. La frase «evidencia independiente» se reserva para estudios académicos o evaluaciones externas; una página oficial, una reseña de usuario o una cifra de ventas no se transforma en evidencia de eficacia por el solo hecho de estar publicada.

1. Google Digital Wellbeing y Pause Point

Campo	Registro
Familia / fecha	Herramienta nativa de medición, límites y fricción en pantalla. Pause Point fue documentado oficialmente en 2026; la ayuda consultada fija una condición específica de disponibilidad.
Problema declarado	Ayudar a comprender y limitar el uso de aplicaciones y añadir una pausa de atención antes de continuar.
Mecanismo	Digital Wellbeing ofrece informes de uso, temporizadores, modos de desconexión y Focus Mode. Pause Point agrega una intervención de diez segundos al abrir aplicaciones seleccionadas, con opciones de respiración, temporizador, fotografías o alternativas.
Condición	Apertura o uso de una aplicación seleccionada y configuración previa de Pause Point. La documentación oficial no permite afirmar que detecte automatismo o intención desplazada.
Salida	Pausa y prompts en la pantalla; el blog oficial indica que desactivar la función requiere reiniciar el teléfono.

Campo	Registro
Compatibilidad	Digital Wellbeing varía según dispositivo. Pause Point está documentado oficialmente para la serie Pixel 11 con Android 17 o versiones posteriores; no debe generalizarse a todo Android.
Modelo económico	Función integrada en el sistema; no se presenta como compra separada.
Datos o permisos	La herramienta trabaja con estadísticas de uso, aperturas, notificaciones y límites del dispositivo. La documentación revisada no permite especificar aquí todos los permisos internos de Pause Point.
Evidencia independiente	No se localizó una evaluación independiente específica de Pause Point. Biedermann et al. (2021) y Monge Roffarello y De Russis (2023) permiten contextualizar la variabilidad de las intervenciones digitales, no validar esta función concreta.
Fricción	Interrumpe dentro del teléfono y exige una pausa antes de continuar; la desactivación añade una fricción técnica.
Límite	Mantiene la señal, el significado y la decisión en la pantalla; depende de una plataforma y de una familia de dispositivos concreta. La disponibilidad declarada es más estrecha que la de Digital Wellbeing en general.
Aprendizaje para Relevo	Es un competidor directo parcial: muestra que una plataforma puede interrumpir sin bloquear completamente, pero establece una notificación/prompt como control mínimo. Relevo solo puede justificar un objeto si la señal situada aporta algo que esa pausa en pantalla no aporta.
Fecha y fuente oficial	Google. (s. f.). *Manage how you spend time on your Pixel phone or Pixel tablet with Digital Wellbeing*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://support.google.com/pixelphone/answer/9137850?hl=en ; Sanders, S. (2026, 12 de mayo). *Reclaim your time with Pause Point*. Google. https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/pause-point/

2. Apple Screen Time

Campo	Registro
Familia / fecha	Herramienta nativa de medición, programación y restricción en el ecosistema Apple; documentación vigente consultada el 24 de agosto de 2026.
Problema declarado	Informar cuánto tiempo se utiliza el dispositivo y permitir programar periodos de desconexión, límites de aplicaciones y restricciones.
Mecanismo	App & Website Activity genera informes; App Limits fija límites por aplicación o categoría; Downtime programa periodos; también permite bloquear aplicaciones, sitios y funciones.
Condición	Tiempo de uso, calendario de Downtime o regla de aplicación/categoría definida por la persona. El informe no equivale a una lectura del valor subjetivo de la actividad.
Salida	Reportes, notificaciones, límites y bloqueo o restricción de acceso. El usuario puede modificar o eliminar límites desde la configuración documentada por Apple.
Compatibilidad	iPhone; la guía indica que los ajustes e informes pueden compartirse entre iPhone, iPad y Mac con la misma cuenta de Apple.
Modelo económico	Función integrada del sistema; no se presenta como producto separado.
Datos o permisos	App & Website Activity registra actividad de aplicaciones y sitios; al activar Share Across Devices, los informes, límites y horarios pueden sincronizarse entre dispositivos.
Evidencia independiente	No se localizó evidencia independiente que demuestre que Screen Time produzca recuperación de intenciones. La literatura de autocontrol digital sirve para evaluar la familia de mecanismo, no esta implementación específica.
Fricción	Puede medir y restringir sin hardware adicional; su carga se concentra en la configuración y en volver a la misma interfaz para revisar o cambiar reglas.
Límite	Es una referencia de medición y control, no de señal situada. Puede juzgar por duración o categoría si se configura así, aunque la función no determine por sí misma que una actividad sea problemática.
Aprendizaje para Relevo	La notificación o límite nativo es el contraste de menor carga. Relevo no debe demostrar solo que puede señalar: debe comparar recuperación de intención, consulta del teléfono, intrusión y valor situado.

Campo	Registro
Fecha y fuente oficial	Apple. (s. f.). *Get started with Screen Time on iPhone*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://support.apple.com/en-euro/guide/iphone/iphbfa595995/ios

3. one sec

Campo	Registro
Familia / fecha	Fricción e interrupción en el momento de abrir una aplicación o sitio. Página oficial consultada el 24 de agosto de 2026.
Problema declarado	Reducir aperturas impulsivas, scrolling y uso que la persona considera distractor.
Mecanismo	Intercepta aperturas configuradas y ofrece pausas o intervenciones personalizables; permite horarios, tipos de intervención, seguimiento de intenciones y, según la página oficial, bloqueos completos.
Condición	Intento de abrir una aplicación o sitio configurado; algunos modos pueden operar por horario o por regla de uso.
Salida	Interrupción en pantalla, mensaje, pausa y posibilidad de cancelar o bloquear según configuración. El contenido semántico permanece en la interfaz digital.
Compatibilidad	iOS y Android; la página oficial también declara extensión para Windows, macOS y Linux y uso entre dispositivos con una cuenta.
Modelo económico	Modelo freemium: la página declara que las funciones esenciales son gratuitas y ofrece funciones premium; la forma exacta de cobro debe verificarse en la tienda correspondiente.
Datos o permisos	El fabricante afirma que la lógica de intervención funciona localmente y que no perfila ni vende datos. La página no sustituye una auditoría independiente de permisos, almacenamiento o arquitectura.
Evidencia independiente	Existe evidencia específica, pero no completamente independiente del producto. Grüning et al. (2023) estudiaron one sec en un experimento de seis semanas y observaron menos aperturas de las aplicaciones objetivo; el vínculo de parte del equipo con el producto exige cautela. Haliburton et al. (2024) analizaron datos orgánicos de 1.039 usuarios durante un promedio de 13,4 semanas y encontraron pausas de uso y rebote después de ellas; el diseño no fue aleatorizado y la muestra fue de usuarios existentes.
Fricción	Se repite en cada apertura o según la programación. Puede aumentar la deliberación, pero también fatigar y ser desactivada.
Límite	La señal no sale del teléfono; la app puede ser abandonada, modificada o sustituida por otro dispositivo. Los estudios no prueban que el mecanismo recupere un primer paso situado ni que la materialidad sea innecesaria.
Aprendizaje para Relevo	Es el referente digital más cercano a la idea de intención y reconsideración. Obliga a comparar qué aporta una señal periférica y situada frente a una pausa repetida en pantalla, y a considerar el abandono después de periodos de uso.
Fecha y fuente oficial	one sec. (s. f.). *Cut your screen time in half*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://one-sec.app/

4. Brick original

Campo	Registro
Familia / fecha	Bloqueo físico-digital mediante dispositivo de contacto. Producto vigente en la página oficial consultada.
Problema declarado	Evitar aplicaciones y notificaciones consideradas distractoras mediante una separación física del medio de desbloqueo.
Mecanismo	La persona selecciona aplicaciones y modos en la aplicación y toca el teléfono con Brick para activar el bloqueo; el dispositivo funciona como llave física para revertirlo.
Condición	Activación por toque o programación; la salida depende de volver a escanear/tocar el dispositivo o utilizar una vía de emergencia.
Salida	Retira temporalmente aplicaciones y notificaciones seleccionadas; la persona puede desbloquear mediante el Brick o los mecanismos de emergencia declarados por el fabricante.

Campo	Registro
Compatibilidad	La página oficial indica Android 12 o posterior e iOS 17 o posterior.
Modelo económico	Compra única visible de USD 59; la página oficial declara aplicación complementaria y ausencia de suscripción. El precio es una fotografía comercial, no una base para fijar el precio de Relevo.
Datos o permisos	La documentación de soporte para Android menciona acceso de uso, alarmas y recordatorios, superposición, acceso a notificaciones y servicio de accesibilidad, además de permisos asociados al modo estricto. Son permisos relevantes para el bloqueo, no equivalentes a una privacidad sin acceso a actividad.
Evidencia independiente	No se localizó una evaluación académica independiente de eficacia del Brick original. Sus reseñas, cifras de valoración y testimonios son señales comerciales o de experiencia declarada, no prueba causal.
Fricción	Añade separación física, toque, configuración de modos y posibilidad de quedar bloqueado; la emergencia reduce el riesgo, pero también debilita la barrera.
Límite	El mecanismo principal es impedir acceso, no devolver una intención ni preservar una decisión abierta. Depende de permisos de sistema y de que la persona mantenga disponible la llave física.
Aprendizaje para Relevo	Demuestra que existe una disposición de mercado a comprar una barrera física, pero no que el bloqueo sea el medio adecuado para Relevo. Sirve como contraste de máxima restricción y como advertencia sobre permisos, recuperación y carga.
Fecha y fuente oficial	Brick LLC. (s. f.-a). *Brick: Take back your time*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://getbrick.com/ ; Brick LLC. (s. f.-b). *What permissions does Brick need access to on my device and why?* Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://support.getbrick.com/en/articles/7950977

5. Brick Zone

Campo	Registro
Familia / fecha	Bloqueo físico-digital automático y situado por espacio; página oficial revisada el 24 de agosto de 2026.
Problema declarado	Reducir distracciones automáticamente en espacios como dormitorio, oficina o living sin exigir recordar un toque.
Mecanismo	Dispositivo Bluetooth que se empareja con el teléfono y, según la página oficial, bloquea las aplicaciones por sí mismo. El fabricante lo presenta como «space agnostic» y transportable entre escritorio, mesa y otros lugares.
Condición	Presencia y vínculo Bluetooth dentro del sistema de bloqueo configurado. La página pública no documenta con precisión la lógica de distancia, zonas, excepciones ni latencia; no se debe afirmar que detecte una habitación de manera independiente.
Salida	Bloqueo automático de aplicaciones consideradas distractoras. No es una señal de reconsideración ni un recordatorio de una actividad alternativa.
Compatibilidad	La página de Brick Zone enlaza con aplicaciones iOS y Android, pero la ficha pública específica no entrega una matriz de versiones para este modelo. La compatibilidad detallada queda pendiente de verificación antes de usarla como parámetro técnico.
Modelo económico	Precio visible de USD 99 en la página oficial. No se infiere si existen costos adicionales, suscripción o diferencias regionales más allá de lo publicado.
Datos o permisos	El producto depende del ecosistema Brick y de su comunicación Bluetooth; la página de Brick Zone no detalla por sí sola todos los permisos, datos retenidos o fallos de reconexión.
Evidencia independiente	No se localizó evidencia independiente sobre eficacia, detección espacial o adopción sostenida de Brick Zone. La afirmación de automatización es comercial.
Fricción	Reduce la acción de toque, pero aumenta la automatización del bloqueo y el riesgo de una restricción inesperada, una desconexión o una condición espacial mal interpretada.
Límite	Es un competidor directo parcial por la relación entre objeto, Bluetooth y espacio, pero su salida es el bloqueo. No investiga una clave sin texto que la persona pueda ignorar ni la recuperación de un primer paso.
Aprendizaje para Relevo	Obliga a comparar dos materialidades distintas: objeto como barrera automática frente a objeto como señal situada. También exige documentar si la autonomía y la tolerancia mejoran cuando la persona decide la respuesta en lugar de sufrir un bloqueo.

Campo	Registro
Fecha y fuente oficial	Brick LLC. (s. f.-c). *Brick Zone*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://getbrick.com/pages/brick-zone

6. Unpluq Tag

Campo	Registro
Familia / fecha	Etiqueta física NFC y barreras digitales para bloqueo de aplicaciones; página oficial consultada el 24 de agosto de 2026.
Problema declarado	Reducir scrolling y accesos considerados automáticos mediante una llave física o barreras digitales.
Mecanismo	La persona elige aplicaciones, horarios y hasta siete barreras digitales; para abrir una aplicación bloqueada utiliza el Unpluq Tag o una barrera alternativa.
Condición	Regla de bloqueo por aplicación y horario; el tag NFC funciona como llave de acceso.
Salida	Bloqueo/desbloqueo de aplicaciones y estadísticas de tiempo de pantalla.
Compatibilidad	iPhone con iOS 16 o posterior y dispositivos Android, con NFC requerido para el Tag según la información oficial.
Modelo económico	La página muestra una suscripción premium con selector de 3, 6 o 12 meses y opciones con o sin Tag. La interfaz presenta un monto dinámico, pero no se registra como precio total comparable ni se usa para contrastar costos.
Datos o permisos	NFC y estadísticas de uso; la página declara seguimiento de hábitos, pero no entrega en la ficha pública un mapa completo de permisos, retención o eliminación.
Evidencia independiente	No se localizó una evaluación académica independiente de Unpluq. Las cifras de reducción de tiempo y cantidad de usuarios visibles en el sitio se clasifican como afirmaciones comerciales.
Fricción	Exige llevar o alcanzar el tag, configurar reglas y aceptar una barrera; el bloqueo es intencionalmente difícil de atravesar sin la llave.
Límite	La clave física controla acceso, pero no contiene ni recupera el significado de una intención. La suscripción añade una condición económica y el NFC depende del dispositivo.
Aprendizaje para Relevo	Confirma la existencia de un modelo de valor basado en una llave tangible, pero muestra la diferencia entre modificar disponibilidad y apoyar una transición. Relevo no debería reproducir la lógica de bloqueo ni las estadísticas de cumplimiento.
Fecha y fuente oficial	Unpluq. (s. f.). *Unpluq: Stop scrolling. Reduce distractions. Reduce screentime*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://www.unpluq.com/

7. Screenless Breaker

Campo	Registro
Familia / fecha	Llave física NFC pasiva para bloquear aplicaciones; producto oficial vigente, con información funcional revisada el 24 de agosto de 2026.
Problema declarado	Impedir el acceso a aplicaciones seleccionadas mediante una barrera que no pueda resolverse desde la pantalla.
Mecanismo	La aplicación configura aplicaciones bloqueadas y el Breaker funciona como llave NFC física para volver a abrirlas.
Condición	Escaneo NFC para desbloquear; el bloqueo se arma desde la aplicación. El fabricante también declara modo parental y una salida de emergencia demorada.
Salida	Bloqueo de aplicaciones y sitios; desbloqueo mediante toque del Breaker o recuperación prevista por la aplicación.

Campo	Registro
Compatibilidad	La página contiene una especificación genérica que menciona iOS y Android, pero su FAQ funcional declara que actualmente es compatible con iOS/iPadOS y que Android está planificado. Esta contradicción se registra y no se resuelve a favor de una disponibilidad que no está clara.
Modelo económico	Precio visible de €45; la página declara ausencia de suscripción y envío gratuito dentro de Alemania. No se infiere disponibilidad en Chile.
Datos o permisos	El fabricante afirma que no necesita internet, cuenta ni nube y que los datos permanecen en el teléfono. No se localizó una auditoría independiente del modelo de datos ni una lista completa de permisos del sistema.
Evidencia independiente	No se localizó evidencia académica independiente sobre eficacia o retención de Screenless Breaker. Las 100+ reseñas verificadas declaradas por el fabricante son evidencia comercial de valoración, no de eficacia.
Fricción	El teléfono queda bloqueado hasta alcanzar el objeto; el dispositivo es pasivo y no requiere batería, pero la pérdida del Breaker y el modo de emergencia son problemas de recuperación.
Límite	Es una barrera, no un apoyo a la recuperación de una intención. Además, la información de compatibilidad no es internamente consistente.
Aprendizaje para Relevo	La autonomía puede preservarse mediante una llave elegida, pero el mecanismo produce una consecuencia obligatoria. Relevo debe distinguir físicamente estar presente de físicamente controlar el acceso.
Fecha y fuente oficial	Screenless. (s. f.). *Screenless Breaker*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://screenlessapp.com/en/products/screenless-breaker-v1

8. Focusaur

Campo	Registro
Familia / fecha	Dispositivo de foco, hábitos y barrera física; página oficial vigente consultada el 24 de agosto de 2026.
Problema declarado	Facilitar sesiones de concentración, reducir la consulta impulsiva del teléfono y convertir hábitos en sesiones con progreso visible.
Mecanismo	Inicio físico mediante dial y botón; modo de barrera que detecta movimiento del teléfono; etiquetas NFC para hábitos y lugares; sonidos integrados; recompensas con dinosaurios; aplicación y función comercial denominada AI Focus Coach.
Condición	Inicio de una sesión de foco, colocación del dispositivo sobre el teléfono y/o toque de una etiqueta NFC. La página no permite separar con precisión qué funciones son obligatorias en cada modo.
Salida	Sesión de foco, sonido, progreso visual en la aplicación, recompensa gamificada y posible fallo de recompensa si se levanta el teléfono, según la presentación comercial.
Compatibilidad	La página oficial presenta aplicación para iOS y Android. Su política de despacho limita esta tienda a Estados Unidos y remite a otra tienda para Europa; no permite inferir disponibilidad en Chile.
Modelo económico	Hardware visible a USD 129 en oferta frente a USD 169; kits superiores y plan gratuito/Pro de aplicación. La página declara 1.300+ patrocinadores de Kickstarter 2026, señal comercial de lanzamiento, no prueba de uso sostenido.
Datos o permisos	El sitio menciona calendarios de Google y Apple, mensajes y correos para organización, además de aplicación y coach. No se asume qué permisos son necesarios ni qué datos se almacenan sin una política técnica específica.
Evidencia independiente	No se localizó evaluación académica independiente de Focusaur. Las afirmaciones de detección, hábitos, batería, patrocinadores y recompensas son del fabricante.
Fricción	Carga, dependencia de una sesión, barrera física, recompensa, posible suscripción y aprendizaje de varios modos. La gamificación añade una lógica de evaluación que Relevo excluye.
Límite	Orienta a foco y productividad, no a ocio digital valorado ni a recuperación de una intención alternativa. Combina muchas funciones y puede dificultar aislar qué mecanismo aporta valor.
Aprendizaje para Relevo	Muestra que un objeto puede actuar como ancla espacial y ritual, pero también que la materialidad puede convertirse en barrera, recompensa y sistema de cumplimiento. Relevo debe conservar una sola pregunta: si una señal situada aporta valor sin castigo, puntos ni verificación.

Campo	Registro
Fecha y fuente oficial	Focusaur. (s. f.). *Focusaur: The phone-free focus device for deep work & habits*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://www.focusaur.com/products/focusaur-the-phone-free-focus-device-for-deep-work-habits

9. The Tangible Reminder — antecedente histórico

Campo	Registro
Familia / fecha	Sistema tangible y display ambiental para recordatorios; antecedente académico de 2007, no producto comercial vigente del mercado revisado.
Problema declarado	Mantener citas y estados de urgencia presentes sin exigir revisar continuamente un calendario digital.
Mecanismo	Objetos cotidianos con RFID se asocian a citas; al situarlos en bandejas, un display ambiental muestra colores según la cercanía de la cita y parpadea cuando es urgente. La configuración se realiza con un computador/tableta.
Condición	Asociación manual entre objeto y cita, ubicación del objeto en una bandeja y proximidad temporal del evento.
Salida	Color ambiental periférico y parpadeo para atraer atención cuando la cita se aproxima o vence.
Compatibilidad	Prototipo académico basado en RFID, computador y hardware propio; no corresponde a compatibilidad móvil de mercado actual.
Modelo económico	Prototipo de investigación; no se documenta precio comercial ni modelo de sostenibilidad.
Datos o permisos	RFID, aplicación de configuración y base de citas en el prototipo; no se debe transferir su arquitectura de datos a Relevo sin análisis actual.
Evidencia independiente	El artículo reporta un prototipo y una evaluación heurística con 11 participantes, pero no es una prueba de Relevo ni una evaluación longitudinal de adopción.
Fricción	Requiere elegir un objeto, asociarlo con una cita, ubicarlo y aprender la relación entre color y urgencia. La señal puede permanecer periférica hasta volverse llamativa.
Límite	Usa display y colores semánticos; trabaja con citas temporales, no con una intención de ocio autoformulada ni con un objeto sin pantalla. Su vigencia es histórica y conceptual.
Aprendizaje para Relevo	Sustenta que un objeto elegido puede vincular un significado digital con el entorno y que la señal ambiental puede operar en la periferia. También advierte que la asociación debe ser comprensible: retirar la pantalla no garantiza que la clave sea recuperable.
Fecha y fuente	Hermann, M., Mahler, T., de Melo, G. y Weber, M. (2007). *The tangible reminder*. En *Proceedings of the 3rd IET International Conference on Intelligent Environments* (pp. 144–151). IET. https://doi.org/10.1049/cp:20070359

10. Disposiciones de núcleo: Aro y AirTag

Referente	Disposición	Razón documentada
Aro	**Retirado del núcleo; no se afirma inexistencia.**	La disponibilidad y el estado comercial actual no quedaron verificados con una fuente primaria suficientemente estable al corte. No debe sostener el estado del arte como producto vigente.
AirTag	**Retirado del núcleo.**	Su función es localizar objetos y advertir separaciones; no bloquea aplicaciones, no interrumpe una sesión ni externaliza una intención de ocio. La semejanza material no constituye pertinencia de mecanismo.

11. Evidencia transversal que no pertenece a un solo producto

Estas fuentes no son fichas comerciales, pero permiten interpretar las fichas:

- Biedermann, Schneider y Drachsler (2021) revisaron 28 intervenciones y encontraron resultados variables, baja confianza general, poca eficacia de intervenciones basadas solo en conciencia y mayor exigencia para que las sanciones sean difíciles de eludir.

- Monge Roffarello y De Russis (2023) sintetizaron la literatura de herramientas de autocontrol digital y observaron estudios breves y medidas heterogéneas; su metaanálisis debe leerse como evidencia de un efecto promedio de un conjunto de estudios, no como garantía para un producto específico.
- Biedermann, Kister, Breitwieser, Weidlich y Drachsler (2024) estudiaron 273 estudiantes de educación superior y mostraron que la utilidad percibida, el conocimiento de las funciones, el uso cotidiano y las restricciones no se distribuyen de manera simple. El contexto estudiantil limita la transferencia hacia un hogar adulto joven.
- Chiu y Gilbert (2024) mostraron en dos experimentos preregistrados que aumentar el esfuerzo físico de establecer un recordatorio reduce la descarga de intenciones. Este resultado es especialmente relevante para Relevo: el objeto debe justificar su costo de configuración, traslado y rearmado.
- Kidel Peña-Albert et al. (2026) estudiaron con un diseño cuasiexperimental la reconfiguración de nudges en 252 usuarios pasivos de una herramienta digital; 46 % aceptó la invitación y el grupo aceptante mostró mayor interacción posterior. Es una señal reciente a favor de diseñar para la reconfiguración y la retención, pero proviene de una aplicación específica, de registros de configuración y de un equipo vinculado al desarrollo de la herramienta; no demuestra que la personalización automática sea necesaria para Relevo.

C.3 Patentes y coincidencias

2. Respuesta breve: ¿existe Relevo ya?

No identifiqué un producto, patente o prototipo documentado que reúna simultáneamente: una intención alternativa autoformulada en una aplicación; un objeto físico situado deliberadamente junto al primer paso de esa alternativa; una condición vinculada a una sesión de ocio digital poco deliberada; una señal ambiental no textual emitida desde ese lugar; y una respuesta voluntaria que no bloquee, premie, castigue ni evalúe el cumplimiento.

Sí existen todas esas piezas por separado y varias combinaciones parciales. Por ello, Relevo no puede defenderse por tener una aplicación, un objeto conectado, una señal ambiental o una relación con el teléfono. Su vacío defendible está en investigar y demostrar —frente a una notificación convencional— si esa combinación situada ayuda a recuperar una intención sin convertirla en una orden.

4. Patentes y riesgo de coincidencia

- **US7577522B2**: recordatorio personal escrito por el usuario y asociado a un área; coincidencia funcional alta, salida digital.
- **US11321677B1**: dispositivo situado donde comienza una acción y recordatorio pasivo; coincidencia formal alta, pero usa display y no teléfono.
- **US20230267422A1**: intención, posición de objeto, ubicación y recordatorio cuando el objeto es visible; coincidencia contextual alta, salida electrónica.
- **US20260082231A1**: objeto próximo que cambia la configuración del teléfono; coincidencia teléfono-objeto alta, pero el mecanismo es bloqueo.

Estos documentos elevan el riesgo de afirmar novedad sobre el concepto amplio. No permiten concluir infracción, patentabilidad ni libertad de operación: para eso se requiere una búsqueda profesional de familias, jurisdicciones, reivindicaciones y estado legal.

5. Vacío defendible y decisión para Relevo

El mercado desarrolla tres respuestas: **bloquear** con una llave física; **interrumpir** dentro del teléfono o adherido a él; y **recordar** mediante objetos, lugares o señales ambientales. La evidencia independiente

estudia mejor los mecanismos generales que los productos emergentes. Las campañas muestran interés comercial, no eficacia.

El vacío defendible de Relevo es, por tanto, una **pregunta de diseño investigable**: si una intención alternativa elegida por la persona puede permanecer asociada a un lugar de inicio y reaparecer mediante una señal ambiental breve cuando la continuidad digital pierde deliberación, dejando abierta la decisión. La memoria no debe afirmar que esta combinación es inédita; debe demostrar si aporta algo frente a una notificación convencional en recuerdo, identificación del primer paso, autonomía, convivencia y costo de configuración.

Referencias primarias consultadas

AxLab. (2026). *FocuShift: Actuated intervention to prevent smartphone overuse via phone-attached shape-changing device*. University of Chicago. https://www.axlab.cs.uchicago.edu/projects/focushift

Focusaur. (2026). *Focusaur: The phone-free focus device for deep work and habits*. Kickstarter. https://www.kickstarter.com/projects/focusaur/focusaur-the-ai-focus-console-for-deep-work-and-habits

Hermann, M., Mahler, T., de Melo, G. y Weber, M. (2007). *The tangible reminder*. https://doi.org/10.1049/cp:20070359

Jaye. (2026). *Jaye Band: Frequently asked questions*. Kickstarter. https://www.kickstarter.com/projects/jaye-band/jaye-band-the-worlds-most-discreet-minimalist-smartwatch/faqs

Kim, I. y Xu, M. (2019). *Remind Holder*. https://inhaekim.com/project/remind-holder-2

Menheere, D., de Haan, A., Vos, S. y Lallemand, C. (2021). *Raya: A tangible exercise buddy reminding oneself of the commitment to exercise*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85607-6_60

Newman, J. J. y Newman, R. G. (2022). *Action reminder device and method* (U.S. Patent No. US11321677B1). https://patents.google.com/patent/US11321677B1/en

Smits, T. (2022). *Digital distraction barrier design* [Tesis de magíster, Delft University of Technology]. https://repository.tudelft.nl/record/uuid:b4cff558-72d8-4d16-a7f9-ff26a86bba22

Zekveld, J. E., Bakker, S., Zijlema, A. F. y van den Hoven, E. (2017). *Wobble: Shaping unobtrusive reminders for prospective memories in the home context*. https://doi.org/10.1145/3024969.3024984

Apple Inc. (2023). *Contextual reminders* (U.S. Patent Application Publication No. US20230267422A1). https://patents.google.com/patent/US20230267422A1/en

Brick LLC. (2026). *Electronic device program blocker* (U.S. Patent Application Publication No. US20260082231A1). https://patents.google.com/patent/US20260082231A1/en

Rosenberg, L. B. (2009). *Spatially associated personal reminder system and method* (U.S. Patent No. US7577522B2). https://patents.google.com/patent/US7577522B2/en

Pavclock. (s. f.). *A physical cue for follow-through*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://pavclock.com/

Todas las páginas web y registros fueron consultados el 24 de agosto de 2026.

Referencias

Apple. (s. f.). *Set up Screen Time for yourself on iPhone*. Apple Support. Recuperado el 25 de septiembre de 2026, de https://support.apple.com/en-ie/guide/iphone/iphbfa595995/ios

Biedermann, D., Schneider, J. y Drachsler, H. (2021). Digital self-control interventions for distracting media multitasking: A systematic review. *Journal of Computer Assisted Learning, 37*(5), 1217–1231. https://doi.org/10.1111/jcal.12581

Brick LLC. (s. f.-a). *Brick — Take back control of your screen time*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://getbrick.com/

Brick LLC. (s. f.-b). *Brick Zone*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://getbrick.com/pages/brick-zone

Chiu, G. y Gilbert, S. J. (2024). Influence of the physical effort of reminder-setting on strategic offloading of delayed intentions. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 77*(6), 1295–1311. https://doi.org/10.1177/17470218231199977

Cortés Concha, O. S. (2016). *Ocio digital y vida cotidiana: alcances de la experiencia social de ocio en las social media por parte de jóvenes nativos y nativas digitales* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Académico

de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/164071

Focusaur. (s. f.). *Focusaur: The phone-free focus device for deep work & habits*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://www.focusaur.com/products/focusaur-the-phone-free-focus-device-for-deep-work-habits

Grüning, D. J., Riedel, F. y Lorenz-Spreen, P. (2023). Directing smartphone use through the self-nudge app one sec. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 120*(8), Artículo e2213114120. https://doi.org/10.1073/pnas.2213114120

Haliburton, L., Grüning, D. J., Riedel, F., Schmidt, A. y Terzimehić, N. (2024). A longitudinal in-the-wild investigation of design frictions to prevent smartphone overuse. En *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Artículo 243). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3613904.3642370

Monge Roffarello, A. y De Russis, L. (2023). Achieving digital wellbeing through digital self-control tools: A systematic review and meta-analysis. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 30*(4), Artículo 53. https://doi.org/10.1145/3571810

one sec. (s. f.). *Cut your screen time in half*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://one-sec.app/

Peña-Albert, A. K., Ingram, S., Khazaal, Y., Litrico, L., Farah, J. C. y Gillet, D. (2026). Restoring engagement in digital self-control tools using nudge reconfiguration prompts: Quasi-experimental study. *JMIR Formative Research, 10*, Artículo e85349. https://doi.org/10.2196/85349

Riveros Oltra, J. (2023). *BetterHumans: explorando la gamificación y la formación de hábitos en la retención de usuarios: un estudio de caso de Betterfly* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://doi.org/10.58011/khxf-cq52

Sanders, S. (2026, 12 de mayo). *Reclaim your time with Pause Point*. Google. https://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/pause-point/

Screenless. (s. f.). *Screenless Breaker*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://screenlessapp.com/en/products/screenless-breaker-v1

Unpluq. (s. f.). *Unpluq: Stop scrolling. Reduce distractions. Reduce screentime*. Recuperado el 24 de agosto de 2026, de https://www.unpluq.com/

Venegas Álvarez, S. A. (2026). *Gratitud digitalizada: un enfoque en el diseño de aplicaciones para fomentar la gratitud a través de la gamificación narrativa* [Memoria de título, Universidad de Chile]. Repositorio Académico de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/216623

D

Anexo D

Trazabilidad de los criterios de diseño

Relaciona cada uno de los ocho criterios del capítulo 9 con su evidencia —revisión bibliográfica, entrevistas y encuesta—, con la forma en que el prototipo lo aplica y con lo que mostró la prueba en casa hasta el 19 de octubre de 2026.

D.1 Matriz de trazabilidad
Referencias

D.1 Matriz de trazabilidad

Criterio	Evidencia	Cómo lo aplica Relevo	En la prueba y lo que sigue
1. Partir de una intención propia	Lukoff et al. (2018); Meier y Reinecke (2021); contraste de P2 y P3 con P6, P7 y P8.	La persona elige o escribe su actividad; la app no la deduce del uso.	Cada persona eligió las suyas: estudiar, ordenar su pieza, dibujar y tocar guitarra.
2. Relacionar la intención con un primer paso	Gollwitzer y Sheeran (2006); P2 (Q10); en la encuesta, 42 de las 43 personas que deseaban otra actividad nombraron un primer paso.	Dos pasos de la preparación: «¿Cómo empiezas?» y «¿Dónde empiezas?».	Recordaron el primer paso en las 21 respuestas. Sigue: distinguir un primer paso propuesto por la app de uno escrito por la persona.
3. Usar una condición comprensible	Google (2026c), consulta del uso de cada app con permiso; en la encuesta, 18 de 53 valoraron usar el teléfono para aprender o resolver algo.	El tiempo en las apps que la persona elige, con un límite que ella fija y cambia.	Límites de 15 a 45 minutos, elegidos por cada persona; una bajó el suyo de 45 a 35.
4. Abrir una elección, no imponer una conducta	Radtke et al. (2022); Grüning et al. (2023); Silverman y Barasch (2023).	La señal no bloquea nada; las tres respuestas pesan lo mismo; sin rachas ni premios.	De 21 respuestas: empezaron la actividad en 10, la dejaron para después en 9 y cambiaron de idea en 2.
5. Reconocer cuándo no intervenir	Tonietto et al. (2021); P6 y P7; P4, P6 y P8.	Sin una intención activa, Relevo no suena; la activación automática es opcional y empieza apagada.	Las tres personas activaron a mano sus 31 relevos.
6. Mantener una carga proporcional	Chiu y Gilbert (2024); en la encuesta, 7 de 53 descartarían Relevo por prepararlo y mantenerlo.	Cinco pasos de un toque; «Preparar de nuevo» repite el último relevo.	Lo miden las escalas semanales y la entrevista de cierre.
7. Proteger la privacidad y la convivencia	P1, P3–P5, P7 y P8 (Q13); en la encuesta, 7 de 53 por ruido y convivencia, y 12 aceptarían solo un registro local o ninguno.	El objeto no muestra la intención; los datos van con un código y se borran desde la app.	Una persona encontró el pitido fuerte para su departamento compartido: respalda el volumen regulable que pide el testigo propio.
8. Demostrar el valor de la capa física	O'Rear y Radvansky (2019); Hermann et al. (2007).	Tres condiciones implementadas: junto al primer paso, en un lugar neutro y en el teléfono.	El Tag sonó en 23 de 24 ciclos. Sigue: la comparación; la primera semana con el teléfono comenzó el 20 de octubre.

Fuentes: criterios y evidencia, capítulo 9 de la memoria; soporte implementado, capítulo 11; resultados, capítulo 13.

Referencias

Chiu, G. y Gilbert, S. J. (2024). Influence of the physical effort of reminder-setting on strategic offloading of delayed intentions. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 77*(6), 1295–1311. https://doi.org/10.1177/17470218231199977

Gollwitzer, P. M. y Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. *Advances in Experimental Social Psychology, 38*, 69–119. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1

Google. (2026c, 28 de agosto). *UsageStatsManager*. Android Developers. https://developer.android.com/reference/android/app/usage/UsageStatsManager

Grüning, D. J., Riedel, F. y Lorenz-Spreen, P. (2023). Directing smartphone use through the self-nudge app one sec. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 120*(8), Artículo e2213114120. https://doi.org/10.1073/pnas.2213114120

Hermann, M., Mahler, T., de Melo, G. y Weber, M. (2007). The Tangible Reminder. En *3rd IET International Conference on Intelligent Environments (IE 07)* (pp. 144–151). Institution of Engineering and Technology. https://doi.org/10.1049/cp:20070359

Lukoff, K., Yu, C., Kientz, J. y Hiniker, A. (2018). What makes smartphone use meaningful or meaningless? *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2*(1), Artículo 22. https://doi.org/10.1145/3191754

Meier, A. y Reinecke, L. (2021). Computer-mediated communication, social media, and mental health: A conceptual and empirical meta-review. *Communication Research, 48*(8), 1182–1209. https://doi.org/10.1177/0093650220958224

O'Rear, A. E. y Radvansky, G. A. (2019). Location-based prospective memory. *Quarterly Journal of Experimental Psychology, 72*(3), 491–507. https://doi.org/10.1177/1747021818758608

Radtke, T., Apel, T., Schenkel, K., Keller, J. y von Lindern, E. (2022). Digital detox: An effective solution in the smartphone era? A systematic literature review. *Mobile Media & Communication, 10*(2), 190–215. https://doi.org/10.1177/20501579211028647

Silverman, J. y Barasch, A. (2023). On or off track: How (broken) streaks affect consumer decisions. *Journal of Consumer Research, 49*(6), 1095–1117. https://doi.org/10.1093/jcr/ucac029

Tonietto, G. N., Malkoc, S. A., Reczek, R. W. y Norton, M. I. (2021). Viewing leisure as wasteful undermines enjoyment. *Journal of Experimental Social Psychology, 97*, Artículo 104198. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2021.104198

E

Anexo E

Uso de inteligencia artificial

Declara qué herramientas de inteligencia artificial se usaron, en qué tareas ayudaron y qué decidió el autor en cada caso. El registro de cada pedido, que se lleva a diario desde el 29 de septiembre de 2026, no se imprime aquí: está abierto en el repositorio del proyecto.

E.1 Declaración
E.2 Ficha para cada producción con IA

E.1 Declaración

Fecha: 27 de octubre de 2026. **Para qué:** declarar el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa en el desarrollo de Relevo, las tareas en que intervinieron y las decisiones que corresponden al autor. Es la fuente del Anexo E de la memoria.

Herramientas

El proyecto utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa de dos proveedores, con funciones distintas.

ChatGPT, de OpenAI, se empleó desde marzo de 2026. Es un asistente conversacional de propósito general: recibe texto y devuelve texto, sin acceso a los archivos del proyecto, de modo que cada consulta exigió pegar el material pertinente y trasladar después el resultado al documento. Acompañó la etapa de investigación y la primera redacción de la memoria.

Codex, el agente de programación de OpenAI, opera en cambio sobre los archivos: recibe una instrucción, modifica el proyecto y devuelve el resultado. Con él se escribieron las primeras versiones de la aplicación y las piezas web del repositorio, que conservan las instrucciones de trabajo redactadas para esa herramienta.

Claude Code, de Anthropic, se empleó desde fines de septiembre de 2026 y fue la herramienta principal de la etapa final. Trabaja también dentro del repositorio y, además, deja constancia de cada cambio en el control de versiones, lo que permite revisarlo, atribuirlo y revertirlo. Esa trazabilidad es la que sostiene el registro que se describe más adelante.

Tareas

Redacción y corrección. Las herramientas propusieron reescrituras de párrafos poco claros, señalaron repeticiones, unificaron el tono entre documentos de distintas fechas y corrigieron ortografía y puntuación. El contenido y el criterio son del autor; la herramienta ofreció formas de expresarlo.

Búsqueda y selección de fuentes. La búsqueda bibliográfica se apoyó en la herramienta para revisar un volumen de referencias mayor al que permitía el tiempo disponible y para descartar las que no respondían a la pregunta. El procedimiento fue el mismo en cada caso: la herramienta propuso candidatas con su ficha; el autor las revisó una por una y, cuando una servía al proyecto, la leyó antes de incorporarla. Así se construyeron el estado del arte del capítulo 8 y la auditoría de la categoría, y así se identificaron las memorias de título chilenas que exigía el Pase de junio.

Verificación de citas. Se revisó la correspondencia entre citas y referencias en ambos sentidos, y la uniformidad del formato APA 7 en las cien referencias de la memoria.

Desarrollo de la aplicación Android. Es la intervención de mayor alcance. El autor no programa en Kotlin, y el prototipo existe porque estas herramientas escribieron el código a partir de especificaciones suyas: qué debía ocurrir, en qué pantalla y con qué palabras. El Anexo G documenta las versiones resultantes, entre ellas las que resolvieron problemas detectados durante la prueba de uso. El autor instaló y probó cada versión, informó las fallas y decidió cuáles se incorporaban.

Organización documental. Mantención del estado del proyecto, el registro de riesgos, el registro de decisiones y el propio registro de pedidos.

Decisiones

Corresponden al autor la definición del problema, la pregunta, la hipótesis y los objetivos; la selección de las personas entrevistadas y las repreguntas; la formulación de los ocho criterios de diseño; la elección de la identidad visual entre las propuestas recibidas; la versión de la aplicación instalada en los teléfonos de la prueba, y la responsabilidad por las citas y por las conclusiones. Cada salida de la herramienta constituyó una propuesta sujeta a revisión, corrección o descarte.

Límites y resguardos

No se generaron datos, participantes, citas ni resultados. Las imágenes producidas con estas herramientas se identifican como visualizaciones conceptuales y en ningún caso como registro fotográfico de un prototipo o de su uso. Cuando no se conservó el texto literal de un pedido, se consigna una síntesis y no se reconstruye una transcripción.

Trazabilidad

El registro de pedidos a la IA consigna, desde el 29 de septiembre de 2026 y con periodicidad diaria, cada pedido del autor, su tipo, el resultado obtenido y la decisión asociada. El período anterior está reconstruido parcialmente en la trazabilidad del 23 de septiembre. Ambos registros permanecen en el repositorio público del proyecto y no se reproducen en la memoria.

E.2 Ficha para cada producción con IA

Copiar una ficha por tarea o conjunto de variantes. Conservar el prompt literal cuando exista. Si solo se dispone de una reconstrucción, marcarla como **síntesis posterior**.

```
ID, fecha y autor responsable:
Fase y pregunta de diseño:
Herramienta/modelo (si se conoce):
Tipo de uso: búsqueda / análisis / redacción / imagen / código / auditoría
Fuentes entregadas: archivo, versión, enlace y restricciones de privacidad
Prompt literal (o «síntesis posterior», nunca entrecomillada como original):
Resultado recibido: archivo/enlace, variantes y fecha
Revisión humana: fuentes comprobadas, errores, exclusiones, licencias, accesibilidad
Decisión del autor: adoptar / editar / descartar y motivo
Efecto en Relevo: documento/artefacto modificado y prueba pendiente
Límite: qué no demuestra la salida
```

No introducir transcripciones identificables de P1–P8, hojas firmadas, claves ni datos remotos en un prompt sin base de tratamiento, autorización y necesidad documentadas. Para explicar la evolución ante la comisión, mostrar un ejemplo **antes → prompt y contexto → salida → corrección humana → versión incorporada**, con el archivo del prompt y la decisión verificables. Los registros de B2a/B2b y D1 ofrecen ejemplos reales de esa secuencia.

F

Anexo F

Estados del ciclo y wireframes

Muestra cómo se diseñó el recorrido completo. Primero, la cobertura de 35 estados definida en agosto de 2026 para un testigo con control físico, con sus wireframes. Después, los wireframes de las 39 pantallas de la app de octubre, ordenados por recorrido.

F.1 Cobertura de los estados del ciclo
F.2 Wireframes de agosto de 2026
F.3 Wireframes de la app (octubre de 2026)

F.1 Cobertura de los estados del ciclo

Propósito

Este anexo amplía el tablero evaluable de nueve marcos sin reemplazarlo. Su función es comprobar que el ciclo mínimo de Relevo pueda representarse desde el inicio hasta su cierre, incluyendo validaciones, decisiones voluntarias, fallos técnicos y estados límite.

- **Figma:** Anexo · Cobertura de estados
- **Página:** `13:2`.
- **Tablero:** `13:3`.
- **Referencias detalladas para calcar:** catorce láminas 4K con los 35 estados.

La cobertura se construyó respecto del ciclo mínimo documentado entonces en la memoria v2. Para cualquier revisión posterior debe interpretarse bajo la memoria v4, no como autorización para agregar funciones futuras. Cada estado tiene un wireframe independiente para poder revisarlo; esto no significa que la persona deba mirar el teléfono durante todo el recorrido. En uso, el pulso situado del testigo conserva el papel central y Android se limita a configurar, informar estado y facilitar recuperación.

Reglas que delimitan la cobertura

- Un ciclo contiene una intención, un primer paso, una condición provisional, un testigo y un pulso.
- La persona puede continuar, ignorar, silenciar, modificar, desarmar o cerrar sin que el sistema juzgue su conducta.
- Relevo no bloquea aplicaciones, no infiere estados subjetivos y no registra cumplimiento.
- Una decisión personal distinta de la intención inicial es una salida válida, no un error.
- Después del cierre, vencimiento, silencio o desarmado no existe rearme automático.
- Los fallos se comunican como estados técnicos recuperables y no como incumplimientos.

Matriz de wireframes

A. Configuración

N.°	Estado	Disparador	Acción o salida principal	Continuidad
01	Sin configurar	No existe un ciclo activo.	Crear una intención.	02

N.º	Estado	Disparador	Acción o salida principal	Continuidad
02	Datos incompletos	Falta intención, primer paso, condición o vigencia.	Completar o corregir.	03 o 05
03	Permiso requerido	La condición necesita un permiso de Android.	Revisar y solicitar permiso.	04 o 05
04	Permiso denegado	La persona rechaza o Android no concede el permiso.	Abrir ajustes o cambiar condición.	03, 02 o 06
05	Revisión	Los datos mínimos están completos.	Confirmar preparación o editar.	07 o 02
06	Salida voluntaria	La persona decide no continuar.	Descartar borrador o volver.	01 o 05

B. Vinculación y prueba física

N.º	Estado	Disparador	Acción o salida principal	Continuidad
07	Buscando testigo	Comienza la asociación física.	Esperar, reintentar o cancelar.	08, 09 o 06
08	Elegir y confirmar testigo	Se encuentra uno o más dispositivos.	Identificar y vincular el correcto.	10 u 11
09	Testigo incorrecto o no reconocido	El dispositivo no coincide o no responde.	Volver a buscar.	07
10	Batería baja	El testigo vinculado no asegura el ciclo.	Cargarlo o posponer.	11 o 06
11	Probar lugar	El testigo se ubica en el lugar elegido.	Emitir pulso de prueba.	12, 13 o 14
12	Señal no percibida	La persona no detecta el pulso de prueba.	Ajustar señal o reubicar.	11
13	Señal intrusiva	El pulso se percibe, pero interfiere con el contexto.	Reducir, reubicar o volver a probar.	11
14	Listo para armar	Lugar, enlace y pulso fueron comprobados.	Iniciar armado explícito.	15

C. Armado

N.º	Estado	Disparador	Acción o salida principal	Continuidad
15	Vinculando o armando	Se solicita el armado.	Esperar confirmación o cancelar.	16 o 17
16	Armado	Android y testigo confirman el ciclo activo.	Dejar el teléfono o desarmar.	20 o 18
17	Confirmación ambigua o fallo	No existe confirmación suficiente del armado.	Reintentar, revisar enlace o cancelar.	15, 29 o 18
18	Desarmado voluntario	La persona detiene el ciclo.	Cerrar o volver a preparar.	01, 05 o 34
19	Editar mientras está armado	Se intenta cambiar un ciclo activo.	Desarmar antes de editar o conservarlo.	18, 02 o 20

D. Espera y señal

N.º	Estado	Disparador	Acción o salida principal	Continuidad
20	Armado en espera	El ciclo está activo y la condición aún no ocurre.	Consultar estado o desarmar.	21, 18 o 33
21	Condición cumplida y orden válida	Android reconoce la condición provisional dentro de la vigencia.	Enviar la orden al testigo.	23 o 29
22	Orden tardía o expirada	La orden llega fuera de la vigencia definida.	Cerrar sin pulso o preparar otro ciclo.	33 o 34

N.º	Estado	Disparador	Acción o salida principal	Continuidad
23	Señal física activa	El testigo emite el único pulso situado.	Percibir y decidir libremente.	24 o 25
24	Silenciar, ignorar o continuar	La persona responde al pulso sin obligación de actuar.	Silenciar y cerrar; actuar queda fuera del registro.	25

E. Cierre y recuperación

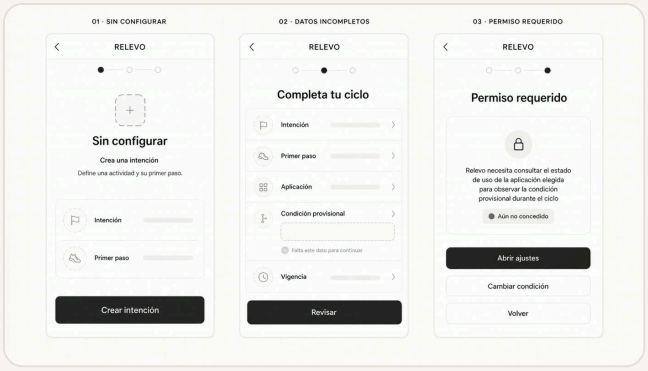
N.º	Estado	Disparador	Acción o salida principal	Continuidad
25	Intención cumplida o cierre	La persona decide terminar el ciclo.	Cerrar sin registrar cumplimiento.	01 o 34
26	Intención cambiada	La persona ya no desea realizar lo formulado.	Cerrar o reformular.	01 o 02
27	Permiso revocado	Android retira un permiso durante el ciclo.	Recuperar permiso o cerrar.	03, 18 o 33
28	Restricción en segundo plano	Android impide observar la condición con fiabilidad.	Ajustar la restricción o cerrar.	20, 18 o 33
29	Pérdida de BLE o reconexión	Se interrumpe el vínculo con el testigo.	Reconectar, reintentar o cerrar.	20, 23 o 33
30	Objeto movido	Cambia el lugar cuya percepción fue probada.	Repetir prueba antes de continuar.	11
31	Batería crítica	La energía deja de asegurar la entrega del pulso.	Cargar, desarmar o cerrar.	10, 18 o 33
32	Reinicio del objeto	El testigo pierde temporalmente su estado.	Verificar vínculo y rearmar explícitamente.	07, 15 o 34
33	Vencimiento sin activación	Termina la vigencia sin una señal válida.	Cerrar o preparar un nuevo ciclo.	01 o 34
34	Rearme explícito	La persona desea repetir un ciclo terminado.	Revisar y confirmar nuevamente.	05
35	Eliminar configuración	La persona decide borrar el ciclo o borrador.	Confirmar eliminación o cancelar.	01 o estado anterior

Criterio de lectura

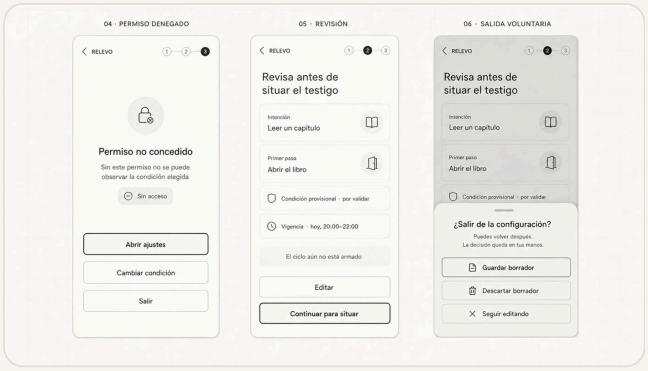
Las pantallas 01, 05, 08, 11, 14, 16, 20, 23 y 25 forman la ruta principal. Las demás no componen una segunda experiencia: hacen visibles las bifurcaciones necesarias para que el sistema sea comprensible y recuperable. El anexo distingue cinco tipos de ruta: principal, validación previa, salida voluntaria, fallo técnico y estado límite.

F.2 Wireframes de agosto de 2026

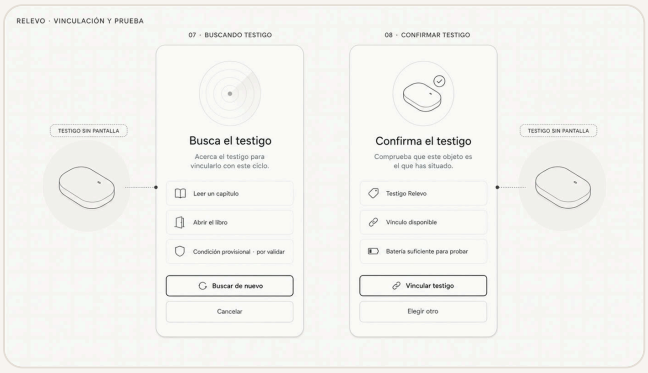
Catorce láminas del recorrido con el testigo y su control físico: configuración, vinculación, prueba, armado, espera, señal, cierre y recuperación.



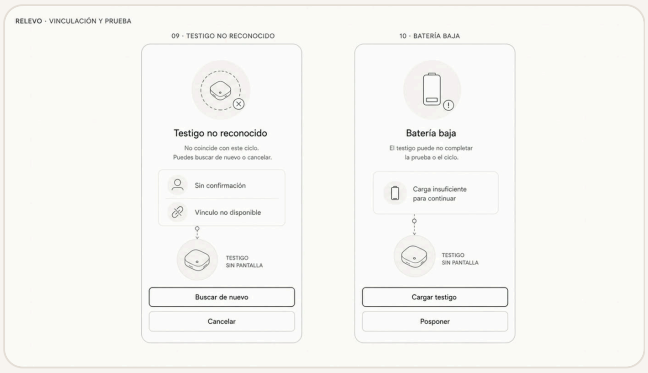
A1 Configuración



A2 Configuración



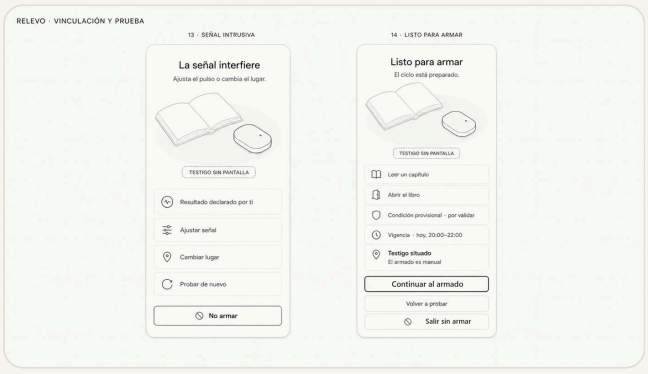
B1a Vinculación



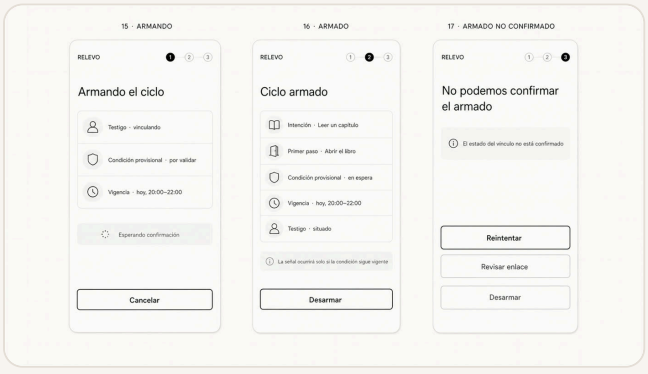
B1b Vinculación



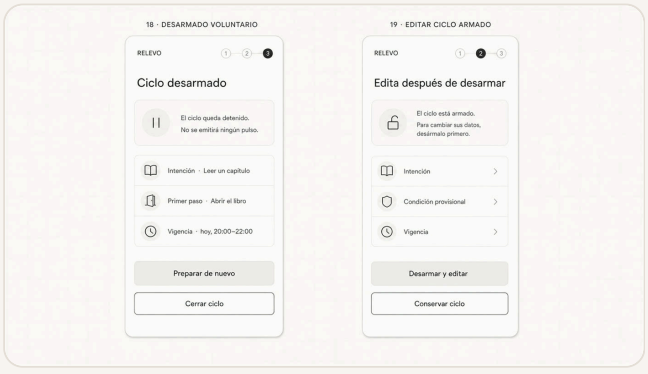
B2a Prueba



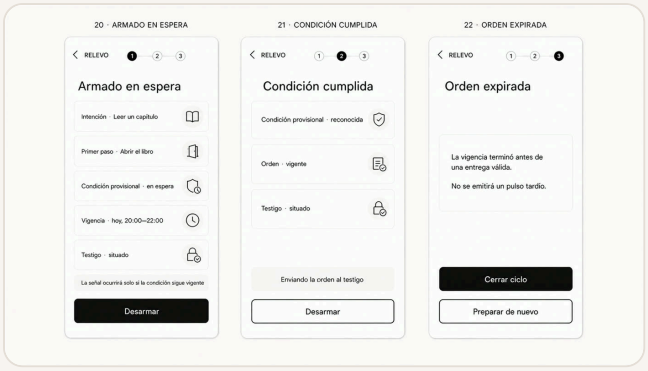
B2b Prueba



C1 Armado



C2 Armado



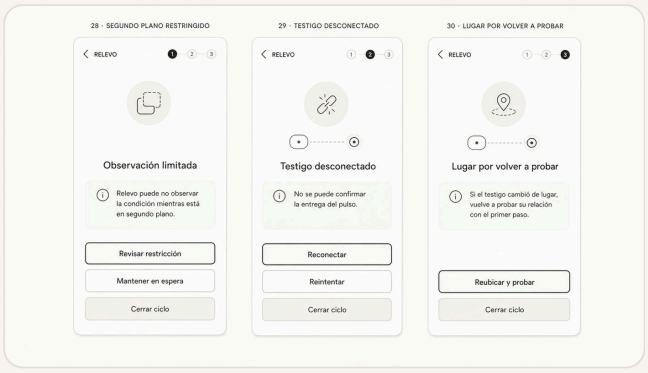
D1 Espera



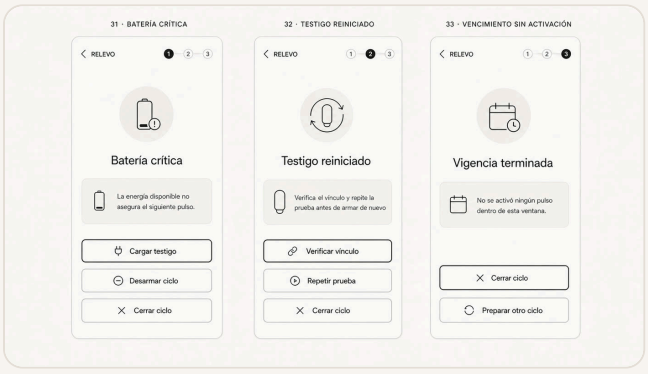
D2 Señal



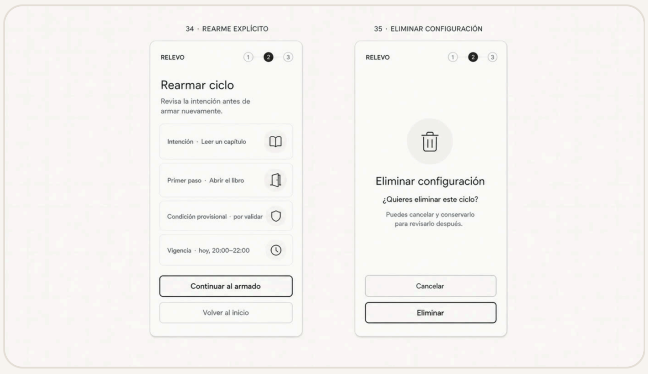
E1 Cierre



E2 Recuperación



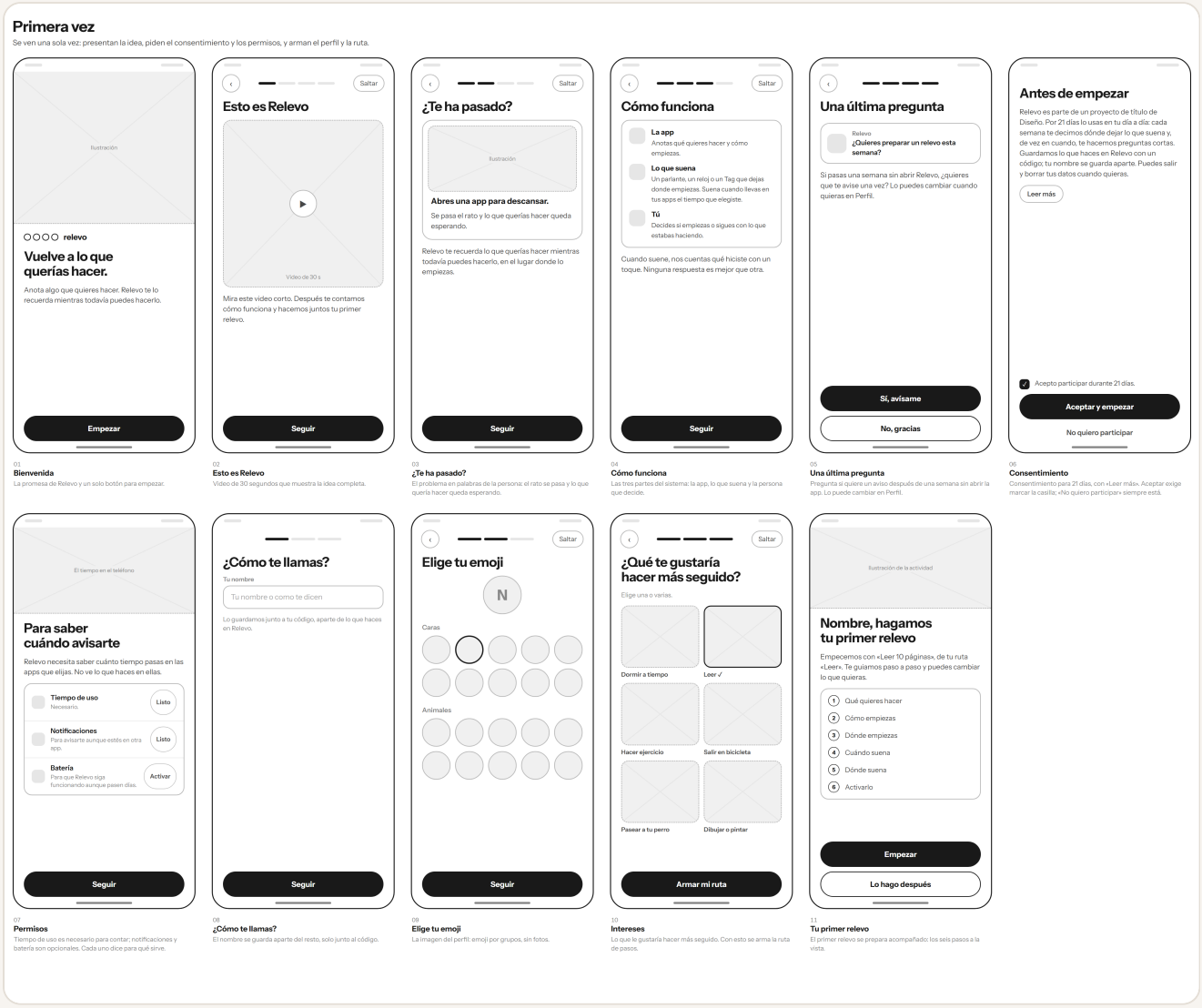
E3 Recuperación



E4 Estados finales

F.3 Wireframes de la app (octubre de 2026)

Las 39 pantallas de la versión 2.32 en muy baja fidelidad, con sus textos reales, en cinco recorridos. Se dibujaron pieza por pieza sobre una retícula común, a partir de la posición de cada elemento en el emulador.



1. La primera vez

Preparar un relevo

Seis pasos para pasar de una intención a una condición que suena en un lugar.



12
Preparar 1 de 6 · ¿Qué quieres hacer?
La actividad: la que propone la ruta, una idea o una escrita por la persona.

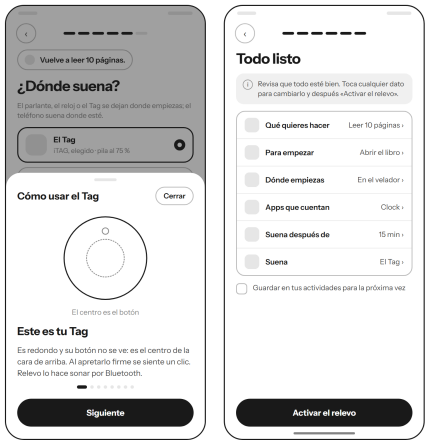
13
Preparar 2 de 6 · ¿Cómo empiezas?
El primer paso, con opciones de un toque o texto propio.

14
Preparar 3 de 6 · ¿Dónde empiezas?
El lugar donde empieza la actividad: opciones concretas, nunca habitaciones enteras.

15
Preparar 4 de 6 · ¿Cuándo suena?
La condición: las apps que cuentan y el tiempo acumulado, de 1 minuto a 6 horas. «Probar con 15 segundos» sirve para ensayar.

16
Elegir las apps
Las apps instaladas, con búsqueda; se pueden elegir varias.

17
Preparar 5 de 6 · ¿Dónde suena?
Con qué suena: el Tag, un parlante, un reloj o el teléfono, con su estado. Desde aquí se busca y se prueba el Tag.



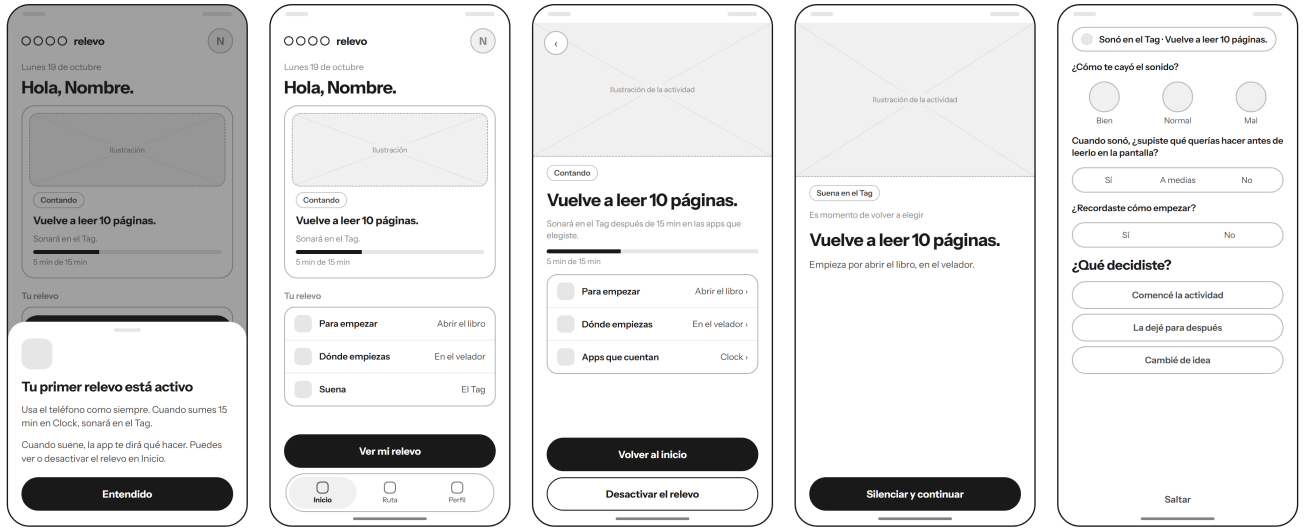
18
Cómo usar el Tag
Guía del Tag en ocho pasos, que se abre sola la primera vez: dónde está el botón, encenderlo, callarlo y la pila.

19
Preparar 6 de 6 · Todo listo
Revisión: cada dato se toca para cambiarlo. «Activar el relevo» empieza a contar.

2. Preparar un relevo

Contar, sonar y decidir

Después de activar: la app cuenta, la señal suena y la persona cuenta qué decidió.



20
Tu primer relevo está activo
Confirmación del primer relevo, con lo que va a pasar.

21
Inicio · contando
Inicio mientras cuenta: el avance y el resumen del relevo.

22
Tu relevo (activo)
El relevo en curso: avance, datos que se tocan para editar, volver al inicio o desactivar.

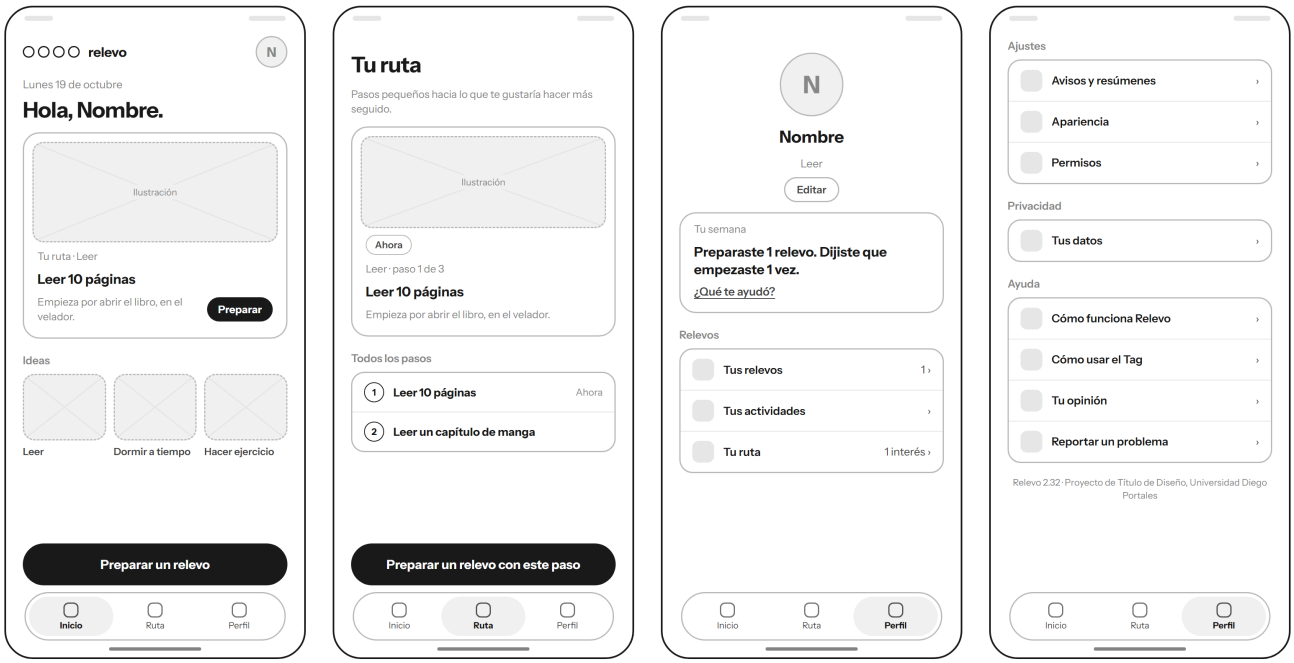
23
Suena
La señal: la actividad y su primer paso. «Silenciar y continuar» la detiene; también se calla con el botón del Tag.

24
¿Qué decidiste?
Preguntas de un toque después de la señal, todas omitibles. «¿Qué decidiste?» tiene tres respuestas del mismo peso.

3. Contar, sonar y decidir

Inicio, Ruta y Perfil

Las tres pestañas de la app.



25
Inicio
Inicio sin relevo: el paso actual de la ruta e ideas para preparar otro.

26
Tu ruta
La ruta: el paso actual y todos los pasos. Tras tres «Comencé», ofrece el siguiente.

27
Perfil
Perfil: la semana, los relevos, las actividades y la ruta.

28
Perfil · ajustes y ayuda
Más abajo en Perfil: ajustes, privacidad, ayuda y la versión de la app.

4. Inicio, ruta y perfil

Perfil

Historial, actividades, ajustes, datos, ayuda y la configuración de la prueba.



29
Tus relevos
Historial de relevos, por día, con lo que la persona dijo que hizo.

30
Tus actividades
Actividades propias, para preparar en un toque.

31
Nueva actividad
Crear una actividad: nombre, primer paso y lugar.

32
Editar el perfil
Editar el perfil: emoji, nombre e intereses.

33
Avisos y resúmenes
Activación automática (apagada por defecto, con la explicación de qué mira), resumen semanal, aviso semanal y mensaje después de responder.

34
Apariencia
Tema claro, oscuro o automático, y tamaño del texto, con una vista previa.

95
Permisos
El estado de cada permiso y para qué sirve.

36
Tus datos
El código, lo que aceptó, el estado del envío, la copia en el teléfono, descargar y borrar los datos.

37
Tu opinión
Opinión sobre la app: de 1 a 5 y un comentario.

38
Reportar un problema
Reportar un problema, con datos técnicos opcionales.

39
Prueba de 21 días (investigador)
Solo para el investigador, en la sesión inicial: condiciones A, B y C y la secuencia asignada. Se abre manteniendo apretada la versión en Perfil.

5. Perfil

G

Anexo G

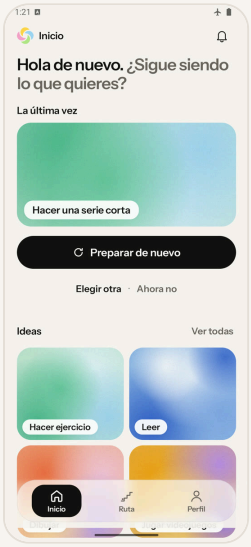
Prototipo Android y registro de versiones

Describe el prototipo funcional: la app Android, su conexión con el Tag, la base de datos de la prueba y el panel, con el registro de las versiones desde la 2.7, la primera preparada para la prueba de 21 días. La descripción técnica es la del 18 de octubre de 2026; la versión 3.3 suma la semana para comparar sobre la misma arquitectura.

G.1 La app en la versión 3.3
G.2 El sistema completo
G.3 La app
G.4 Los datos y el panel
G.5 Registro de versiones
Referencias

G.1 La app en la versión 3.3

Capturas de la app en un teléfono Android: elegir qué hacer, dejar el relevo listo, la señal, las preguntas de un toque y la decisión.



Inicio



Todo listo



Suena



Cuatro preguntas

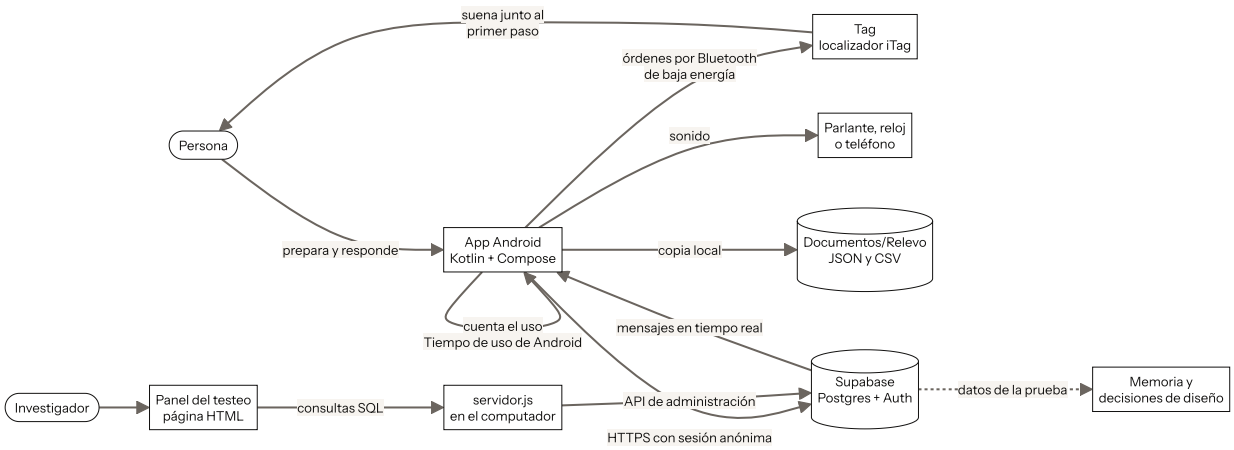


¿Qué decidiste?

G.2 El sistema completo

Figura G1

Partes de Relevo y cómo se comunican



Nota. Elaboración propia. Las flechas punteadas no son conexiones técnicas: indican que los datos alimentan el análisis.

Tabla G1

Componentes, tecnología y ubicación en el repositorio

Componente	Qué hace	Tecnología	Carpeta
App Android	Prepara relevos, cuenta el uso, hace sonar la señal y registra las respuestas.	Kotlin 2.3, Jetpack Compose, Android 12 o posterior	`app-android/`
Tag	Suena junto al primer paso y su botón calla la señal.	Localizador iTag comercial, Bluetooth de baja energía	Lo controla `TagLink.kt`
Base remota	Guarda sesiones, eventos, respuestas, uso y mensajes, con reglas por persona.	Supabase: Postgres, autenticación anónima, REST y tiempo real	Esquema inicial en `base-remota-supabase.sql`
Panel del testeo	Muestra el estado de cada participante, resultados y mensajes.	Página HTML y JavaScript sin dependencias; servidor Node local	`panel-admin/`
Copia local	Respaldo legible en el teléfono, que la persona puede descargar.	Archivos JSON y CSV	Lo escribe `ResearchBackup.kt`
Herramientas de diseño	Íconos, láminas de la app, taller de auras y logo.	HTML autónomo	`HERRAMIENTAS.md`

G.3 La app

4.1 Tecnologías

Tabla G2

Tecnologías de la app

Pieza	Versión	Para qué
Kotlin	2.3.20	Lenguaje de toda la app.

Pieza	Versión	Para qué
Jetpack Compose (BOM 2026.03.01) y Material 3	—	Interfaz declarativa: cada pantalla es una función que dibuja el estado.
Android Gradle Plugin	9.0.1	Compilación; versión optimizada con R8 desde la 2.28.
SDK	mínimo 31 (Android 12), objetivo y compilación 36	Las funciones de Tiempo de uso y Bluetooth que se usan existen desde Android 12.
Lifecycle y ViewModel	2.10.0	Estado que sobrevive a rotaciones y cierres de pantalla.
Coroutines	1.10.2	Tareas en segundo plano sin bloquear la pantalla.
OkHttp	4.12.0	Conexión WebSocket para los mensajes en tiempo real.
Haze	1.6.10	Desenfoque tipo vidrio en la barra de pestañas y las hojas.
JUnit	4.13.2	Pruebas unitarias.

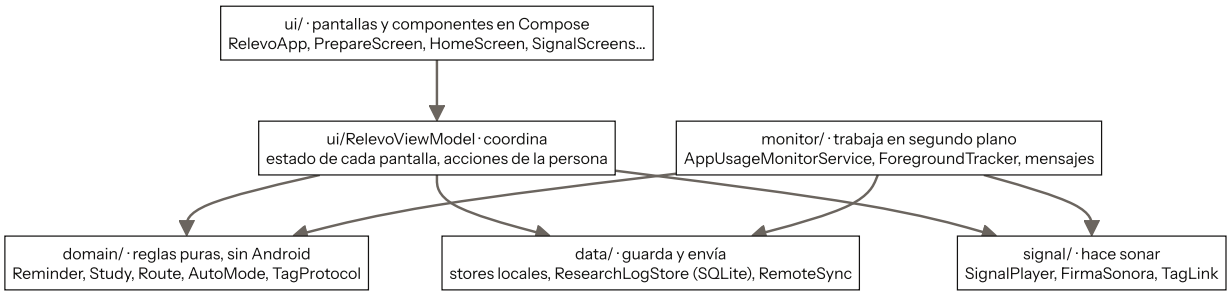
La app no usa bibliotecas de Supabase: habla con su API REST mediante `HttpURLConnection`, que ya trae Android. Así tiene menos dependencias y se controla exactamente qué datos salen.

4.2 Arquitectura en capas

La app separa lo que se ve de las reglas y de los datos. Cada capa solo conoce a la de abajo.

Figura G2

Capas de la app y sus carpetas



Nota. Elaboración propia a partir del código de la app.

- `domain/` contiene las reglas sin depender de Android, para poder probarlas solas. Ejemplos: los estados de un relevo, el calendario de la prueba de 21 días, la ruta de pasos y el protocolo del Tag.
- `data/` guarda el estado en el teléfono:
  - Ajustes, perfil, ruta, relevo y Tag, en archivos de preferencias.
  - El registro de investigación, en una base SQLite.
  - El envío a Supabase.
- `monitor/` contiene el servicio que sigue funcionando con la app cerrada. Cuenta el uso, entrega la señal, escucha los mensajes del proyecto y se reanuda tras reiniciar el teléfono.
- `signal/` produce el sonido en el teléfono, el parlante o el reloj, y controla el Tag.
- `ui/` dibuja las pantallas. Un solo `RelevoViewModel` reúne el estado y las acciones, para que todas las pantallas vean lo mismo.

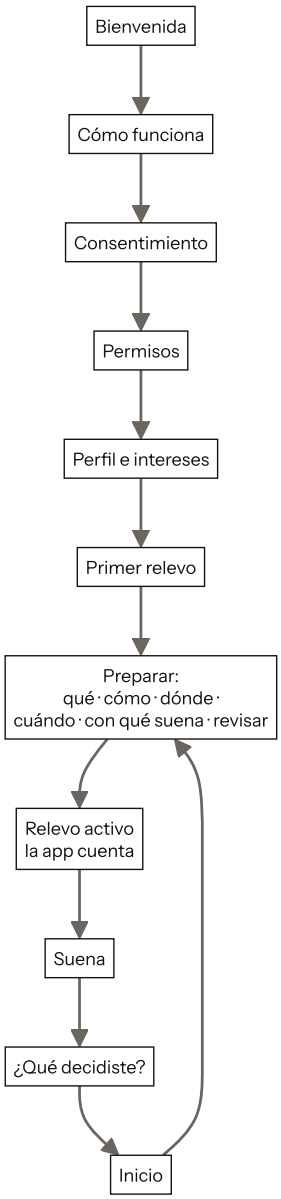
4.3 Navegación y pantallas

La navegación es una pila propia: cada pantalla es un valor de `Route` y volver la saca de la pila (`RelevoApp.kt`). Hay cinco grupos de pantallas, que la lámina de wireframes muestra completos:

1. **Primera vez:** bienvenida, video, cómo funciona, aviso semanal, consentimiento, permisos, nombre, emoji, intereses y primer relevo guiado.
2. **Preparar:** seis pasos (qué, cómo se empieza, dónde, cuándo suena, dónde suena y revisión) y la guía del Tag.
3. **Contar, sonar y decidir:** relevo activo, señal y preguntas.
4. **Pestañas:** Inicio, Ruta y Perfil.
5. **Perfil:** historial, actividades, avisos, apariencia, permisos, datos, opinión, reportes y la configuración de la prueba.

Figura G3

Recorrido principal

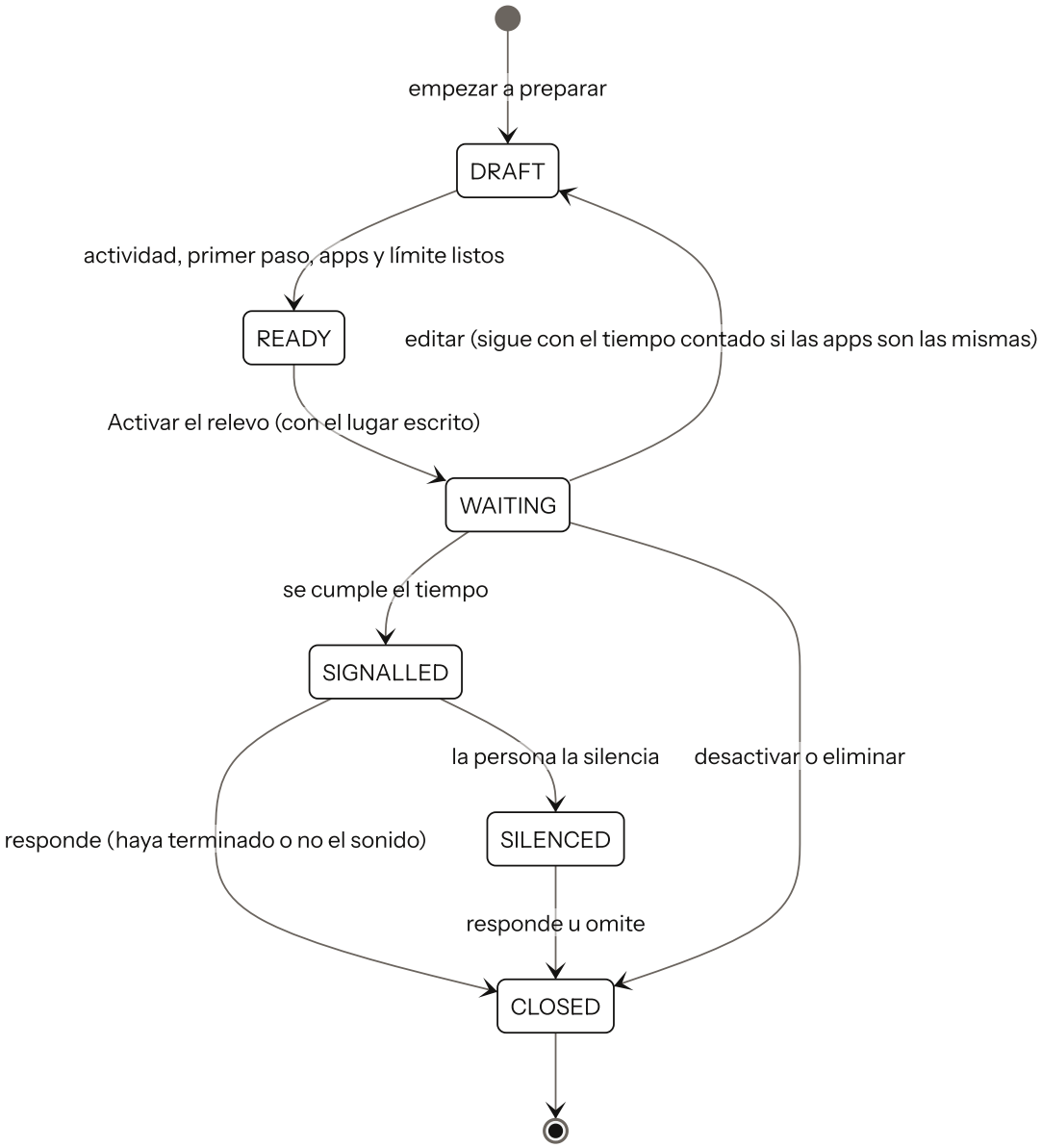


4.4 El ciclo de un relevo

Un relevo pasa por seis estados (`ReminderStatus`):

Figura G4

Estados de un relevo



Nota. Elaboración propia a partir de `Reminder.kt` .

Cada relevo tiene un identificador de sesión. Queda asociado al día y a la condición de la semana en que se activó (D-079, D-112), a la salida elegida, a la versión de la app y a si se activó a mano o solo.

4.5 Cómo cuenta el tiempo

1. Al activar el relevo, la app inicia un **servicio en primer plano**: un proceso que Android no cierra mientras muestra una notificación visible («Relevo está contando tu tiempo…»).
2. Cada segundo, el servicio lee los eventos de **Tiempo de uso** de Android (`UsageStatsManager`): qué app se abrió, cuál se pausó y cuándo se apagó la pantalla.

3. `ForegroundTracker` reconstruye con esos eventos qué app está en primer plano y suma el tiempo solo si es una de las elegidas. Al empezar revisa 15 minutos hacia atrás, para saber qué app ya estaba abierta.
4. El avance se guarda en cada vuelta. Si el teléfono se reinicia o la app se actualiza, `RestoreMonitorReceiver` reanuda el conteo.
5. Si la persona quita el permiso de Tiempo de uso, el conteo se pausa y aparece un aviso para reactivarlo. No se cuenta a ciegas.
6. Al llegar al límite, el servicio entrega la señal. Guarda además cuánto se usaron las apps elegidas en los 10 minutos anteriores y posteriores (`UsageWindow`), para la prueba.

La app solo conoce el nombre de la app en primer plano y su tiempo, nunca lo que pasa dentro de ella.

4.6 Cómo suena

`SignalPlayer` dirige la señal a la salida elegida y **nunca la cambia sin avisar**. Si la salida no responde, el teléfono vibra, aparece una notificación y la señal queda registrada como fallida.

- **Teléfono y parlante.** Suena la firma sonora de Relevo (`FirmaSonora`): dos golpes de timbre de madera en descenso, de 587 a 440 Hz, que duran 2,2 s. La señal la repite siete veces, cada 4,4 s, durante unos 30 s. Las tres primeras van al 40, 60 y 80 % del volumen, para no sobresaltar (D-071, D-078).
- **Reloj.** La señal viaja como audio de llamada hacia un reloj que contesta llamadas por Bluetooth. Es una salida experimental, sin probar con un reloj real (D-093).
- **Tag.** La app le escribe por Bluetooth la orden de alerta y la repite cada segundo durante 30 s, o hasta que se aprieta el botón del Tag (D-109, D-116).
  - El Tag solo tiene su propio pitido, continuo y de volumen fijo. Es un límite del prototipo, no la señal diseñada.
- **Siempre**, al empezar la señal el teléfono vibra una vez y muestra una notificación.

4.7 El Tag por dentro

El Tag es un localizador iTag comercial con pila CR2032 y un botón. `TagLink` lo controla con el protocolo que se verificó en código abierto y en el registro de la prueba (`TagProtocol.kt`).

Tabla G3

Servicios Bluetooth del Tag que usa la app

Servicio (código)	Característica	Uso en Relevo
Alerta inmediata (0x1802)	Nivel de alerta (0x2A06)	Encender (nivel 1 o 2) y apagar (0) el pitido.
Propio del fabricante (0xFFE0)	FFE1	Avisa cuando se aprieta el botón: calla la señal.
Propio del fabricante (0xFFE0)	FFE2	Según el modelo, hace pitar o activa la alarma por desconexión; se pone en 1 solo mientras suena.
Pérdida de enlace (0x1803)	Nivel de alerta (0x2A06)	Alarma por desconexión; se deja en 0.
Batería (0x180F)	Nivel de batería (0x2A19)	Carga de la pila, que la app muestra y registra.

Cómo se conecta.

1. Busca el Tag guardado, primero con filtro y luego sin él, porque así Android aprende qué tipo de dirección usa.
2. Se conecta y pide una conexión rápida.

3. Descubre los servicios del Tag.
4. Lo primero que hace es apagar la alarma por desconexión y la alerta.
5. Después activa el aviso del botón y lee la pila.

Mientras el relevo espera, mantiene la conexión abierta y la reabre cada 30 s si se corta, como hace la app del fabricante. Así el Tag no se apaga por falta de conexión.

Lo que se aprendió con el Tag real cambió el código varias veces:

Tabla G4

Versiones de la app que cambiaron el control del Tag

Versión	Problema observado	Cambio
2.26	El Tag aceptaba la orden, pero no pitaba.	La prueba pregunta si se escuchó; ya no se apaga FFE2 a ciegas.
2.27	Pitaba en la prueba y no en la señal.	FFE2 en 1 junto con la alerta; pitido continuo con la orden repetida.
2.29	El nivel alto no pitaba; el medio sí.	La prueba empieza por el nivel medio.
2.31	Siguió pitando tras la prueba y luego sonó sin parar.	Callarlo con confirmación; desconexión que espera a Android; lectura de la pila (D-136).
2.32	Tras mucho tiempo sin uso, sonaba lento y sin parar hasta reiniciarlo.	Nunca cortar la conexión con la alarma por desconexión encendida; más paciencia con un Tag lento (D-137).

La lección general es que **aceptar una orden no prueba que el objeto haya sonado**. Por eso la prueba de sonido pregunta a la persona, y el registro guarda cuánto tardó el Tag en responder y cómo quedó al callarlo.

4.8 Datos en el teléfono

- **Preferencias** (archivos XML privados de la app): el relevo en curso y el último, el perfil, la ruta, las actividades propias, los ajustes, la prueba, el Tag elegido y el estado del envío.
- **Base SQLite** `relevo_research.db`, con cinco tablas:
  - `sessions`: cada relevo, con sus datos y su resultado.
  - `events`: los momentos de cada relevo, como activarlo, entrar y salir de las apps, la señal y la respuesta.
  - `answers`: las respuestas.
  - `app_events`: el uso de la propia app, por ejemplo las pantallas y la prueba de sonido.
  - `daily_usage`: el uso diario de las apps elegidas y el tiempo total de pantalla.
- **Copia legible** en `Documentos/Relevo`: un JSON con todo y dos CSV, de relevos y de respuestas. Se reescribe en cada intento de envío y se borra con «Borrar mis datos».

4.9 Funciones de continuidad

Función	Qué hace	Cómo respeta los criterios
Ruta	Pasos pequeños por interés. Tras tres respuestas «Comencé», ofrece el siguiente.	No hay puntos; el paso siguiente es una oferta. La memoria advierte que contar comienzos se acerca a calificar el cumplimiento.
Tus actividades	Guarda actividades propias para preparar en un toque.	Reduce la carga (criterio 6).
Editar un relevo activo	Cambia lo elegido sin borrarlo y conserva el tiempo contado si las apps son las mismas (D-120).	Lo pidió una participante.

Función	Qué hace	Cómo respeta los criterios
Activación automática	Repite el último relevo al abrir una de sus apps, con 30 minutos de pausa (D-095).	Viene apagada; registra cómo se activó cada relevo.
Aviso semanal	Avisa una vez tras una semana sin abrir la app.	Apagado salvo que la persona lo pida.
Mensajes del proyecto	El investigador escribe a una persona o a todas (D-096).	Sirve para coordinar; la app registra la llegada y la apertura.
Resumen semanal	Lo preparado en la semana, en el perfil.	Se puede apagar.

4.10 Sistema visual

La app tuvo dos líneas visuales sobre las mismas pantallas, decisiones y datos:

- **Línea 2.x (la del testeo, hasta la 2.32):**
  - Marca D-073: letra Schibsted Grotesk.
  - Vidrio, cápsulas y emoji (D-083), y frases claras sin mayúsculas sostenidas (D-084).
  - Íconos con degradado por actividad (D-111, D-113).
  - Desde la 2.31, el ícono de la app y el logotipo de la línea nueva.
- **Línea 3.x (`main`):**
  - Instrument Sans, 72 íconos propios y la paleta 2, con un papel por color (D-124).
  - Siete familias de cielos para las actividades (D-126) y el aura de la pantalla (D-121).
  - El logo de cuatro luces (D-125, D-127).
  - La 3.2 sigue medida por medida la lámina «Relevo, la app» (D-131).
  - No conviene instalarla a mitad de la prueba de 21 días.

Los colores se fundan por familia y función, no por asociaciones emocionales (Jonauskaite et al., 2024; International Organization for Standardization [ISO], 2011). El color nunca va solo: lo acompañan un ícono y una palabra, como pide la norma de accesibilidad WCAG 2.2 (World Wide Web Consortium, 2024).

G.4 Los datos y el panel

5.1 Supabase y la sesión anónima

Supabase es un servicio que reúne una base de datos Postgres, autenticación y una API REST generada a partir de las tablas.

1. Cuando la persona acepta participar, la app abre una **sesión anónima**: pide a Supabase un usuario nuevo sin correo ni contraseña.
2. Recibe un identificador (`user_id`) y un token que se renueva solo.
3. Cada fila que envía lleva ese `user_id` .

Sin participar, la app no abre ninguna sesión.

La app usa la **clave publicable** del proyecto, que puede ir en una app instalada porque por sí sola no da acceso a los datos de nadie. La clave de servicio, que lo permite todo, nunca está en la app ni en el repositorio.

5.2 Tablas

Tabla G5

Tablas de la base remota

Tabla	Qué guarda	Columnas principales
`relevo_sessions`	Cada relevo.	Actividad, primer paso, lugar, apps, límite, condición y día de la prueba, salida, si sonó, respuesta, segundos hasta responder, uso antes y después, versión, forma de activación.
`relevo_events`	Momentos de cada relevo.	Tipo de evento (`armed` , `target_entered` , `signal_emitted` , `responded` …), app y segundos.
`relevo_answers`	Respuestas a las preguntas.	Pregunta, respuesta y relevo.
`relevo_app_events`	Uso de la propia app.	Evento (pantalla, prueba de sonido, perfil del Tag…), detalle y versión.
`relevo_daily_usage`	Uso diario.	Día, app elegida o `_total` , segundos y aperturas.
`relevo_participant_state`	Estado del teléfono, en una fila por persona.	Permisos, modelo, ajustes, ruta y relevo actual, en formato JSON.
`relevo_participants`	El nombre, aparte.	Código y nombre.
`relevo_messages` y `relevo_message_receipts`	Mensajes del proyecto y su recepción.	Destinatario, título, texto, llegada y apertura.

El esquema `analisis` tiene vistas listas para leer: `relevos` , `respuestas` , `resumen_por_condicion` , `uso` , `resumen_de_uso` y `participantes` . Se crearon para no escribir consultas largas cada vez.

El esquema empezó el 22 de septiembre de 2026 (`create_relevo_evaluation_schema`) y suma 16 migraciones. Quince acompañan versiones de la app, por ejemplo la prueba de 21 días, el nombre aparte, la salida del reloj, los mensajes en tiempo real y el llavero; la otra, `deck_remote` , sirve a una presentación y no a la app.

5.3 Seguridad: cada persona ve solo lo suyo

Todas las tablas `relevo_*` tienen activada la **seguridad por fila** (RLS, *row level security*): la base revisa cada consulta con una regla.

- **Datos de la persona:** solo puede leerlos, insertarlos, actualizarlos o borrarlos un usuario autenticado cuyo `auth.uid()` coincida con el `user_id` de la fila.
- **Mensajes:** cada teléfono lee los generales y los dirigidos a él.

Por eso un teléfono nunca puede leer los datos de otro, ni siquiera con la clave publicable. El panel no usa esa vía: entra con un token personal de administración, que vive solo en el computador del investigador.

5.4 Cómo se envían los datos

`RemoteSync` trabaja como una cola:

1. Cada registro nace en SQLite como **pendiente**.
2. Se envía al activar un relevo, al sonar, al cerrar la app y cada 15 minutos mientras el servicio cuenta. El estado del teléfono y el uso diario se envían cada 30 minutos como máximo.
3. Si la base acepta la fila, queda **enviada**.
4. Si la rechaza de forma definitiva (error 4xx), queda **rechazada** y la cola sigue; antes, una sola fila mala detenía todo.
5. Si falla la red o el servidor, el envío se detiene y se reintenta después.

Borrar mis datos primero borra en la base remota. Si no puede, la app deja de guardar datos y conserva los del teléfono para intentarlo otra vez. En el emulador, el borrado se comprobó en las dos copias; en un teléfono real, no consta.

5.5 Mensajes en tiempo real

Mientras el servicio cuenta o espera, `MessageStream` mantiene una conexión WebSocket con el canal de tiempo real de Supabase. Cuando el investigador inserta un mensaje, el teléfono lo recibe en menos de un segundo; en el emulador se midieron 0,8 s.

Como respaldo, la app revisa los mensajes al abrirse, cada 60 segundos mientras el servicio corre y cada 15 minutos con una tarea programada de Android. Con la app cerrada del todo, un aviso instantáneo exigiría Firebase Cloud Messaging, que no se implementó.

5.6 El panel del testeo

El panel es una página HTML (`panel-relevo.html`) con cuatro pestañas:

1. **Ahora:** qué pasa en este momento y a quién hay que escribirle.
2. **Participantes:** la ficha completa de cada persona, con su uso del teléfono, relevos, respuestas, ajustes y prueba.
3. **Respuestas:** resultados por condición y por día.
4. **Mensajes:** enviar avisos y ver si llegaron.

También permite borrar datos en dos clics y descargar los de una persona (guía del panel).

Desde D-133 funciona fuera de claude.ai:

- **Con doble clic,** muestra datos de ejemplo inventados (`datos-de-ejemplo.js`).
- **Con `node servidor.js`,** un servidor sin dependencias escucha solo en el computador, en `127.0.0.1:8765` :
  - Exige una clave que cambia en cada arranque.
  - Reenvía cada consulta a la API de administración de Supabase con el token guardado en `.env.local` , un archivo que Git ignora.
- Ningún dato real se guarda en el repositorio.

5.7 Qué sale del teléfono y qué no

Sale, con consentimiento	No sale
Actividad, primer paso y lugar declarados; apps elegidas y su tiempo; eventos y respuestas; uso diario de las apps elegidas y tiempo total de pantalla; estado del teléfono y permisos; uso de la propia app; descripción técnica del Tag sin su dirección; nombre, en una tabla aparte.	Lo que pasa dentro de otras apps; nombres de apps no elegidas; la dirección Bluetooth del Tag; fotos, contactos o ubicación.

G.5 Registro de versiones

Cada versión tiene su documento en la carpeta de la app, con lo que cambió, por qué y cómo se probó. Desde la 2.7 hay 31 versiones: la línea 2 sostuvo la prueba en los teléfonos de las personas, y la línea 3, desde el 12 de octubre de 2026, aplica la identidad nueva sin cambiar los datos.

Versión	Fecha	Qué trae	Decisión
2.7	25 sep.	La app que pide el protocolo 02	—
2.8	26 sep.	Sistema de marca D-073, perfil, ruta y regreso	—

Versión	Fecha	Qué trae	Decisión
2.9	27 sep.	Vidrio, formas redondeadas, emoji y textos naturales	D-083
2.10	27 sep.	Participación en la prueba, textos claros, tono de las fotos y más emoji	D-084
2.11	28 sep.	«Cómo funciona», video vertical y datos guardados en dos lugares	—
2.12	29 sep.	Más simple para la persona y más datos para el proyecto	—
2.13	29 sep.	Guía de la primera vez, intereses concretos y nombre guardado aparte	—
2.14	29 sep.	Guía con contexto y primer relevo acompañado	—
2.15	29 sep.	El reloj como objeto que suena (experimental)	D-093
2.16	30 sep.	Activación automática y mensajes del proyecto	D-095, D-096
2.17	30 sep.	Mensajes al instante	D-096
2.18	30 sep.	Registro completo, relevos que se pueden eliminar y avisos de campos faltantes	D-097
2.19	5 oct.	El llavero iTag como objeto que suena	D-109
2.20	6 oct.	La persona elige dónde suena	D-110
2.21	6 oct.	Iconos con degradado y nada elegido por la persona de antemano	D-111
2.22	6 oct.	Volver a comparar y lenguaje claro	D-112, D-110
2.23	7 oct.	Degradados de varios colores, más actividades y opciones listas	D-113
2.24	7 oct.	Cómo usar el llavero	D-109
2.25	7 oct.	El Tag y su guía paso a paso	D-114
2.26	7 oct.	El Tag pita y la prueba pregunta si se escuchó	D-115
2.27	7 oct.	El Tag suena en la señal, seguido	D-116
2.28	7 oct.	El Tag por defecto, lugares concretos y una app más fluida	D-117
2.29	7 oct.	La prueba del Tag empieza por la forma que pita	D-119
2.30	9 oct.	Editar un relevo sin borrarlo	D-120
2.31	14 oct.	El Tag se calla siempre	D-136
2.32	17 oct.	El Tag no se corta con la alarma encendida	D-137
2.33	20 oct.	Semana de comparación y preguntas de la experiencia	D-138
3.0	12 oct.	La línea nueva, sin perder nada	D-129, D-128
3.1	12 oct.	Las pantallas de «Relevo, la app»	D-130
3.2	12 oct.	Igual a «Relevo, la app»	D-131
3.3	20 oct.	La línea nueva con la semana para comparar	D-138

Referencias

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011).

Jonauskaite, D., Epicoco, D., Al-Rasheed, A. S., Aruta, J. J. B. R., Bogushevskaya, V., Brederoo, S. G., Corona, V., Fomins, S., Gizdic, A., Griber, Y. A., Havelka, J., Hirnstein, M., John, G., Jopp, D. S., Karlsson, B., Konstantinou, N., Laurent, É., Marquardt, L., Mefoh, P. C., … Mohr, C. (2024). A comparative analysis of colour–emotion associations in 16–88-year-old adults from 31 countries. *British Journal of Psychology, 115*(2), 275–305. https://doi.org/10.1111/bjop.12687

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

H

Anexo H

Identidad visual y sistema de marca

Documenta la identidad aprobada en octubre de 2026 y cómo se llegó a ella: el logo de cuatro luces, las dos letras, los 72 íconos propios y el color por función, cada decisión con su fuente; lo que se mantiene de la marca del 16 de septiembre, y las propuestas anteriores.

H.1 El logo
H.2 Las dos letras
H.3 Los íconos
H.4 El color
H.5 Lo que se mantiene de la marca del 16 de septiembre
H.6 Propuestas anteriores
H.7 Referencias visuales del autor
Referencias del anexo

H.1 El logo



Concepto

Cuatro luces que se pasan el turno. Cada luz es un peldaño de Relevo, en el sentido del reloj desde arriba:

Luz	Color	Papel
Arriba	`#FFD54A` amarillo	Tu tiempo
Derecha	`#9DD6F4` celeste	Tu primer paso
Abajo	`#B3E788` lima	El lugar donde empiezas (antes, el Tag: ver D-127)
Izquierda	`#F6A3CB` rosa	Lo que decides

Cada luz queda bajo la siguiente, como el testigo que pasa de mano en una carrera de relevos. El centro queda abierto: es el momento del traspaso, de la pantalla a lo que la persona quería hacer.

Construcción

- Cuatro círculos iguales de radio 29, a 21 del centro, en una unidad de 100.
- Cada luz se recorta con el círculo siguiente agrandado: un corte de 3,4 en tamaño normal, 6,5 en tamaños chicos y 7 en la notificación de 24 dp.
- Cada luz es un trazado plano de dos arcos: sin máscaras, sin transparencias y sin mezclas. Funciona igual en cualquier programa y en una sola tinta.
- Reemplaza a la marca de D-122, que mezclaba las luces oscureciendo: en el centro, los cuatro colores juntos daban un tono turbio.

Versiones y reglas de uso

Archivo	Uso
`relevo-logo-horizontal.svg`	La versión principal
`relevo-logo-vertical.svg`	Espacios cuadrados y portadas
`relevo-marca.svg`	La marca sola, desde 24 px
`relevo-marca-chica.svg`	La marca de 16 a 23 px, con el corte más ancho
`relevo-marca-tinta.svg` y `relevo-logo-horizontal-tinta.svg`	Una sola tinta: impresión, sellos, fotocopias
`relevo-marca-blanca.svg`, `relevo-logo-horizontal-blanco.svg` y `relevo-logotipo-blanco.svg`	Sobre fondos oscuros
`relevo-logotipo.svg`	El nombre solo
`relevo-icono-app.svg`	Ícono de la app: superelipse blanca, con la marca al 62 %
`relevo-notificacion.svg`	Ícono de notificación de Android: silueta blanca de 24 dp

- **Espacio libre:** alrededor del logo queda libre al menos la mitad del ancho de la marca.
- **Tamaños mínimos:** la marca, 16 px con su versión chica; el logo horizontal, 96 px de ancho.
- **Composición horizontal:** la marca mide 1,18 veces la altura de la «l» y se centra en ella. La separación es 0,30 del cuerpo de la letra.
- **Color del logotipo:** siempre en minúsculas, y en tinta o en blanco, nunca de colores.
- **Logo blanco:** solo sobre fondos oscuros. Sobre el aura clara se pierde.
- **Con degradado (D-127):** desde 48 px se puede usar la versión «Luz» (`*-degradado.svg`): cada luz es más clara afuera y más intensa hacia el centro.
- **Prohibido:** girarlo, rellenar el centro, cambiar el orden de las luces o agregarle sombras o brillos.

Fundamento

La marca representa con cuatro círculos los cuatro componentes de un relevo:

- la condición que activa la señal (tu tiempo);
- el primer paso;
- el lugar donde comienza la actividad;
- la decisión de la persona.

Los círculos se leen en el sentido del reloj desde arriba, y cada uno pasa bajo el siguiente, como el testigo en una carrera de relevos. El orden y los componentes provienen del modelo del proyecto (Figura 2 de la memoria). Ese modelo se apoya en dos razones:

- Los recordatorios eficaces aluden a la vez a la ocasión y a la acción prevista (Guynn et al., 1998).
- Que el lugar donde comienza la actividad aporte a esa señal es la hipótesis que el proyecto pone a prueba.

La tercera luz representa el lugar y no el localizador Bluetooth empleado en el prototipo. El localizador es un sustituto provisional del testigo. La marca nombra el concepto que se estudia, no el objeto elegido para probarlo, y así seguirá siendo válida si el objeto cambia.

La forma de la marca responde a tres antecedentes:

- **Formas circulares:** en cinco experimentos, las formas circulares activaron con más frecuencia atributos de suavidad y cuidado, y las angulosas, de dureza (Jiang et al., 2016). Un sistema que no pretende vigilar ni presionar requiere lo primero.
- **Un logo que describe:** los logotipos que describen lo que hace la marca se evalúan mejor, sobre todo en marcas nuevas (Luffarelli et al., 2019). Por eso la marca representa el funcionamiento del sistema y se acompaña del descriptor del proyecto donde Relevo aún no es conocido.
- **Formas planas:** los círculos se cruzan con cortes y colores planos, sin transparencias, de modo que la marca se reproduce igual en cualquier medio y en una sola tinta. Esto atiende a una lección del rediseño de Slack en 2019: su logotipo anterior, de once colores superpuestos, resultaba fácil de reproducir mal (Slack, 2019).

Un degradado sutil dentro de cada círculo se evalúa como variante para tamaños grandes. La versión plana se mantiene como referencia.

H.2 Las dos letras

La identidad usa dos letras sin serifa: una para el nombre y otra para todo lo demás.

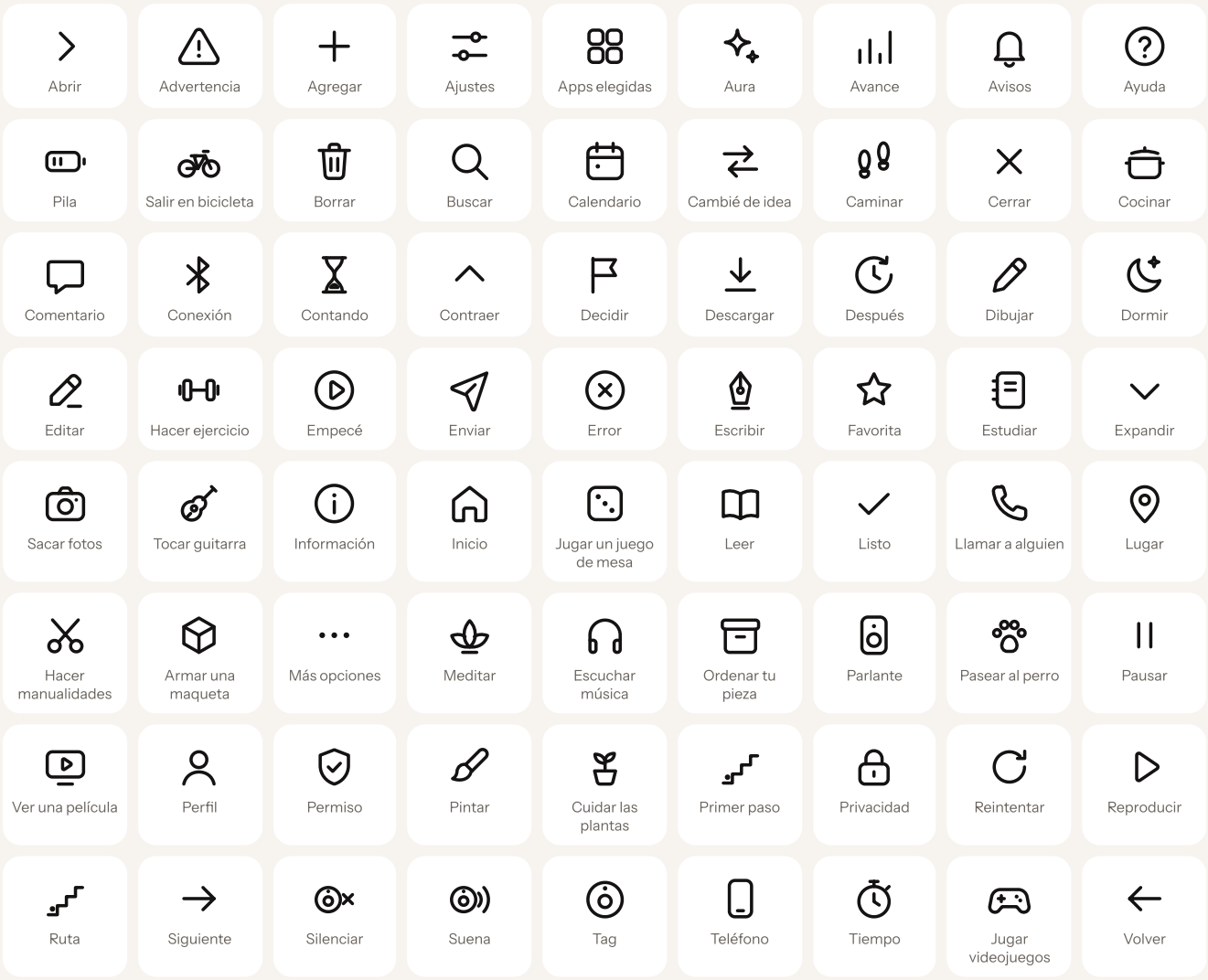
Letra	Uso	Autoría y licencia	Por qué
Chillax Semibold	El logotipo, convertido a trazos.	Indian Type Foundry, en Fontshare; ITF Free Font License.	Sus formas son redondas como las luces y en tamaño chico no pierde la forma.
Instrument Sans	La app, la memoria, estos anexos y las láminas.	Rodrigo Fuenzalida, diseñador radicado en Santiago, y Jordan Egstad; Google Fonts, SIL Open Font License.	Una grotesca con ejes de peso y ancho, legible en pantalla y en papel; el trazo de los íconos se midió sobre su asta.

Cómo se eligió la letra del logotipo

- **Chillax Semibold**, de Indian Type Foundry, distribuida por Fontshare.
- Se compararon 20 letras sin serifa de Fontshare y llegaron cinco al final: Chillax 600 y 700, Cabinet Grotesk 800, Pally 700 y Panchang 600, con Instrument Sans 700 de referencia.
- Ganó Chillax porque sus formas son redondas como las luces:
  - Su «o» es casi un círculo: ancho y alto 1,03.
  - La «e» y la «r» terminan en curvas abiertas.
  - En chico no pierde la forma (altura x de 0,495 del cuerpo).
- No es de Google Fonts, como pide la regla del autor para el logotipo. Instrument Sans sigue siendo la letra de la app.
- **Licencia:** ITF Free Font License. Permite el uso personal y comercial. Un logo hecho con la letra no es obra derivada y pertenece a quien lo crea.
- **Archivos:**

- El logotipo va convertido a trazos con opentype.js, con un interletrado de −0,02.
- El archivo de la fuente no se guarda en el repositorio.

H.3 Los íconos



Cómo se eligieron

Se contó qué íconos usa hoy la app: 80 del kit D-073, en pestañas, filas, avisos y la preparación del relevo. Se revisaron además sus tres pestañas (Inicio, Ruta y Perfil) y las 21 ideas de actividad del código, cada una con su fuente en el corpus. El set cubre esos usos y suma uno que no existía: **Suena**, el Tag con sus anillos, para la fila «Suena» de la preparación, que hoy usa la campana de avisos.

Construcción

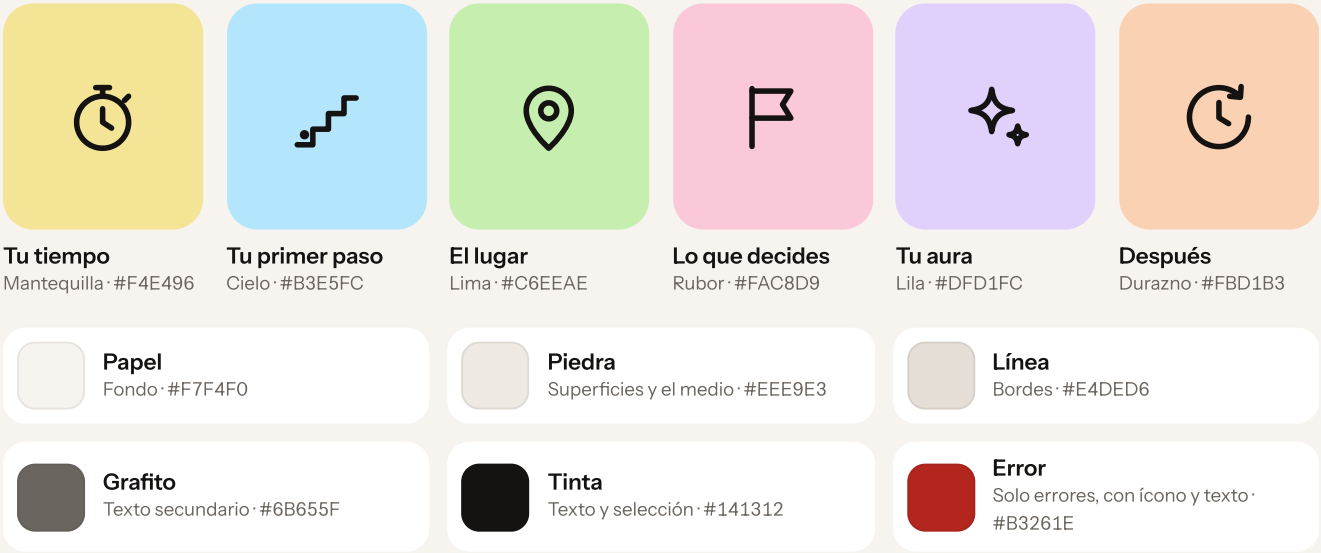
Decisión	Por qué	Fuente
Retícula de 24 y área viva de 20	Se alinean en listas, botones y barras, con 2 de margen	Google, Material Design, íconos de sistema
Cuatro formas de base: círculo (r 9), cuadrado (16), vertical (14 × 18) y horizontal (18 × 14)	Así un ícono redondo y uno con esquinas miden lo mismo a la vista	Google, Material Design, keylines

Decisión	Por qué	Fuente
Trazo 1,6	Se midió el asta de Instrument Sans Medium: 0,105 de su tamaño. Junto a texto de 15 px, el de las fichas, da 1,6: el ícono pesa lo mismo que su palabra	Apple, SF Symbols; medición propia del 11 de octubre
Tamaños ópticos: 16 → 2,0; 20 → 1,8; 24 → 1,6; 32 → 1,4; 48 → 1,3	Se ve igual de firme en una lista que en una lámina	Google, eje de tamaño óptico de Material Symbols
Puntas y uniones redondas	Conversan con las cápsulas y las fichas de la interfaz; a tamaño chico no dejan picos	Coherencia con «Relevo con aura»
Un solo peso; solo se rellenan puntos que marcan algo	El punto del primer peldaño («estás aquí»), la argolla del Tag	Decisión de este sistema
Siempre con una palabra	Casi ningún ícono tiene un significado único; la app ya los muestra con texto	Harley, Nielsen Norman Group

Metáforas:

- **Lo propio de Relevo se dibuja con su objeto y sus ideas.** El Tag como es (redondo, con su botón y la argolla); el sonido como anillos, nunca luz (D-122); el primer paso como un punto en el primer peldaño; el tiempo como cronómetro, porque se cuentan minutos de uso.
- **Lo que hace cualquier app usa formas conocidas,** como volver, borrar o buscar: lo que la gente reconoce de otras apps le ahorra aprender.
- **Dos actividades se rehicieron tras verlas a 16 px.** «Caminar» pasó de zapatilla, que parecía una bota, a dos huellas. «Primer paso» perdió un «+» que se confundía con «Agregar».

H.4 El color



El color como función

El color de Relevo se decidió por la función que cumple en la interfaz y no por un efecto emocional esperado. La revisión de Elliot y Maier (2014) advierte que la investigación sobre psicología del color se encuentra en una etapa inicial y que sus efectos dependen del contexto. El significado de un color varía, además, según el producto en que aparece (Kauppinen-Räisänen y Luomala, 2010). En consecuencia, el color no se emplea para inducir un estado de ánimo, sino para distinguir de forma estable tres tipos de información:

- las partes de un relevo;

- las actividades de cada persona;
- los momentos del ciclo.

Evidencia sobre asociaciones entre color y emoción

La asignación de colores a funciones consideró la evidencia sobre asociaciones entre color y emoción, entendidas como tendencias compartidas y no como efectos sobre la conducta.

- **Entre países:** en 30 países, las asociaciones resultaron muy similares (similitud media r = 0,88), y más aún entre países que comparten lengua o cercanía geográfica (Jonauskaite et al., 2020).
- **Las más frecuentes:** en 31 países, las asociaciones elegidas por el 40 % o más de los participantes vinculan:
  - el rojo con el amor (69,2 %) y la rabia (55,2 %);
  - el amarillo con la alegría (55,7 %);
  - el rosa con el amor (53,2 %);
  - el negro con la tristeza (53,7 %) y el miedo (48,7 %);
  - el gris con la tristeza (47,7 %);
  - el naranja con la alegría (44,6 %) y la diversión (41,0 %) (Jonauskaite et al., 2024).
- **Lo que no alcanza el umbral:** ninguna emoción llega a ese umbral con el verde, el azul ni el morado.
- **Luminosidad y saturación:** los colores más claros se asocian con emociones más positivas (Jonauskaite et al., 2024). Al observar colores, la saturación y el brillo elevan la activación declarada y la fisiológica, y la activación crece del azul y el verde hacia el rojo (Wilms y Oberfeld, 2018).

No se encontró un estudio sobre color y emoción realizado solo con población chilena. La evidencia regional disponible es de otro tipo:

- **Encuesta con Chile:** se aplicó a 1066 personas de México, Argentina y Chile. El miedo se asoció sobre todo con el negro (52,4 %), el rojo (13,5 %) y el gris (8,9 %). El celeste claro y el magenta fueron los colores menos asociados con el miedo. Por tratarse de un boletín de prensa sobre una ponencia, sin revisión por pares, se usa solo como apoyo (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2023).
- **Medellín:** en 2400 universitarios, el verde se asoció con naturaleza y esperanza; el azul, con el mar y el cielo; el rosa, con ternura y delicadeza; el morado, con luto y dolor; y el gris, con mal tiempo y tristeza (Restrepo Betancur, 2022).
- **Ecuador:** en 260 universitarios, los conceptos con raíz sensorial o cultural obtuvieron colores consistentes. Los abstractos, como «creativo», se dispersaron (Sánchez-Borrero et al., 2026).

Dada la influencia de la lengua y la geografía, es razonable suponer que las tendencias de la población chilena se parecen a las de México, Colombia y España. Se trata, con todo, de una inferencia y no de un dato.

Criterios de diseño

De esa evidencia se derivaron seis criterios:

1. **Familias, no tonos exactos.** La evidencia describe familias de color, luminosidad y saturación; ningún tono preciso produce por sí mismo una emoción.
2. **Papeles claros y poco saturados.** Lo que acompaña a la persona no debería elevar la activación. Esto concuerda con el ideal de la tecnología calma: informar desde la periferia de la atención (Weiser y Brown, 1997).
3. **Sin negro, gris ni rojo en los estados de la persona.** Son los colores más asociados con el miedo y la tristeza en la región y entre países. El rojo pleno queda reservado para los errores.

4. **Redundancia.** Ningún dato se comunica solo con color, sino también con ícono y palabra (World Wide Web Consortium, 2024, criterio 1.4.1). La simulación de las deficiencias de visión del color (Machado et al., 2009) mostró dos pares que se confunden: el celeste y el lila con deuteranopia, y el rosa y el durazno con tritanopia.
5. **Contraste medido.** Se exigieron dos umbrales (World Wide Web Consortium, 2024):
   - 4,5:1 para el texto (criterio 1.4.3);
   - 3:1 para los gráficos que transmiten información (criterio 1.4.11).
6. **Un color, un papel.** Cada color significa siempre lo mismo. El color es difícil de apropiar como elemento distintivo de una marca (Ward et al., 2020). Su aporte está en la coherencia interna del sistema más que en el reconocimiento externo.

Los papeles de Relevo

Seis colores claros, de luminosidad perceptual equivalente (OKLCH entre 0,88 y 0,91; Ottosson, 2020), distinguen las partes de un relevo (Tabla H1). La asignación se apoya, donde existe, en la convención de la señalética de seguridad. La norma ISO 3864-1 asigna:

- al rojo, la prohibición;
- al amarillo, la precaución;
- al azul, la acción obligatoria;
- al verde, la condición segura. Sus señales típicas indican dónde está una salida o un botiquín (International Organization for Standardization [ISO], 2011).

Tabla H1

Colores de los papeles de Relevo

Papel	Color	Fundamento
Tu tiempo, la condición que activa la señal	Amarillo claro `#F4E496`	Es el color más asociado con la alegría. En señalética pide atención sin prohibir. Baja saturación, para no elevar la activación
Tu primer paso	Celeste `#B3E5FC`	Indica una acción en la señalética. Está entre los colores menos asociados con el miedo
El lugar donde se empieza	Verde claro `#C6EEAE`	En la señalética, el verde indica dónde está algo. En Medellín se asocia con naturaleza y esperanza
Lo que decide la persona	Rosa `#FAC8D9`	Conserva el amor y la alegría del rojo sin su asociación con la rabia, para que la decisión no se juzgue
El aura, la personalización	Lila `#DFD1FC`	Sin una asociación emocional compartida. Se mantiene claro para alejarse del morado del luto
Después de la señal	Durazno `#FBD1B3`	El naranja se asocia con la alegría y la diversión

Nota. La tinta sobre cualquiera de los seis colores alcanza un contraste de 12,7:1 a 14,5:1.



Moverse y aire libre #BFE7D3
Leer y aprender #8DB9EA
Crear #F3B38E
Jugar y disfrutar #E9B85C
La casa #F28A4A
Descansar #2B3A66
Personas #F4C9D2

Las actividades

Las actividades que la persona quiere retomar se representan con cielos: degradados con grano y volumen, agrupados en siete familias (Tabla H2). Son un material distinto de las fichas planas de los papeles, para que el color de una actividad no se confunda con el de una función. La asignación privilegia la raíz sensorial de cada actividad, que según Sánchez-Borrero et al. (2026) produce asociaciones más consistentes. Crear, que es un concepto abstracto, recibe un cielo de varios tonos.

Tabla H2

Familias de color de las actividades

Familia	Cielo	Fundamento
Moverse y aire libre	Menta	Verde: naturaleza y esperanza (Restrepo Betancur, 2022). Activa menos que el rojo
Leer y aprender	Cielo	Azul: el mar y el cielo. Activa menos que el rojo (Wilms y Oberfeld, 2018)
Crear	Atardecer	Concepto abstracto sin color propio (Sánchez-Borrero et al., 2026): un cielo de varios tonos
Jugar y disfrutar	Ámbar	Amarillo y naranja: alegría y diversión (Jonauskaite et al., 2024)
La casa	Brasa	El naranja del fuego y la cocina, sin llegar al rojo
Descansar	Noche	Azul profundo con raíz sensorial, sin negro, el color más asociado con el miedo (UNAM, 2023)
Personas	Rosa	Rosa: amor y ternura. Como una parte lo rechaza, se puede cambiar

Nota. Cada persona puede cambiar el color de una actividad.

El texto blanco sobre los cielos claros no alcanzó el contraste de 4,5:1: se midieron valores entre 2,6:1 y 3,7:1. Por eso el nombre de la actividad se presenta en una cápsula blanca con letra de tinta, que alcanza entre 15:1 y 17,8:1 sobre cualquier cielo. El cielo aparece solo donde está la actividad. Cubre la pantalla completa en el momento de la señal, cuando la interfaz debe hacer visible la actividad elegida.

Verificación y límites

Mediciones:

- La luminosidad y la saturación se midieron en el espacio OKLCH.
- El contraste se calculó según las WCAG 2.2.
- El contraste del texto sobre los cielos se midió en capturas, sobre el píxel más desfavorable del fondo.
- Las deficiencias de visión del color se simularon con el modelo de Machado et al. (2009).

Límites:

- Ninguna decisión de color se ha probado con personas.
- Las asociaciones citadas son tendencias por familia de color, no efectos garantizados.
- No existe evidencia exclusivamente chilena.
- La encuesta que incluye a Chile no fue revisada por pares.
- Antes de un uso comercial de la marca habría que verificar su registrabilidad.

H.5 Lo que se mantiene de la marca del 16 de septiembre

Nombre

Relevo es el nombre definitivo para el proyecto de título.

Se elige por ser breve, pronunciable y capaz de adquirir asociaciones propias mediante el uso. No se presentará como una metáfora literal sobre el traspaso de una intención. Su significado se construirá a

partir de la experiencia: algo que la persona quería hacer vuelve a participar en su decisión.

Una eventual comercialización requerirá revisar disponibilidad jurídica, dominios y coincidencias comerciales. Esa comprobación queda fuera del cierre académico del nombre.

Frase de marca

Hazle lugar a lo que quieres hacer.

La frase relaciona dos dimensiones del producto. `Hacer lugar` significa reservar un espacio físico para la señal y volver a considerar una actividad dentro de la decisión. No obliga a realizarla ni presenta el teléfono como enemigo.

La frase se utiliza en portadas, presentación, sitio o piezas de introducción. No se repite dentro de pantallas operativas, instrucciones técnicas o mensajes de error.

Descriptor funcional

Un recordatorio físico preparado desde el teléfono.

El descriptor acompaña al nombre cuando la audiencia todavía no conoce el producto. Su función es aclarar, no emocionar.

H.6 Propuestas anteriores

La identidad se buscó en propuestas sucesivas, revisadas por el autor. Cada una dejó algo en la identidad final.

Fecha	Propuesta	Qué proponía	Qué pasó
16 sep.	Sistema de marca del proyecto (D-062)	Nombre, descriptor, frase, letra, paleta y logotipo.	Se mantienen el nombre, el descriptor y la frase; la letra, la paleta y el logotipo se reemplazaron en octubre.
25 sep.	Punto y pulso (D-067)	Una identidad a partir de un punto que late.	Reemplazada el mismo día por pedido del autor.
25 sep.	«Antes de que sea después» (D-072)	Una plataforma de marca sobre el momento en que aún se puede elegir.	Reemplazada por D-073: el autor la juzgó confusa para la comisión.
25 sep.	«Vuelve a lo que querías hacer» (D-073)	El mismo centro, en palabras directas.	Se aplicó en la app de la 2.8 a la 2.30.
27 sep.	Sistema de marca 2.0 en Figma (D-085)	Variables, componentes y pantallas en Figma.	Superada por las propuestas de fines de septiembre.
30 sep.	El subrayado (D-098)	Una identidad alrededor de un renglón azul.	Decidida en parte; el renglón quedó como línea de escritura.
2 oct.	Sistema de diseño 3.1 (D-099)	Un renglón que hace lugar, dos voces y los colores de la casa.	Base de las propuestas 3.2 a 3.5.
3 oct.	Relevo vivo, Volver a enfocar, Las ganas estaban y Cuándo va color (D-100 a D-103)	Color vivo, letra manuscrita, serif y reglas de cuándo usar color.	El autor descartó la letra manuscrita y la serif; quedó la regla de cuándo va color.
3 oct.	El traspaso (D-104)	La marca como el paso del testigo.	La idea del traspaso sigue en el logo de cuatro luces.

Fecha	Propuesta	Qué proponía	Qué pasó
4 oct.	Letras para el logotipo (D-105 a D-108)	Una búsqueda amplia de letras display.	Llevó a elegir Chillax en el logo del 11 de octubre (D-125).
10–11 oct.	Relevo con aura (D-121 a D-127)	Aura, fichas por papel, íconos propios, cielos y el logo de cuatro luces.	**Aprobada:** es la identidad actual, aplicada en la app desde la 3.0.

H.7 Referencias visuales del autor

Referencia	Qué enseña	Qué se tomó	Qué no
Dafi (Mambo Mambo)	Íconos de línea sobre cuadrados de color, fichas en escalera, aura	Las fichas con ícono de línea, ahora con un papel por color	Sus dibujos: los 72 se trazaron de nuevo
DAYO	Personajes que nacen de cuatro estados emocionales, ordenados con el modelo de valencia y activación	Fundamentar el color en estudios de emoción, con datos de 31 países y la saturación como activación	El volumen peludo en 3D: a 16 px se pierde; el volumen de Relevo vive en el aura
Biceps Grotesk	Una letra modular de cuadrados y triángulos en una retícula de 30 px, en rojos y rosas	La construcción modular: las mismas formas de base y una sola retícula; de sus rojos, el lado rosa	La letra para la interfaz: es para lucirse en grande

Referencias del anexo

Elliot, A. J. y Maier, M. A. (2014). Color psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in humans. *Annual Review of Psychology, 65*, 95–120. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115035

Guynn, M. J., McDaniel, M. A. y Einstein, G. O. (1998). Prospective memory: When reminders fail. *Memory & Cognition, 26*(2), 287–298. https://doi.org/10.3758/BF03201140

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011).

Jiang, Y., Gorn, G. J., Galli, M. y Chattopadhyay, A. (2016). Does your company have the right logo? How and why circular- and angular-logo shapes influence brand attribute judgments. *Journal of Consumer Research, 42*(5), 709–726. https://doi.org/10.1093/jcr/ucv049

Jonauskaite, D., Abu-Akel, A., Dael, N., Oberfeld, D., Abdel-Khalek, A. M., Al-Rasheed, A. S., Antonietti, J., Bogushevskaya, V., Chamseddine, A., Chkonia, E., Corona, V., Fonseca-Pedrero, E., Griber, Y. A., Grimshaw, G., Hasan, A. A., Havelka, J., Hirnstein, M., Karlsson, B. S. A., Laurent, E., … Mohr, C. (2020). Universal patterns in color-emotion associations are further shaped by linguistic and geographic proximity. *Psychological Science, 31*(10), 1245–1260. https://doi.org/10.1177/0956797620948810

Jonauskaite, D., Epicoco, D., Al-Rasheed, A. S., Aruta, J. J. B. R., Bogushevskaya, V., Brederoo, S. G., Corona, V., Fomins, S., Gizdic, A., Griber, Y. A., Havelka, J., Hirnstein, M., John, G., Jopp, D. S., Karlsson, B., Konstantinou, N., Laurent, É., Marquardt, L., Mefoh, P. C., … Mohr, C. (2024). A comparative analysis of colour–emotion associations in 16–88-year-old adults from 31 countries. *British Journal of Psychology, 115*(2), 275–305. https://doi.org/10.1111/bjop.12687

Kauppinen-Räisänen, H. y Luomala, H. T. (2010). Exploring consumers' product-specific colour meanings. *Qualitative Market Research: An International Journal, 13*(3), 287–308. https://doi.org/10.1108/13522751011053644

Luffarelli, J., Mukesh, M. y Mahmood, A. (2019). Let the logo do the talking: The influence of logo descriptiveness on brand equity. *Journal of Marketing Research, 56*(5), 862–878. https://doi.org/10.1177/0022243719845000

Machado, G. M., Oliveira, M. M. y Fernandes, L. A. F. (2009). A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15*(6), 1291–1298. https://doi.org/10.1109/TVCG.2009.113

Ottosson, B. (2020). *A perceptual color space for image processing*. https://bottosson.github.io/posts/oklab/

Restrepo Betancur, L. F. (2022). Preferencia por los colores en universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia. *Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social «Disertaciones», 15*(1), 1–15. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.10455

Sánchez-Borrero, G., Quelal-Moncayo, S. y Bustos-Cevallos, S. (2026). Asociaciones culturales latinoamericanas del color: estudio desde la psicología cromática en estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. *Kepes, 23*(33), 105–145. https://doi.org/10.17151/kepes.2026.23.33.5

Slack. (2019, 16 de enero). *Say hello, new logo*. https://slack.com/blog/news/say-hello-new-logo

Universidad Nacional Autónoma de México. (2023, 16 de abril). *Relacionamos nuestros miedos con los colores* (Boletín UNAM-DGCS-273). Dirección General de Comunicación Social. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2023_273.html

Ward, E., Yang, S., Romaniuk, J. y Beal, V. (2020). Building a unique brand identity: Measuring the relative ownership potential of brand identity element types. *Journal of Brand Management, 27*(4), 393–407. https://doi.org/10.1057/s41262-020-00187-6

Weiser, M. y Brown, J. S. (1997). The coming age of calm technology. En P. J. Denning y R. M. Metcalfe (Eds.), *Beyond calculation: The next fifty years of computing* (pp. 75–85). Copernicus. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0685-9_6

Wilms, L. y Oberfeld, D. (2018). Color and emotion: Effects of hue, saturation, and brightness. *Psychological Research, 82*(5), 896–914. https://doi.org/10.1007/s00426-017-0880-8

World Wide Web Consortium. (2024, 12 de diciembre). *Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/

I

Anexo I

Protocolo de la prueba, consentimiento e instrumentos

Reúne lo necesario para repetir la prueba: el protocolo de 21 días con sus condiciones, procedimiento y reglas de decisión; la semana para comparar de la versión 2.33; el texto del consentimiento vigente desde el 6 de octubre de 2026; las preguntas de la app, y las fichas de la sesión inicial y del cierre.

I.1 Protocolo de la prueba de 21 días
I.2 Consentimiento vigente (6 de octubre de 2026)
I.3 Preguntas de la app
I.4 Ficha de la sesión inicial
I.5 Ficha en papel: escalas, cierre y entrevista
Referencias

I.1 Protocolo de la prueba de 21 días

El protocolo se preparó el 25 de septiembre de 2026 para seis personas, una por cada orden posible de las tres condiciones, con un parlante como objeto provisional. La primera etapa lo aplica desde octubre de 2026 con tres personas que usan un Tag junto al primer paso (capítulo 13 de la memoria), y la semana para comparar de la versión 2.33 suma la condición del teléfono. Las condiciones y las reglas de decisión no cambiaron; las preguntas que hace hoy la app están en I.3.

Qué responde

La memoria pregunta qué condiciones pueden ayudar a que una persona vuelva a considerar una actividad elegida cuando, durante una sesión de ocio digital, esa intención deja de orientar su decisión (capítulo 10). Su hipótesis (D-091) es: «Si se diseña un sistema phygital que vincula una actividad elegida con el lugar donde comienza, entonces la persona la recordará a tiempo durante el ocio digital, porque una intención se recupera cuando aparece una señal asociada a ella». Esta prueba responde:

Pregunta	Cómo se responde
1. **Asociación.** Cuando suena, ¿la persona recupera la intención y su primer paso sin mirar el teléfono?	Observación en la sesión inicial y autoinforme tras cada señal en casa.
2. **Lugar y soporte.** ¿Ayuda más la señal junto al primer paso que en un lugar neutro o que un aviso en el teléfono?	Comparación de las tres semanas dentro de cada persona.
3. **Autonomía.** ¿La persona entiende que puede seguir, silenciar o cambiar de idea, sin sentir obligación?	Comprobación en la sesión inicial, preguntas semanales y entrevista final.
4. **Uso y carga.** ¿Cuánto cuesta preparar, qué molesta, qué falla y quién abandona?	Registros de la app, preguntas semanales y entrevista final.

No responde: si la actividad se realizó (solo se conoce lo que la persona declara), si se formó un hábito (21 días no bastan; Lally et al., 2010) ni cuán eficaz es Relevo en la población.

Procedimiento

Antes de reclutar

- **Prueba técnica** en el teléfono y el parlante que se usarán, con la pauta Android. Se comprueban el conteo con varias apps, la señal de 30 segundos, el silencio, la desconexión, el permiso, el envío de registros y el borrado local y remoto.
- **Comparación interna** de la señal desde otra pieza y con ruido de fondo, para confirmar que se escucha.
- **Revisión** del consentimiento y del protocolo con el profesor.

Día 0: sesión inicial en casa (40 a 50 minutos)

1. Consentimiento, instalación, permiso y perfil.
2. La persona formula una intención y su primer paso, y deja el parlante junto a ese comienzo.
3. Configura un límite de 8 minutos en una app que usará durante la espera. Es un parámetro de la prueba, no el momento ideal de intervención.
4. Cuando suena, el investigador registra cuatro momentos sin dar pistas:

Momento	Pregunta	Evidencia mínima
Percepción	¿Notó la señal?	Reacción o confirmación sin sugerir el significado.
Atribución	¿Supo que venía de Relevo?	Lo identifica sin ayuda.
Recuperación	¿Recordó la intención?	La nombra sin abrir el teléfono.
Primer paso	¿Recordó cómo empezar?	Lo describe sin ayuda.

5. Comprobación de autonomía: la persona reconoce al menos dos salidas (seguir, silenciar, empezar o cambiar de idea) sin considerar obligatoria ninguna.
6. Se explica la condición de la primera semana.

Una **asociación completa** exige los cuatro momentos sin consultar el teléfono ni recibir pistas.

Días 1 a 21: tres semanas, una condición por semana

Condición	Dónde suena	Qué pide la app al comenzar la semana
A. Situada	Parlante junto al primer paso.	«Esta semana deja el parlante junto a lo que necesitas para empezar».
B. Lugar neutro	Parlante en un lugar visible de la casa, a más de un metro del primer paso y fuera de su recorrido.	«Esta semana deja el parlante en un lugar que no tenga relación con la actividad».
C. Teléfono	Altavoz del teléfono con notificación genérica.	«Esta semana el aviso sonará en tu teléfono».

- **Orden:** se usan las seis secuencias posibles de A, B y C, una por participante.
- **Uso:** la persona prepara relevos cuando tengan sentido para ella; se sugieren al menos tres por semana, sin obligación. Una semana con menos señales se registra, no se penaliza.
- **Intenciones:** pueden cambiar entre relevos; cada una se registra con la condición en que se usó.

Tras cada señal, cada pregunta con un toque y siempre omitible:

1. «Cuando sonó, ¿supiste qué querías hacer antes de mirar el teléfono?» Sí / A medias / No.
2. «¿Recordaste cómo empezar?» Sí / No.
3. «¿Qué decidiste?» Comencé / La dejé para después / Cambié de idea.

Al final de cada semana, una tarjeta en Inicio con escala de 1 a 5:

- cuánto costó preparar;
- cuánto molestó la señal;
- cuánto se relacionaba la señal con el lugar;
- un comentario opcional.

Día 21: cinco preguntas de cierre y una entrevista de 15 minutos, presencial o por llamada, sobre qué condición ayudó más y por qué, qué molestó, dónde estuvo el parlante y qué cambiaría. La entrevista la acuerda el investigador directamente; la app no pregunta por ella (decisión del autor del 25 de septiembre).

Reglas de decisión

Con tres personas (primera etapa): los umbrales siguientes, pensados para seis, no se aplican. La lectura es cualitativa: la propuesta se mantiene si la señal se relaciona con la intención y la persona entiende sus opciones, y se modifica si falla una parte específica. Sirve para orientar el diseño; no permite estimar eficacia. Las reglas se conservan para la etapa comparativa.

Sesión inicial (asociación observada):

- **Continuar:** al menos cinco de seis personas completan la asociación, sin fallos críticos.
- **Modificar y repetir:** tres o cuatro la completan, o se repite una confusión en la señal, la explicación, el lugar o el primer paso.
- **Detener la configuración:** dos o menos la completan después de una iteración correctiva.

Tres semanas (comparación):

- **Mantener la configuración situada:** A iguala o supera a C en señales con «Sí» a la primera pregunta, supera a B en más de la mitad de las personas y no aumenta de forma recurrente la carga ni la molestia.
- **Modificar la relación física:** resultados mixtos, o el lugar ayuda solo con algunos tipos de actividad.
- **Detener la configuración física probada:** C iguala o supera a A con menos esfuerzo, o B da resultados equivalentes a A. Esto obliga a reformular la relación *phygital*; no prueba que todo soporte físico carezca de valor.

Estos umbrales orientan decisiones de diseño con seis personas; no estiman eficacia. Cualquier cambio de umbral se registra antes de ver resultados.

Fallos críticos

Impiden avanzar aunque se cumplan los umbrales:

- la persona interpreta la señal como obligación, sanción o evaluación;
- el contenido de la intención queda expuesto a terceros;
- silenciar o abandonar no se entiende;
- suena una señal fuera del relevo acordado;
- aparece una barrera de accesibilidad sin alternativa razonable, por ejemplo en personas con baja audición, porque la señal es solo sonora;
- se registra información que el consentimiento no contempla.

Una falla de conexión, del parlante o de la app no cuenta como respuesta de la persona: se registra como incidente técnico y esa señal se excluye de la comparación.

Datos y conservación

La app registra, con un código, la actividad, el primer paso, el lugar declarado, las apps elegidas, los tiempos, los momentos de señal y respuesta, las respuestas a las preguntas y el uso de las apps elegidas alrededor de la señal. No registra el contenido de otras apps, mensajes ni fotos. El nombre del perfil queda en el teléfono. Desde la 2.16 también registra si cada relevo se activó a mano o solo, y cuándo llegó y se abrió cada mensaje del investigador; con la activación automática encendida, la app revisa qué app está abierta, solo su nombre, sin guardarlo. Desde la 2.18 registra además el uso diario de las apps elegidas alguna vez, el tiempo total de pantalla por día (sin el nombre de las demás apps), el estado del teléfono y los relevos eliminados.

La persona puede pedir el borrado en cualquier momento, y todos los registros se eliminan, como máximo, el 30 de diciembre de 2026. Después solo quedan resultados agregados, sin vínculo con la persona.

Semana para comparar (desde la 2.33)

Cuando una persona ya usó un objeto sin la prueba iniciada, la pantalla del investigador permite una sola semana de 7 días con una condición (D-138). La semana empieza el día que se inicia y no reemplaza al contrabalanceo de las tres semanas. Antes de empezar, la app pregunta por las semanas anteriores con las tres escalas de la tarjeta semanal. Después de cada relevo, la primera pregunta es si la persona notó el aviso apenas sonó. El día 7, la tarjeta suma «Comparado con las semanas anteriores…», y el cierre pregunta qué le ayudó más a recordar y con qué preferiría que sonara. El análisis debe declarar que el orden no se contrabalanceó (detalle).

I.2 Consentimiento vigente (6 de octubre de 2026)

Es el texto que la persona lee en la app antes de empezar; para seguir, marca la casilla «Acepto participar durante 21 días». Versión `2026-10-06-v13`.

> Relevo es parte de un proyecto de título de Diseño. Por 21 días lo usas en tu día a día: cada semana te decimos dónde dejar lo que suena y, de vez en cuando, te hacemos preguntas cortas. Guardamos lo que haces en Relevo con un código; tu nombre se guarda aparte. Puedes salir y borrar tus datos cuando quieras.

Cómo es. Empieza con un encuentro de unos 45 minutos para dejar todo listo. Cada semana la app te dice dónde suena: junto a donde empiezas, en otro lugar de tu casa o en el teléfono. Tú eliges si usas un parlante, un reloj o un Tag. Cuando se cumple el tiempo que elegiste, suena unos 30 segundos y se apaga. Después de cada aviso y al final de cada semana hay preguntas de un toque; puedes saltarlas. Al final te invitamos a conversar unos 15 minutos. El parlante es provisorio; no es el objeto final.

Tú decides. Participar es voluntario. Puedes saltar preguntas, silenciar el sonido, quitar los permisos o salir cuando quieras, sin dar explicaciones. Nadie va a juzgar lo que elijas hacer. El sonido puede molestar a otras personas; puedes detenerlo y contárnoslo.

Qué guardamos. Un código al azar; lo que preparas (actividad, cómo empiezas, dónde, apps y tiempo); cuándo lo activas, a mano o solo, cuándo suena y qué respondes; cuánto usaste las apps elegidas 10 minutos antes y después del aviso; cuánto usas cada día las apps que elegiste en Relevo y cuánto tiempo usas el teléfono en total, desde 7 días antes de aceptar; el modelo del teléfono y los permisos que diste; y cómo usas Relevo: cuándo lo abres y por cuánto tiempo, qué pantallas ves, cuánto del video ves, tus intereses, tus actividades y los ajustes que cambias. Tu nombre se guarda aparte, solo con tu código, para saber quién participa; no va junto a lo que haces en Relevo.

Dónde se guarda. En el teléfono y en la base de datos del proyecto (Supabase). Si no hay internet, se envía después. También queda una copia sin tu nombre en la carpeta Documentos/Relevo del teléfono; se borra si borras tus datos.

Qué no vemos. El permiso de Tiempo de uso podría mostrar el uso de otras apps. Relevo cuenta las que eliges mientras el relevo está activo y, cada día, cuánto las usas y el tiempo total del teléfono; de las demás apps no guarda el nombre. Si enciendes la activación automática, además mira qué app tienes abierta —solo su nombre— para saber cuándo empezar; puedes apagarla cuando quieras. No lee mensajes, fotos, búsquedas ni lo que hay en tu pantalla.

Mensajes. El investigador puede enviarte mensajes sobre el testeo; llegan como notificación de Relevo. Guardamos cuándo llegó y cuándo abriste cada uno.

Tu código. El código reemplaza tu nombre, pero no vuelve anónimos los datos: juntando actividades, lugares y horarios, alguien podría reconocerte.

Hasta cuándo. Puedes borrar tus datos desde Perfil, en Tus datos, o escribiendo al correo del investigador con tu código. Si no lo haces antes, los borramos a más tardar el 30 de diciembre de 2026.

Fuente: pantalla de consentimiento de la app, en las versiones 2.33 y 3.3. Donde la app da el correo del investigador, aquí se omite.

I.3 Preguntas de la app

Todas se responden con un toque y se pueden saltar.

Después de cada señal («Cuatro preguntas de un toque»):

1. ¿Notaste el aviso apenas sonó? — Enseguida · Un rato después · No lo noté. Desde la versión 2.33.
2. ¿Cómo te cayó el sonido? — Bien · Normal · Mal.
3. Cuando sonó, ¿supiste qué querías hacer antes de leerlo en la pantalla? — Sí · A medias · No.
4. ¿Recordaste cómo empezar? — Sí · No.

Después: «¿Qué decidiste?» — Comencé la actividad · La dejé para después · Cambié de idea. Las tres respuestas tienen el mismo tamaño y el mismo color.

Al final de cada semana («¿Cómo te fue esta semana?»), con una escala de 1 («Nada») a 5 («Mucho»):

1. ¿Te costó preparar Relevo?
2. ¿Te molestó el sonido?
3. ¿El sonido tenía que ver con el lugar donde sonó?
4. ¿Algo más que quieras contarnos? Respuesta abierta.

Al cierre de los 21 días («¡Terminaste los 21 días!»):

1. ¿Seguirías usando Relevo? — Sí · Tal vez · No.
2. ¿Qué semana te ayudó más? — Suena donde empiezas · Suena en otro lugar · Suena en el teléfono · Ninguna.
3. ¿Qué te molestó?
4. ¿Qué cambiarías?
5. ¿Dónde quedó lo que sonaba la mayor parte del tiempo?

En la semana para comparar (desde la versión 2.33):

- Antes de empezar, «¿Cómo te fue hasta ahora?»: las tres escalas semanales sobre las semanas anteriores, con el objeto que ya usaba.

- El día 7, la tarjeta semanal suma «Comparado con las semanas anteriores, ¿esta semana te ayudó a recordar lo que querías hacer…» — Más · Igual · Menos, y «¿Por qué?».
- El cierre («¡Terminaste la prueba!») tiene siete preguntas:
  1. ¿Seguirías usando Relevo? — Sí · Tal vez · No.
  2. ¿Qué te ayudó más a recordar lo que querías hacer? — El objeto donde empiezo · El aviso en el teléfono · Los dos por igual · Ninguno.
  3. ¿Por qué?
  4. Si siguieras usando Relevo, ¿con qué te gustaría que sonara? — Un objeto · El teléfono · Me da igual.
  5. ¿Qué te molestó?
  6. ¿Qué cambiarías?
  7. ¿Dónde quedó el objeto la mayor parte del tiempo?

Fuente: pantallas de la app en las versiones 2.33 y 3.3.

I.4 Ficha de la sesión inicial

Es la plantilla del protocolo 01 que usa la sesión inicial del protocolo 02 desde el 25 de septiembre de 2026. Valen la identificación, la configuración, la cadena de asociación y la comprobación de autonomía; los campos de luz no aplican, porque la señal es solo sonora (D-070).

Identificación de la sesión

- Código de participante:
- Fecha:
- Sesión: A — asociación / B — comparación
- Plataforma y código de unidad:
- Versión del prototipo:
- Firmware y versión del control Android:
- Investigador:
- Consentimiento firmado: sí / no
- Incidentes previos:

Configuración

- Intención formulada:
- Primer paso:
- Lugar elegido y explicación:
- Actividad digital de espera:
- Hora de configuración:
- Hora de activación:
- Tres activaciones, silenciamiento local y reconexión comprobados: sí / no
- Niveles de luz y sonido comprobados: sí / no

Fase A — Cadena observable

Momento	Observación directa	Respuesta posterior	Resultado
Percibió la señal			Sí / No / Dudoso

Momento	Observación directa	Respuesta posterior	Resultado
Lo atribuyó a Relevo			Sí / No / Dudoso
Recuperó la intención			Sí / No / Parcial
Recuperó el primer paso			Sí / No / Parcial

- Consultó el teléfono para reconstruir el significado: sí / no
- Asociación completa: sí / no
- Comprendió que podía ignorar, silenciar o actuar: sí / no / parcial
- Salidas que pudo explicar sin ayuda:
- Decisión posterior declarada, sin evaluarla como cumplimiento:

Incidentes técnicos

- Enlace interrumpido, orden tardía o duplicada: sí / no
- Señal incompleta o distinta del patrón previsto: sí / no
- Falla de alimentación o del control local: sí / no
- Momento y descripción:
- Acción realizada:
- Intento invalidado y repetido: sí / no / no corresponde

Un intento con una falla técnica no se utiliza para decidir si hubo asociación. El incidente se conserva, el sistema se restablece y la repetición se identifica como un intento nuevo. Si la falla vuelve a aparecer, la sesión se detiene.

Fallos críticos

Marcar y describir cuando corresponda:

- ☐ Interpretación como obligación, sanción o evaluación.
- ☐ Exposición del contenido a terceros.
- ☐ Salida o silenciamiento incomprensible.
- ☐ Señal fuera de vigencia.
- ☐ Barrera de accesibilidad sin alternativa razonable.
- ☐ Registro no contemplado por el consentimiento.

Descripción:

Decisión de diseño

- Resultado de la sesión: avanzar / modificar / detener / evidencia insuficiente
- Capa afectada: explicación / señal / lugar / primer paso / control / registro / otra
- Cambio propuesto:
- Evidencia necesaria antes de aplicarlo:
- Responsable y fecha:

I.5 Ficha en papel: escalas, cierre y entrevista

Por qué existe

La app muestra la tarjeta semanal (los días 7, 14 y 21) y las cinco preguntas de cierre solo si la prueba de 21 días se inició en el teléfono, con «Empezar la prueba hoy». En los teléfonos de la prueba en curso no se inició: los relevos no tienen condición ni día, según la revisión del estado del proyecto. Sin esta ficha, la memoria quedaría sin las escalas de carga, molestia y relación con el lugar, y sin el cierre.

Qué contiene

- **Página 1, escalas semanales:** las mismas tres preguntas de la tarjeta de la app, con la misma escala de 1 («Nada») a 5 («Mucho»), y un comentario opcional, para las semanas 1, 2 y 3.
  - ¿Te costó preparar Relevo?
  - ¿Te molestó el sonido?
  - ¿El sonido tenía que ver con el lugar donde sonó?
- **Página 2, cierre:**
  - Las cinco preguntas de cierre de la app. La segunda, «¿Qué semana te ayudó más?», solo se hace si hubo semanas con el objeto en lugares distintos o con el teléfono.
  - Una guía de entrevista de unos 15 minutos, con los temas del protocolo 02: qué ayudó más a recordar y por qué, qué molestó, dónde estuvo el objeto y qué cambiaría. Suma además dos preguntas que el protocolo revisa en la sesión inicial: si la persona supo de dónde venía la señal y qué quería hacer sin mirar el teléfono, y si sintió que podía elegir.

Referencias

Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W. y Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology, 40*(6), 998–1009. https://doi.org/10.1002/ejsp.674